

"A fundamental characteristic of our economy is that the financial system swings between robustness and fragility and these swings are an integral part of the process that generates business cycles"

Hyman Philip Minsky

微分方程式(differential equation)

미분방정식의 정의

함수와 함수의 도함수들로 이루어진 방정식을 미분방정식이라 하고 다음과 같이 표기

$$f(y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n)}(t), t) = v(t)$$

미분방정식의 계수(order)는 가장 높은 계수의 도함수로 결정¹⁾. 미분방정식의 차수(degree)는 가장 높은 계수의 차수의 도함수로 결정. 가장 높은 도함수의 계수가 n이면 n계 미분방정식 (n'th order differential equation)이라 함

예)

$$\frac{dy}{dx} = \cos x : 1\text{계 } 1\text{차 미분방정식}$$

$$\left(\frac{d^3 y}{dt^3}\right)^2 + 4\left(\frac{dy}{dt}\right)^5 - y = 0 : 3\text{계 } 2\text{차 미분방정식}$$

상미분방정식(Ordinary Differential Equations) vs. 편미분방정식(Partial Differential Equations)

상미분방정식은 함수와 그 도함수들이 단일변수로 구성된 것을 말한다.

$$\text{예) } \frac{dy(t)}{dt} = cy(t) + t^2 : 1\text{계 상미분방정식}$$

편미분방정식은 함수와 그 도함수들이 2개 이상의 변수로 구성된 것을 말한다.

$$\text{예) } \frac{\partial y(t, x)}{\partial t} = 6y \frac{\partial y(t, x)}{\partial x} - \frac{\partial^3 y(t, x)}{\partial x^3} : 3\text{계 편미분방정식}$$

선형미분방정식(linear differential equation:LDE) vs. 비선형미분방정식(nonlinear differential equation:N-LDE)

선형미분방정식은 함수 $y(t)$ 와 그 도함수들의 계수(coefficient)가 상수 또는 독립변수 t 만의

1) 도함수는 미분 횟수에 따라 1계(1차) 도함수, 2계(2차) 도함수 등으로 불리는데 영어로는 first order derivative, second order derivative 등으로 불린다. 한편 1차 방정식, 2차 방정식처럼 1차, 2차의 의미가 제곱의 횟수를 의미하기도 한다. 영어로는 first degree equation, second degree equation 등으로 불린다. 여기서는 계수와 차수를 구분하기 위해 계수는 도함수의 미분 횟수, 차수는 도함수의 제곱 횟수를 의미하는 것으로 한다.

함수이고, 함수와 그 도함수들의 차수(degree)가 1차 이상인 경우

$$u_0(t)y(t) + u_1(t)y'(t) + u_2(t)y''(t) + \cdots + u_n(t)y^{(n)}(t) = v(t)$$

where $y^{(i)}(t) = \frac{d^i y}{dt^i}$; y(t)의 t에 관한 i 차 미분을 의미, u, v는 t의 함수이거나 상수

비선형미분방정식은 함수 y(t)와 그 도함수들의 계수(coefficient)가 y의 함수인 경우, 또는 함수와 그 도함수들의 차수(degree)가 2차 이상인 경우, 또는 함수와 그 도함수들이 y의 지수함수, 삼각함수 또는 분수함수로 구성된 경우

⇒ 선형이 아닌 것은 모두 비선형으로 이해하면 쉽다.

예)

선형 : $y' = 5y$, $3y' - \sin t = 0$, $y'' + t^2 y' - 2ty = e^t$

비선형 : $y' = \cos y$, $yy' = 1$, $y^{(3)} + t^2 y' - y^2 = 1$, $y''' + (y')^2 - y' = e^t$

동차미분방정식(homogeneous differential equation) vs 비동차미분방정식(non-homogeneous differential equation)²⁾

도함수와 관계없는 항을 우변에 놓았을 때 우변항이 0이면 동차미분방정식, 우변항이 0이 아니면 비동차미분방정식

$$f(y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n)}(t)) = v(t)$$

$v(t) = 0$ 인 경우 동차미분방정식

$v(t) \neq 0$ 인 경우 비동차미분방정식

예)

$y^{(4)} + t^2 y'' - y \sin t = 1$; 4계 1차 선형 비동차미분방정식

$t^2 (y'')^2 + y' + 2y = 0$; 2계 2차 비선형 동차미분방정식

자율시스템(autonomous system) vs 비자율시스템(nonautonomous system)

자율시스템 : y를 독립변수 t의 함수라 할 때 미분방정식이 직접 t의 함수로 표현되지 않는

2) 또는 제차, 비제차 미분방정식이라고도 한다.

것을 말한다. t 가 시간이라면 이 시스템은 시간에 의존하지 않으므로 시간불변시스템 (time-invariant system)이라 불린다.³⁾

$$f(y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n)}(t)) = v(t)$$

비자율시스템 : 미분방정식 내에서 독립변수 t 가 독립항으로 존재할 때 이를 비자율시스템이라 한다.

$$f(y(t), y'(t), y''(t), \dots, y^{(n)}(t), t) = v(t)$$

3) it is assumed the laws of nature which hold now are identical to those for any point in the past or future

1제 1차 선형미분방정식 : 계수가 상수인 경우

$$y'(t) + ay(t) = b, \quad a, b \text{는 상수}$$

i) $b=0$ 인 경우

$$y'(t) + ay(t) = 0$$

$$y'(t) = -ay(t)$$

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = -a$$

$$\frac{d}{dt} [\ln y(t)] = -a$$

양변 적분하면

$$\ln y(t) = -at + C_1$$

$$y(t) = e^{-at} \times e^{C_1} = C_2 e^{-at}, \quad \text{where } C_2 = e^{C_1}$$

$$\text{즉, } y(t) = C_2 e^{-at}$$

위 식에 초기조건 $y(0) = C_2$ 를 대입하면

$$y(t) = y(0)e^{-at}$$

(정리)

i) $a > 0 \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$, 미분방정식은 수렴, 안정적(stable)

ii) $a < 0 \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty$, 미분방정식은 발산

예) $y(t) = e^{-t}$, $y(t) = e^t$ 의 그래프

$y(t) = e^{-t}$ 의 그래프는 $a > 0$ 이므로 t 가 증가함에 따라 0으로 수렴(안정적)

$y(t) = e^t$ 의 그래프는 $a < 0$ 이므로 t 가 증가함에 따라 ∞ 로 발산

ii) $b \neq 0$ 인 경우

$$y'(t) + ay(t) = b$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = -ay(t) + b$$

$$\Rightarrow \frac{1}{-ay(t) + b} \frac{dy}{dt} = 1$$

양변 t 로 적분하면

$$\int \frac{1}{-ay(t) + b} \frac{dy}{dt} dt = t + C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{a} \ln(-ay + b) = t + C$$

$$\Rightarrow -ay + b = e^{-at - aC}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{b}{a} + Ae^{-at}, \text{ where } A = -\frac{1}{a}e^{-aC}$$

초기조건은

$$y(0) = \frac{b}{a} + A \Rightarrow A = y(0) - \frac{b}{a}$$

$$\therefore y(t) = \frac{b}{a} + \left(y(0) - \frac{b}{a}\right)e^{-at}$$

완전미분방정식(exact differential equation)

다음 형태의 미분방정식을 고려하자

$$f(y,t) = C, \text{ } C \text{는 상수}$$

이를 전미분하면

$$df(y,t) = \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial t} dt = 0$$

이를 완전미분방정식이라 한다.

즉 $M = \frac{\partial f}{\partial y}$, $N = \frac{\partial f}{\partial t}$ 이라 할 때 $M(y,t)dy + N(y,t)dt = 0$ 는 완전미분방정식

이는 다음과 같이도 표현된다.

$$\frac{dy}{dt} = - \frac{N(y,t)}{M(y,t)}$$

따라서 완전미분방정식의 해는 $f(y,t) = C$

완전미분방정식 형태를 찾는 방법

young의 정리에 의해⁴⁾

$$\frac{\partial^2 f(y,t)}{\partial y \partial t} = \frac{\partial^2 f(y,t)}{\partial t \partial y}$$

$$\therefore \frac{\partial M(y,t)}{\partial t} = \frac{\partial N(y,t)}{\partial y}$$

즉 $M(y,t)$, $N(y,t)$ 이 위의 관계가 성립하면 이는 완전미분방정식임을 알 수 있다.

공식의 도출

4) 수학기초 '미분' 참조

단계 1) $M(y, t) = \frac{\partial f}{\partial y}$ 에서 양변을 y 에 대해 적분하면

$$\int M dy + g(t) = f \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

단계 2) 이를 t 에 대해 편미분하면

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int M dy + \frac{dg}{dt}$$

그런데 $N = \frac{\partial f}{\partial t}$ 이므로

$$\frac{dg}{dt} = N(y, t) - \frac{\partial}{\partial t} \int M dy$$

단계 3) 이를 t 에 관해 적분하면

$$g(t) = \int N dt - \int \left(\frac{\partial}{\partial t} \int M dy \right) dt$$

이를 ①에 대입하면 다음의 완전미분방정식 공식 유도

$$f = \int M dy + \int N dt - \int \left(\frac{\partial}{\partial t} \int M dy \right) dt = C$$

예)

a) $xdy + ydx = 0$

b) $(\cos x - x \sin x + y^2)dx + 2xydy = 0$

(풀이)

a)

$f(x, y) = C_1$ 라 놓으면

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow ydx + xdy = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) = x \text{ 라 놓으면}$$

5) 적분상수 대신 $g(t)$ 가 나온 이유는 y 를 ‘편미분’한 값이 M 이기 때문

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 0 \text{ 이므로 완전미분방정식}$$

$$ydx + xdy = 0 \text{ 에서}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) = y \text{를 } x \text{에 대해 적분하면}$$

$$f = yx + g(y)$$

이를 y에 대해 미분하면

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{dg}{dy}$$

$$\text{한편 } \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) = x \text{ 이므로}$$

$$\frac{dg}{dy} = 0$$

따라서 g는 상수

$$\text{즉, } f = yx + C_2, \text{ } C_2 \text{는 상수}$$

$$f(x, y) = C_1 \text{ 에서}$$

$$xy = C_1 - C_2$$

$$\Rightarrow xy = C_3, \text{ where } C_3 = C_1 - C_2$$

$$\Rightarrow y = \frac{C_3}{x}$$

이는 공식에 대입해서도 풀 수 있다.

문제에 맞게 기호 표기에 주의하면서 앞의 공식을 다시 표시하면

$$f = \int Mdy + \int Ndx - \int \left(\frac{\partial}{\partial x} \int Mdy \right) dx = C$$

여기에 M=x, N=y 를 대입하면

$$f = \int x dy + \int y dx - \int \left(\frac{\partial}{\partial x} \int x dy\right) dx = C$$

$$\therefore f = xy = C$$

완전미분방정식의 경우 공식에 대입하는 것 보다 순차적으로 푸는 것이 더 쉬울 수 있다.

b)

$$f(x, y) = C_1 \text{ 라 놓으면}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0, \text{ where } M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$M(x, y) = \cos x - x \sin x + y^2, N(x, y) = 2xy \text{ 라 하면}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2y \text{ 이므로 완전미분방정식}$$

$N(x, y)$ 의 형태가 더 간단하므로 이를 y 에 대해 적분한다.

$$N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} \text{ 에서 양변을 } y \text{에 대해 적분하면}$$

$$f = \int 2xy dy = xy^2 + g(x) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

이를 x 에 대해 미분하면

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 + g'(x)$$

$$\text{한편 } \frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) = \cos x - x \sin x + y^2 \text{ 이므로}$$

$$g'(x) = \cos x - x \sin x$$

$$\Rightarrow g(x) = \int g'(x) dx = x \cos x + C_2$$

이를 ①에 대입하면

$$f(x, y) = xy^2 + x \cos x + C_2 = C_1$$

$$\therefore xy^2 + x \cos x = C_3, \text{ where } C_3 = C_1 - C_2$$

(풀이끝)

적분인자(integrating factor)

어떤 함수 P를 곱하여 완전미분방정식을 만들었을 때 이 함수를 적분인자라 한다.⁶⁾

다음 미분방정식이 완전 미분방정식이 아니라 하자.

$$M(y, t)dy + N(y, t)dt = 0, \text{ where } \frac{\partial M(y, t)}{\partial t} \neq \frac{\partial N(y, t)}{\partial y} \dots\dots\dots ①$$

여기에 P를 곱하면 완전미분방정식이 된다고 하자.

$$P \times M dy + P \times N dt = 0, \text{ where } \frac{\partial PM(y, t)}{\partial t} = \frac{\partial PN(y, t)}{\partial y} \dots\dots\dots ②$$

$$P \times (M dy + N dt) = 0 \text{ 이기 위해서는 } M dy + N dt = 0 \quad (\because P \neq 0)$$

즉 ①, ② 두 미분방정식을 푸는 것은 같은 결과이다.

$$\text{예) } 2xdy + ydx = 0$$

(풀이)

$$\frac{d}{dx}(2x) = 2 \neq \frac{d}{dy}y = 1$$

따라서 완전미분방정식이 아니다.

이제 양변에 y를 곱하면

$$2xydy + y^2dx = 0$$

$$M(x, y) = y^2, \quad N(x, y) = 2xy \text{ 라 하면}$$

$$\frac{d}{dx}(2xy) = 2y = \frac{d}{dy}y^2$$

6) 여기서 P는 y 또는 t 만의 함수여야 함

따라서 완전미분방정식이다.

y^2 을 x 에 대해 적분하면

$$f = \int y^2 dx = y^2 x + g(y) = C_1 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

이를 y 에 대해 미분하면

$$2xy = N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = 2yx + g'(y)$$

$$\therefore g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C_2$$

①에 대입하면

$$\therefore y^2 x = C_3, \text{ where } C_3 = C_1 - C_2$$

1제 1차 선형미분방정식 : 계수가 함수인 경우

동차 미분방정식

$$\frac{dy}{dt} + u(t)y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = -u(t)$$

양변 적분하면

$$\ln y + C = - \int u(t) dt$$

$$y(t) = A e^{- \int u(t) dt}, \quad A = e^{-C}$$

$$\text{예) } \frac{dy}{dt} + (t^2 + 2t)y = 0$$

(풀이)

$$\begin{aligned} y(t) &= A e^{- \int (t^2 + 2t) dt} = A e^{- \frac{t^3}{3} - t^2 - B} \\ &= A e^{-B} e^{- \frac{t^3}{3} - t^2} \end{aligned}$$

(풀이끝)

비동차 미분방정식

$$\frac{dy}{dt} + u(t)y = v(t)$$

$$\Rightarrow dy + (u(t)y - v(t))dt = 0$$

$$\frac{d}{dt} 1 = 0 \neq \frac{d}{dy} (uy - v) = u$$

따라서 완전미분방정식이 아님

그러나 양변에 적분인자 $e^{\int u dt}$ 를 곱하면

$$e^{\int u dt} dy + e^{\int u dt} (uy - v) dt = 0$$

$$\frac{d}{dt} e^{\int u dt} = u e^{\int u dt} = \frac{d}{dy} [e^{\int u dt} (uy - v)]$$

따라서 완전미분방정식임

$e^{\int u dt}$ 를 y에 관해 적분

$$f(y, t) = \int e^{\int u dt} dy + g(t) = C_1$$

$$\Rightarrow f(y, t) = ye^{\int u dt} + g(t) = C_1 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

①을 t에 관해 미분

$$\frac{\partial f}{\partial t} = ye^{\int u dt} + \frac{dg}{dt}$$

$$\text{그런데 } \frac{\partial f}{\partial t} = e^{\int u dt} (uy - v) \text{ 이므로}$$

$$\frac{dg}{dt} = -ve^{\int u dt}$$

$$\Rightarrow g(t) = - \int ve^{\int u dt} dt + C_2$$

①에 대입하면

$$f(y, t) = ye^{\int u dt} - \int ve^{\int u dt} dt + C_2 = C_1$$

$$= ye^{\int u dt} - \int ve^{\int u dt} dt = C_3, \text{ where } C_3 = C_1 - C_2$$

$$\therefore y(t) = e^{-\int u dt} (C_3 + \int ve^{\int u dt} dt)$$

$$= e^{-\int u dt} \int v e^{\int u dt} dt + C_3 e^{-\int u dt}$$

이는 또한 다음과 같이도 유도할 수도 있다.

적분인자를 $w(t) = e^{\int u dt}$ 라 하면

$$\frac{dw}{dt} = u e^{\int u dt} = uw \dots\dots\dots ②$$

$\frac{dy}{dt} + uy = v$ 에 w 를 곱하면

$$w \frac{dy}{dt} + wuy = wv$$

이에 ②를 대입하면

$$w \frac{dy}{dt} + \frac{dw}{dt} y = wv$$

그런데 $w \frac{dy}{dt} + \frac{dw}{dt} y = \frac{d}{dt}(wy)$ 이므로

$$\frac{d}{dt}(wy) = wv$$

$$\Rightarrow wy = \int wv dt + C$$

$$y(t) = \frac{1}{w} \int wv dt + \frac{C}{w}$$

$$= e^{-\int u dt} \int v e^{\int u dt} dt + C e^{-\int u dt}$$

예) $\frac{dy}{dt} + y = t$

(풀이)

일반형과 비교했을 때 $u=1$, $v=t$ 이므로 적분인자는 $e^{\int u dt} = e^t$

문제의 양변에 적분인자를 곱하면

$$e^t \frac{dy}{dt} + e^t y = e^t t$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(ye^t) = te^t$$

$$ye^t = \int te^t dt = te^t - e^t + C$$

$$\therefore y = t - 1 + Ce^{-t}$$

(풀이끝)

1차 비선형 미분방정식

변수분리

미분방정식이 다음의 형태일 경우 변수분리를 통해 해의 도출이 가능하다.

$$f(y)dy + g(t)dt = 0$$

$$\Rightarrow f(y)dy = -g(t)dt$$

양변 적분하면

$$\int f(y)dy = - \int g(t)dt$$

y에 대해 정리하면 미분방정식을 풀 수 있다.

예)

$$\text{a) } \frac{dy}{dt} + y^2 = 2, \quad \text{b) } \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x^2}{xy}$$

(풀이)

a)

$$\text{i) } y = \pm \sqrt{2} \text{ 인 경우}$$

양변 모두 만족하므로 답

$$\text{ii) } y \neq \pm \sqrt{2} \text{ 인 경우}$$

$$\frac{dy}{2-y^2} = dt \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{2-y^2} = \frac{a}{\sqrt{2}+y} + \frac{b}{\sqrt{2}-y} \text{ 에서}$$

$$a = b = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

따라서 ①은

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}+y}+\frac{1}{\sqrt{2}-y}\right)dy = dt$$

양변을 적분하면

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}(\ln(\sqrt{2}+y)-\ln(\sqrt{2}-y)) = t + C_1$$

$$\ln(\sqrt{2}+y)-\ln(\sqrt{2}-y) = 2\sqrt{2}t + C_2 \quad , \quad \text{where } C_2 = 2\sqrt{2}C_1$$

$$\Rightarrow \ln \frac{\sqrt{2}+y}{\sqrt{2}-y} = 2\sqrt{2}t + C_2$$

$$\frac{\sqrt{2}+y}{\sqrt{2}-y} = C_3 e^{2\sqrt{2}t} \quad , \quad \text{where } C_3 = e^{C_2}$$

$$\therefore y(t) = \frac{\sqrt{2}(C_3 e^{2\sqrt{2}t} - 1)}{1 + C_3 e^{2\sqrt{2}t}}$$

b)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x^2}{xy} = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$$

$$u = \frac{y}{x} \quad \text{라 하면} \quad y = ux$$

x에 대해 미분하면

$$y' = u'x + u$$

이를 원 문제에 대입하면

$$u'x + u = u + \frac{1}{u}$$

$$\Rightarrow u'x = \frac{1}{u}$$

$$\Rightarrow udu = \frac{1}{x}dx$$

양변 적분하면

$$\frac{1}{2}u^2 + C_1 = \ln|x| + C_2$$

$$\Rightarrow u^2 = 2\ln|x| + C_3, \text{ where } C_3 = 2(C_2 - C_1)$$

$$\Rightarrow u^2 = \ln x^2 + C_3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \ln x^2 + C_3$$

$$\Rightarrow y = \pm x \sqrt{\ln x^2 + C_3}$$

(풀이끝)

베르누이 방정식(Bernoulli equation)

다음과 같은 형태의 미분방정식을 베르누이 방정식이라 한다.

$$\frac{dy}{dt} + R(t)y = T(t)y^m, \text{ 단 } m \neq 0, 1 \dots\dots\dots ①$$

①을 y^m 으로 나누면

$$y^{-m} \frac{dy}{dt} + R(t)y^{1-m} = T(t) \dots\dots\dots ②$$

$z = y^{1-m}$ 라 하고 이를 t로 미분하면

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dt} = (1-m)y^{-m} \frac{dy}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{y^m}{(1-m)} \frac{dz}{dt} \dots\dots\dots ③$$

③을 ②에 대입하면

$$\frac{1}{(1-m)} \frac{dz}{dt} + R(t)z = T(t)$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} + (1-m)R(t)z = (1-m)T(t)$$

이는 $\frac{dy}{dt} + u(t)y = v(t)$ 의 형태임.

이에 대한 공식은

$$y(t) = e^{-\int u dt} \left(C + \int v e^{\int u dt} dt \right)$$

따라서

$$\frac{dz}{dt} + (1-m)R(t)z = (1-m)T(t)$$

$$\Rightarrow z(t) = e^{-\int (1-m)R dt} \left(C + \int (1-m)T e^{\int (1-m)R dt} dt \right)$$

$$z(t) = y^{1-m}(t) \text{이므로}$$

$$\therefore y(t) = \left\{ e^{-\int (1-m)R dt} \left(C + \int (1-m)T e^{\int (1-m)R dt} dt \right) \right\}^{m-1}$$

$$\text{예) } \frac{dy(t)}{dt} = y(t) + y^3(t)$$

(풀이)

양변을 y^3 으로 나누면

$$y^{-3} \frac{dy}{dt} = y^{-2} + 1 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$z = \frac{1}{y^2} \text{이라 하고 이를 미분하면}$$

$$\frac{dz}{dt} = -2y^{-3} \frac{dy}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{2} y^3 \frac{dz}{dt} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$-\frac{1}{2} \frac{dz}{dt} = z + 1$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = -2 - 2z$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+z} \frac{dz}{dt} = -2$$

양변 적분하면

$$\ln(1+z) = -2x + A_0$$

$$\therefore z(t) = A_1 e^{-2x} - 1, \text{ where } A_1 = e^{A_0}$$

$$y^2 = \frac{1}{z} \text{ 이므로}$$

$$y^2(x) = \frac{1}{A_1 e^{-2x} - 1}$$

$$\therefore y(x) = (A_1 e^{-2x} - 1)^{-\frac{1}{2}}$$

(풀이끝)

$$\text{예) } \frac{dk(t)}{dt} + nk(t) = s[k(t)]^\alpha, \text{ n, s, } \alpha \text{는 상수}$$

(풀이)

양변을 k^α 로 나누면

$$k^{-\alpha} \frac{dk}{dt} + nk^{1-\alpha} = s \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$z = k^{1-\alpha}$ 라 하면

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dk} \frac{dk}{dt} = (1-\alpha)k^{-\alpha} \frac{dk}{dt}$$

$$\therefore \frac{dk}{dt} = \frac{k^\alpha}{(1-\alpha)} \frac{dz}{dt} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$\frac{1}{(1-\alpha)} \frac{dz}{dt} + nz = s$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} + (1-\alpha)nz = (1-\alpha)s$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = (1-\alpha)(s - nz)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(s - nz)} \frac{dz}{dt} = 1 - \alpha$$

양변적분하면

$$-\frac{1}{n} \ln(s - nz) = (1-\alpha)t + A_0$$

$$\Rightarrow \ln(s - nz) = -n(1-\alpha)t + A_1, \text{ where } A_1 = -nA_0$$

$$\Rightarrow (s - nz) = A_2 e^{-n(1-\alpha)t}, \text{ where } A_2 = e^{A_1}$$

$$\therefore z(t) = \frac{s}{n} + A_3 e^{-n(1-\alpha)t}, \text{ where } A_3 = -\frac{1}{n}A_2$$

$z = k^{1-\alpha}$ 이므로

$$k^{1-\alpha} = \frac{s}{n} + A_3 e^{n(1-\alpha)t}$$

$$\Rightarrow k(t) = \left[\frac{s}{n} + A_3 e^{n(1-\alpha)t} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

(풀이끝)

Riccati equation

$$\frac{dy(t)}{dt} = A(t)y^2 + B(t)y + C(t) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

이와 같은 미분방정식의 형태를 Riccati 방정식이라 한다.

$C(t) = 0$ 이면 베르누이 미분방정식이 됨으로 이를 풀 수 있다.

Riccati 방정식을 풀기 위해 이를 베르누이 방정식 형태로 변환하는 것이 필요하다.

y_p 를 Riccati 미분방정식을 만족하는 하나의 특수해라고 하면

$$\frac{dy_p}{dt} = A(t)(y_p)^2 + B(t)y_p + C(t)$$

$v = y - y_p$ 라 하면

$$y = v + y_p \dots\dots\dots ②$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dv}{dt} + \frac{dy_p}{dt} \dots\dots\dots ③$$

②, ③을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} + \frac{dy_p}{dt} &= A(t)(v + y_p)^2 + B(t)(v + y_p) + C(t) \\ &= A(t)(y_p)^2 + B(t)y_p + C(t) + A(t)v^2 + 2A(t)vy_p + B(t)v \\ &= \frac{dy_p}{dt} + A(t)v^2 + 2A(t)vy_p + B(t)v \\ \therefore \frac{dv}{dt} &= A(t)v^2 + 2A(t)vy_p + B(t)v \\ &= A(t)v^2 + [2A(t)y_p + B(t)]v \end{aligned}$$

이는 v 에 대하여 베르누이 방정식이다. 이제 이 방정식을 풀면 Riccati 방정식을 푸는 것이 된다.

Riccati 방정식은 다음의 공식으로 유도할 수도 있다.

$$z = \frac{1}{y - y_p} \text{ 라 하면 } y = \frac{1}{z} + y_p$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy_p}{dt} - \frac{1}{z^2} \frac{dz}{dt}$$

이를 ①에 대입하면

$$A(t)\left[\frac{1}{z}+y_p\right]^2+B(t)\left[\frac{1}{z}+y_p\right]+C(t)=\frac{dy_p}{dt}-\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dt}$$

$$\Rightarrow A(t)y_p^2+B(t)y_p+C(t)+A(t)\frac{1}{z^2}+[2A(t)y_p+B(t)]\frac{1}{z}=\frac{dy_p}{dt}-\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dt}$$

$$\Rightarrow A(t)\frac{1}{z^2}+[2A(t)y_p+B(t)]\frac{1}{z}=-\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt}=-A(t)-[2A(t)y_p+B(t)]z$$

$$\text{예) } \frac{dy}{dx}=(y-x)^2+1, \quad y(0)=\frac{1}{2}$$

(풀이)

$y_p=x$ 라 하면

$y_p'=1$ 이므로 위 방정식을 만족. 따라서 $y_p=x$ 는 하나의 특수해이다.

$v=y-x$ 라 하면

$$y=v+x \Rightarrow y'=v'+1$$

이를 문제의 식에 대입하면

$$v'+1=v^2+1$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx}=v^2$$

이는 변수분리법으로 풀 수 있다. 위 식을 다시 쓰면

$$\frac{dv}{v^2}=dx$$

양변 적분하면

$$\Rightarrow -\frac{1}{v} + C_1 = x + C_2$$

$$\therefore v = -\frac{1}{x + C_3} \text{ , where } C_3 = C_2 - C_1$$

$$y(0) = \frac{1}{2} \text{ 이므로 특수해 } y_p = x \text{ 는 일반해가 될 수 없다.}$$

$$v = y - x \text{ 를 대입하면}$$

$$y(x) = -\frac{1}{x + C_3} + x$$

$$y(0) = -\frac{1}{C_3} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C_3 = -2$$

$$\therefore y(x) = \frac{1}{2-x} + x$$

(풀이끝)

2차 비선형 미분방정식

Clairaut's equation

다음과 같은 형태의 미분방정식을 Clairaut 방정식이라 한다.

$$y(t) = t \frac{dy}{dt} + f\left(\frac{dy}{dt}\right)$$

위 식을 t 에 대해 미분하면

$$y' = y' + ty'' + f'(y')y''$$

$$\Rightarrow [t + f'(y')]y'' = 0$$

따라서 $y'' = 0$ or $t + f'(y') = 0$

i) $y'' = 0$ 인 경우

$$y' = C_1 \Rightarrow y = C_1 t + C_2$$

ii) $t + f'(y') = 0$ 인 경우

defines only one solution $y(x)$, the so-called singular solution, whose graph is the envelope of the graphs of the general solutions. The singular solution is usually represented using parametric notation, as $(x(p), y(p))$, where p represents dy/dx .

상수 계수, y 가 없는 경우

$$(y')^2 + ay' + b = 0, \quad a, b \text{는 상수}$$

$$y' = z \text{ 라 하면}$$

$$z^2 + az + b = 0$$

$$\therefore z = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

$$\therefore y = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}t + C_1$$

예))

a) $(dy/dx)^2 - 3(dy/dx) = -2$

b) $y(dy/dx)^2 + 2x(dy/dx) - y = 0, \quad y(0) = \sqrt{5}$

c) $x(dy/dx)^2 - 2y(dy/dx) + x = 0$

d) $(dy/dx)^2 + ay = bx^2 + cx$, a, b, c는 상수

e) $y = ty' + (y')^2$

(풀이))

a)

Put $z = dy/dx$

$$z^2 - 3z + 2 = 0$$

$$\Rightarrow z = dy/dx = 1 \text{ or } 2$$

$$\Rightarrow y = x + c_1 \text{ or } 2x + c_2$$

b)

let $dy/dx = v$

$$yv^2 + 2xv - y = 0$$

$$\therefore v = (-x \pm \sqrt{(x^2+y^2)}) / y$$

Let $u = x^2+y^2$

Differentiate both sides with respect to x

$$du/dx = 2x + 2y \, dy/dx$$

$$du/dx = 2x + 2y * (-x \pm \sqrt{(x^2+y^2)}) / y$$

$$du/dx = \pm 2\sqrt{(x^2+y^2)}$$

$$du/dx = \pm 2\sqrt{u}$$

$$du/2\sqrt{u} = \pm dx$$

Integrate both sides:

$$\sqrt{u} = \pm x + C$$

$$\sqrt{(x^2+y^2)} = C \pm x$$

$$x^2 + y^2 = C^2 \pm 2Cx + x^2$$

$$y^2 = C^2 \pm 2Cx$$

When $x = 0$, $y = \sqrt{5}$

$$C = \pm\sqrt{5}$$

$$y^2 = 5 \pm 2\sqrt{5} x$$

c)

let $dy/dx = v$

$$xv^2 - 2yv + x = 0$$

$$\Rightarrow 2y = xv + x/v$$

x에 대해 미분하면

$$2v = 2y' = v + xv' + 1/v - xv'/v^2$$

$$\Rightarrow -v^3 + xv^2v' + v - xv' = 0$$

$$\Rightarrow (v^2-1)xv' - v(v^2-1) = 0$$

$$\Rightarrow (v^2-1)(xv'-v) = 0$$

$$i) v^2=1$$

$$dy/dx = \pm 1$$

$$y = \pm x + C$$

원 문제에 대입하면 $C = 0$

$$\therefore y = \pm x$$

$$\text{ii) } xv' = v$$

$$v'/v = 1/x$$

$$\ln v = \ln x + C$$

$$v = Cx$$

$$dy/dx = Cx$$

$$y = Cx^2/2 + D$$

원 문제에 대입하면

$$xC^2 - 2(Cx^2/2 + D)Cx + x = 0$$

$$\Rightarrow 2DC = 1$$

$$\Rightarrow D = 1/2C$$

$$\therefore y = Cx^2/2 + 1/2C$$

d)

$$\text{let } y = Ax^2 + Bx + C$$

$$dy/dx = 2Ax + B$$

$$4A^2x^2 + 4ABx + B^2 + aAx^2 + aBx + aC = bx^2 + cx$$

$$\Rightarrow (4A^2+aA-b)x^2 + (4AB+aB-c)x + B^2 + aC = 0$$

항상 성립하기 위해서는

$$4A^2+aA-b = 0 \Rightarrow A^* = [-a \pm \sqrt{a^2+16b}]/8$$

$$4AB+aB-c = 0 \Rightarrow B^* = c/(4A^*+a)$$

$$B^2 + aC = 0 \Rightarrow C^* = B^*/a$$

$$y = A^*x^2+B^*x+C^*$$

e)

$u = y'$ 라 하면

$$y = tu + u^2$$

양변을 t에 관해 미분하면

$$y' = u + tu' + 2uu'$$

$$tu' + 2uu' = 0, (\because u = y')$$

$$\Rightarrow (t + 2u)u' = 0$$

$$\therefore u' = 0 \text{ or } t + 2u = 0$$

i) $u' = 0$

$$y = C_1 t + C_2$$

이를 원 문제에 대입하면

$$C_1 t + C_2 = t C_1 + C_1^2$$

$$\therefore C_2 = C_1^2$$

$$\therefore y = C_1 t + C_1^2$$

ii) $t + 2u = 0$

$$u = y' = -\frac{t}{2}$$

$$y = -\frac{t^2}{4} + C_1$$

이를 원 문제에 대입하면

$$-\frac{t^2}{4} + C_1 = -\frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{4}$$

$$\therefore C_1 = 0$$

$$\therefore y = -\frac{t^2}{4}$$

(풀이끝)

2계 동차 선형미분방정식(second order homogeneous linear differential equation)

중첩의 원리(superposition principle)

선형 방정식은 해의 선형결합(linear combination) 또한 해가 된다.⁷⁾

선형미분방정식은 차수에 무관하게 각 도함수를 별개의 변수로 보면 선형방정식이다. 따라서 해의 선형결합 또한 해가 된다. 즉 중첩의 원리가 성립한다.

(정리)

$$u_0(t)y(t) + u_1(t)y'(t) + u_2(t)y''(t) + \cdots + u_n(t)y^{(n)}(t) = 0$$

위 미분방정식의 해를 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 이라 할 때 이들의 선형결합도 해가 된다.

(증명)

i) $n=1$ 일 경우

$$u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = 0$$

y_1, y_2 가 위 미분방정식의 해이면 이의 선형 결합 $ay_1 + by_2$ 도 해가 됨, a, b 는 임의 상수

$$u_1(ay_1' + by_2') + u_0(ay_1 + by_2) = au_1y_1' + bu_1y_2' + u_0ay_1 + bu_0y_2$$

$$= a(u_1y_1' + u_0y_1) + b(u_1y_2' + u_0y_2) = 0, (\because u_1y_1' + u_0y_1 = 0, u_1y_2' + u_0y_2 = 0)$$

따라서 중첩의 원리는 1계 선형미분방정식의 경우에도 성립한다.

ii) $n=2$ 일 경우

$$u_2(t)y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = 0$$

y_1, y_2 가 위 미분방정식의 해이면 $ay_1 + by_2$ 도 해가 됨

$$u_2(ay_1'' + by_2'') + u_1(ay_1' + by_2') + u_0(ay_1 + by_2)$$

7) 함수 f 가 $f(a+b) = f(a) + f(b)$ 라는 성질을 갖으면 함수 f 는 선형함수라 한다.

$$\begin{aligned}
&= au_2y_1'' + bu_2y_2'' + au_1y_1' + bu_1y_2' + u_0ay_1 + bu_0y_2 \\
&= a(u_2y_1'' + u_1y_1' + u_0y_1') + b(u_2y_2'' + u_1y_2' + u_0y_2) = 0 \\
&(\because u_2y_1'' + u_1y_1' + u_0y_1' = 0, \quad u_2y_2'' + u_1y_2' + u_0y_2 = 0)
\end{aligned}$$

Q.E.D.

이상의 이유로 선형미분방정식의 경우 임의의 a, b 값에 따라 무수히 많은 해가 존재한다.⁸⁾

(정리) 해의 유일성, 존재성

$u_2(t), u_1(t), v(t)$ 가 점 t_0 를 포함하는 開區間 $I(\subset \mathbb{R})$ 에서 연속일 때, 다음 미분방정식과 초기조건을 만족하는 해는 유일하다.

$$u_2(t)y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = v(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0$$

(정리)

$u_2(t), u_1(t)$ 가 開區間 $I = (\alpha, \beta)$ 에서 연속이고, y_1, y_2 가 모든 $t \in I$ 에서 다음 미분방정식 ①과 조건 ②를 만족하면

$$u_2(t)y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = 0 \quad \dots\dots\dots ①$$

$$W(y_1, y_2) = y_1'y_2 - y_1y_2' \neq 0 \quad \dots\dots\dots ②$$

구간 I의 다른 해들은 y_1, y_2 의 선형결합으로 유일하게 표시될 수 있다.

(증명)

$Y(t)$ 를 ①의 해라고 하면 유일성, 존재성 정리에 의해 초기조건 $y(t_0) = Y(t_0), y'(t_0) = Y'(t_0)$ 를 만족시키는 $y(t) = Y(t)$ 인 유일해가 존재한다.

따라서 ①의 해가 $y(t) = c_1y_1 + c_2y_2$ ($c_1, c_2 \neq 0$)의 형태를 띠고 있다면

$Y(t) = c_1y_1 + c_2y_2$, Y가 y_1, y_2 의 선형결합으로 표시될 수 있음이 증명된다.

이제 초기조건을 만족시키는 $y(t) = c_1y_1 + c_2y_2$ 를 구한다.

8) a, b는 임의의 값에 대해 성립, a, b 둘 중 하나가 0이면 당연히 성립, a, b가 복소수이어도 성립

$$y_0 = c_1 y_1(t_0) + c_2 y_2(t_0)$$

$$y_0' = c_1 y_1'(t_0) + c_2 y_2'(t_0)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \end{pmatrix} = \frac{1}{y_1 y_2' - y_1' y_2} \begin{pmatrix} y_2' & -y_2 \\ -y_1' & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \end{pmatrix}$$

조건 ②에 의해 $\det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \neq 0$ 이므로 0이 아닌 c_1, c_2 가 존재

따라서 y_1, y_2 가 ①을 만족하는 해이면 Y가 y_1, y_2 의 선형결합으로 표시될 수 있음이 증명

$\det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \neq 0$ 이므로 y_1, y_2 는 선형독립임을 의미. 이 조건을 y_1, y_2 의 **Wronskian**이라 함⁹⁾

Q.E.D.

한 근에 독립인 근의 도출

$$y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = 0 \dots\dots\dots ①$$

y_1 을 ①의 한 근이라 할 때

이와 독립인 다른 한 근은 y_2 라 하자.

$$y_2(t) = g(t)y_1(t), (g(t) \neq 0) \dots\dots\dots ②$$

y_2 가 독립이려면 Wronskian이 0이 아니어야 한다. 즉

$$\det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} y_1 & g y_1 \\ y_1' & g' y_1 + g y_1' \end{pmatrix} = g' y_1^2 + g y_1 y_1' - g y_1 y_1' = g' y_1^2 \neq 0$$

따라서 $y_2(t) = g(t)y_1(t)$ 는 $y_1(t)$ 에 독립인 근

②를 1차, 2차 미분하면

$$y_2' = g' y_1 + g y_1' \dots\dots\dots ③$$

9) 수학기초 '함수의 선형 독립' 참조

$$y_2'' = g''y_1 + g'y_1' + g'y_1' + gy_1'' \dots\dots\dots ④$$

②가 ①의 근이므로 ②, ③, ④를 ①에 대입하면

$$(g''y_1 + g'y_1' + g'y_1' + gy_1'') + u_1(g'y_1 + gy_1') + u_0gy_1$$

$$= g(y'' + u_1y_1' + u_0y) + g''y_1 + (2y_1' + u_1y_1)g'$$

$$= g''y_1 + (2y_1' + u_1y_1)g' = 0 \quad , \quad (\because y'' + u_1y_1' + u_0y = 0)$$

$$\Rightarrow g'' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + u_1\right)g' = 0 \dots\dots\dots ⑤$$

즉, ⑤를 만족하는 g(t)를 구하면 ②가 ①의 근이 된다.

$h = g'$ 라 하면 ⑤는

$$h' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + u_1\right)h = 0$$

$$\Rightarrow \frac{h'}{h} = -\left(\frac{2y_1'}{y_1} + u_1\right)$$

양변 적분하면

$$\ln h = \int -\left(\frac{2y_1'}{y_1} + u_1\right)dt + C_1$$

$$\Rightarrow h(t) = C \exp\left\{-\int \left(\frac{2y_1'}{y_1} + u_1\right)dx\right\}, \text{ where } C \text{는 상수}$$

$$= C \exp\left\{-2\int \left(\frac{y_1'}{y_1}\right)dt - \int u_1 dt\right\}$$

$$= C \exp\left[-2\ln y_1 - \int u_1(t)dt\right]$$

$$= \frac{Ce^{-\int u_1 dt}}{y_1^2}$$

$h = g'$ 이므로

$$g = \int \frac{C e^{-\int u_1 dt}}{y_1^2} dt + D, \text{ where } D \text{는 상수}$$

임의의 근이므로 일반적으로 $C=1, D=0$ 를 사용한다. 따라서

$$\therefore g(t) = \int \frac{e^{-\int u_1 dt}}{y_1^2} dt$$

이 방법을 **계수축소법(reduction of order)**라 하고, 이 공식을 **Abel의 공식**이라 한다.

일반해는

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 g(t) y_1(t)$$

예) $y'' + 2y' + y = 0$ 의 한 근은 $y(t) = e^{-t}$ 일 때 이와 독립인 다른 한 근은?

(풀이)

$$y_1 = e^{-t}, \quad u_1 = 2 \text{ 이므로}$$

$$g(t) = \int \frac{1}{e^{-2t}} e^{-\int 2dt} dt$$

$$= \int e^{2t} e^{-2t} dt$$

$$= t$$

$\therefore y_2(t) = t y_1(t) = t e^{-t}$ 는 독립인 다른 한 근.

(풀이끝)

예) $t^2 y'' + 2t y' - 2y = 0$ 의 한 근이 $y_1(t) = t$ 일 때 다른 한 근은?

(풀이)

$t \neq 0$ 이므로 일반형으로 고치면

$$y'' + \frac{2}{t} y' - \frac{2}{t^2} y = 0$$

$$y_1 = t, \quad u_1 = \frac{2}{t} \text{ 이므로}$$

$$g(t) = \int \frac{1}{t^2} e^{-\int \frac{2}{t} dt} dt$$

$$= \int \frac{1}{t^2} t^{-2} dt = \int t^{-4} dt = -\frac{1}{3} t^{-3}$$

$$\therefore y_2(t) = -\frac{1}{3t^3} t = -\frac{1}{3t^2} \text{ 는 독립인 다른 한 근}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = c_1 t + c_2 \frac{1}{3t^2}, \quad (\because c_2 \text{를 조정하면 부호는 의미 없다.})$$

(풀이끝)

상수 계수를 갖는 2계 선형동차미분방정식

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_2 y(t) = 0, \text{ where } a_1, a_2 \text{는 상수}$$

위 미분방정식의 해는 $y(t) = e^{\lambda t}$, 이를 대입하면

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \lambda a_1 e^{\lambda t} + a_2 e^{\lambda t} = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda^2 + \lambda a_1 + a_2) e^{\lambda t} = 0$$

$$\therefore \lambda^2 + \lambda a_1 + a_2 = 0$$

이를 **특성방정식(characteristic equation)**이라 한다.

따라서 λ^* 를 특성방정식을 만족하는 해라 하면 $e^{\lambda^* t}$ 는 미분방정식의 해가 된다.

근의 공식을 적용하면

$$\lambda_1^* = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}, \quad \lambda_2^* = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

$$\therefore y_1(t) = e^{\lambda_1^* t}, \quad y_2(t) = e^{\lambda_2^* t}$$

i) 두 개의 실근이 존재하는 경우($\sqrt{a_1^2 - 4a_2} > 0$)

Wronskian은

$$\det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e^{\lambda_1^* t} & e^{\lambda_2^* t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1^* t} & \lambda_2 e^{\lambda_2^* t} \end{pmatrix} = \lambda_2 e^{\lambda_1^* t} e^{\lambda_2^* t} - \lambda_1 e^{\lambda_1^* t} e^{\lambda_2^* t}$$

$$= (\lambda_2 - \lambda_1) e^{\lambda_1^* t} e^{\lambda_2^* t} = -\sqrt{a_1^2 - 4a_2} e^{\lambda_1^* t} e^{\lambda_2^* t} \neq 0, \quad (\because \text{중근이 아니므로 } \sqrt{a_1^2 - 4a_2} \neq 0)$$

따라서 $y_1(t) = e^{\lambda_1^* t}$, $y_2(t) = e^{\lambda_2^* t}$ 은 λ 에 관계없이 항상 선형독립이다.

따라서 임의의 근을 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 의 선형결합으로 표시할 수 있다.

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) = c_1 e^{\lambda_1^* t} + c_2 e^{\lambda_2^* t}$$

이를 HLDE의 일반해라고 한다.

ii) 중근일 경우($\sqrt{a_1^2 - 4a_2} = 0$)

$$\lambda^* = -\frac{a_1}{2}$$

따라서 한 근은 $y_1(t) = e^{-\frac{a_1}{2} t}$

독립인 다른 해는 앞에서 구한 Abel의 공식을 적용하면

$$g(t) = \int \frac{1}{e^{\frac{a_1}{2} t}} e^{-\int \frac{a_1}{2} dt} dt$$

$$= \int e^{\frac{a_1}{2} t} e^{-\frac{a_1}{2} t} dt = t$$

$$\therefore y_2(t) = t y_1(t)$$

즉 중근일 경우 두 번째 근은 계수에 상관없이 항상 $y_2(t) = t y_1(t)$ 이 된다.

따라서 일반해는

$$y(t) = c_1 e^{\lambda^* t} + c_2 t e^{\lambda^* t}$$

iii) 허근일 경우($\sqrt{a_1^2 - 4a_2} < 0$)

$$\sqrt{a_1^2 - 4a_2} = i \sqrt{4a_2 - a_1^2} \text{ 이므로}$$

$$\lambda_1^* = \frac{-a_1 + i \sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2}, \quad \lambda_2^* = \frac{-a_1 - i \sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t + i\beta t} + c_2 e^{\alpha t - i\beta t}, \text{ where } \alpha = -\frac{a_1}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2}$$

이 근은 복소수를 포함하고 있는데 오일러공식을 통해 실수형태로 유도할 수 있다.

두 근을 $e^{\alpha t + i\beta t}$, $e^{\alpha t - i\beta t}$ 라 할 때 두 근의 선형결합도 근이므로 다음 y_3, y_4 도 근이다.

$$y_3 = \frac{1}{2} e^{\alpha t + i\beta t} + \frac{1}{2} e^{\alpha t - i\beta t}$$

$$= e^{\alpha t} \frac{1}{2} (e^{i\beta t} + e^{-i\beta t})$$

$$= e^{\alpha t} \cos \beta t \dots\dots\dots 10)$$

$$y_4 = \frac{1}{2i} e^{\alpha t + i\beta t} - \frac{1}{2i} e^{\alpha t - i\beta t}$$

$$= e^{\alpha t} \frac{1}{2i} (e^{i\beta t} - e^{-i\beta t})$$

$$= e^{\alpha t} \sin \beta t, \quad (\because \text{오일러공식})$$

중첩의 원리에 따라 이 두 근의 합도 근이 되므로 따라서 일반해는

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t$$

10) 오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ 적용

예) 다음 미분방정식을 푸시오

(a) $y'' + 2y' - 3y = 0$

(b) $y'' + 2y' + y = 0$

(c) $y'' + 2y' + 2y = 0$

(풀이)

(a) $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, -3$ (서로 다른 실근)

$$\therefore y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t}$$

(b) $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$ (중근)

$$\therefore y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

(c) $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \pm i$ (허근)

$$\therefore y(t) = c_1 e^{-t} \cos t + c_2 e^{-t} \sin t, (\because \alpha = -1, \beta = 1)$$

(풀이끝)

Euler 방정식(Euler equation)

$$t^2 y''(t) + a_1 t y'(t) + a_2 y(t) = 0, \text{ where } a_1, a_2 \text{는 상수, } t \neq 0$$

이런 형태의 미분방정식을 오일러 방정식이라 한다. 이의 풀이는 다음과 같다.

$y = t^r$ 을 대입하면

$$t^2 r(r-1)t^{r-2} + a_1 t r t^{r-1} + a_2 t^r = 0$$

$$\Rightarrow t^r [r(r-1) + a_1 r + a_2] = 0$$

$$\therefore r(r-1) + a_1 r + a_2 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 + (a_1 - 1)r + a_2 = 0$$

i) 두 개의 실근이 존재하는 경우($\sqrt{(a_1 - 1)^2 - 4a_2} > 0$)

$$r_1^* = \frac{1-a_1 + \sqrt{(a_1-1)^2 - 4a_2}}{2}, \quad r_2^* = \frac{1-a_1 - \sqrt{(a_1-1)^2 - 4a_2}}{2}$$

$$y(t) = c_1 t^{r_1^*} + c_2 t^{r_2^*}$$

ii) 중근일 경우($\sqrt{(a_1-1)^2 - 4a_2} = 0$)

$$r^* = \frac{1-a_1}{2} \Rightarrow y_1(t) = t^{r^*} = t^{\frac{1-a_1}{2}}$$

다른 한 근은

$$g(t) = \int \frac{1}{\left(t^{\frac{1-a_1}{2}}\right)^2} \exp\left[-\int \frac{a_1}{t} dt\right] dt \dots\dots\dots^{11)}$$

$$= \int t^{a_1-1} e^{\ln t^{-a_1}} dt$$

$$= \int t^{-1} dt$$

$$= \ln t$$

$$\therefore y_2(t) = \ln t \left(t^{\frac{1-a_1}{2}}\right)$$

일반해는

$$\therefore y(t) = c_1 t^{\frac{1-a_1}{2}} + c_2 \ln t \left(t^{\frac{1-a_1}{2}}\right)$$

iii) 허근일 경우($\sqrt{(a_1-1)^2 - 4a_2} < 0$)

$$r_1^* = \frac{1-a_1 + i\sqrt{4a_2 - (a_1-1)^2}}{2}, \quad r_2^* = \frac{1-a_1 - i\sqrt{4a_2 - (a_1-1)^2}}{2}$$

일반해는

$$11) \quad t^2 y''(t) + a_1 t y'(t) + a_2 y(t) = 0 \Rightarrow y''(t) + \frac{a_1}{t} y'(t) + \frac{a_2}{t^2} y(t) = 0$$

$$y(t) = c_1 t^{\alpha + i\beta} + c_2 t^{\alpha - i\beta} \quad , \quad \text{where } \alpha = \frac{1 - a_1}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4a_2 - (a_1 - 1)^2}}{2}$$

그런데

$$t^{\alpha + i\beta} = e^{\ln t^{\alpha + i\beta}}$$

$$= e^{\ln t^\alpha} e^{\ln t^{i\beta}}$$

$$= t^\alpha e^{i\beta \ln t}$$

$$= t^\alpha [\cos(\beta \ln t) + i \sin(\beta \ln t)]$$

$t^{\alpha - i\beta}$ 도 위와 같은 논리로 전개하고 이 두 근의 선형 결합도 근이므로 앞 절에서 적용한 방식처럼 전개하면 일반해는 다음과 같다.

$$\therefore y(t) = c_1 t^\alpha \cos(\beta \ln t) + c_2 t^\alpha \sin(\beta \ln t)$$

$$\text{예) } t^2 y'' + 2t y' + 2y = 0$$

(풀이)

$y = t^r$ 을 대입하면

$$t^2 r(r-1)t^{r-2} + 2trt^{r-1} + 2t^r = 0$$

$$\Rightarrow t^r [r(r-1) + 2r + 2] = 0$$

$$\therefore r^2 + r + 2 = 0$$

$$r_1, r_2 = \frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$$

$$\therefore \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\text{일반해는 } y(t) = c_1 t^{-\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln t\right) + c_2 t^{-\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln t\right)$$

(풀이끝)

비동차 선형미분방정식(non-homogeneous linear differential equations)

다음과 같은 형태를 비동차 선형미분방정식이라 한다.

$$u_0(t)y(t) + u_1(t)y'(t) + u_2(t)y''(t) + \cdots + u_n(t)y^{(n)}(t) = v(t)$$

동차 선형미분방정식을 HLDE, 비동차 선형미분방정식을 N-HLDE라 하자.

(정리)

N-HLDE의 해는 $y_g = y_c + y_p$ 로 구성된다.

y_g 는 N-HLDE의 일반해(general solution)

y_p 는 N-HLDE의 특수해(particular solution or particular integral)

y_c 는 N-HLDE에 대응하는 HLDE의 해, 여함수(complementary function) 또는 동차해

(증명)

n=2일 경우 N-HLDE은

$$u_2(t)y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = v(t) \dots\dots\dots ①$$

y_g, y_p 를 ①의 두 해라고 하면

이들의 선형결합인 $c_1y_g + c_2y_p$ 는 ①의 해가 아니다.¹²⁾

①의 HLDE 부분은

$$u_2(t)y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = 0 \dots\dots\dots ②$$

$y_g - y_p$ 는 ②의 해가 된다.

$$\because u_2(y_g'' - y_p'') + u_1(y_g' - y_p') + u_0(y_g - y_p)$$

$$= (u_2y_g'' + u_1y_g' + u_0y_g) - (u_2y_p'' + u_1y_p' + u_0y_p) = v - v = 0$$

즉 비동차 방정식 ①의 두 근의 차는 해당되는 동차 방정식의 근이 된다.

12) $\because u_2(c_1y_g'' + c_2y_p'') + u_1(c_1y_g' + c_2y_p') + u_0(c_1y_g + c_2y_p)$
 $= c_1(u_2y_g'' + u_1y_g' + u_0y_g) + c_2(u_2y_p'' + u_1y_p' + u_0y_p) = c_1v + c_2v \neq v$

한편 y_1, y_2 를 해당되는 동차 방정식 ②의 두 근이라 할 때 중첩의 원리에 의해 $c_1y_1 + c_2y_2$ 도 근이 된다.

앞에서 $y_g - y_p$ 는 ②의 근이라 했으므로 앞의 정리에 의해 서로 독립인 두 해들의 선형결합으로 표시 가능

$$y_g - y_p = c_1y_1 + c_2y_2$$

$$\Rightarrow y_g = y_p + c_1y_1 + c_2y_2$$

$c_1y_1 + c_2y_2 = y_c$ 는 ②의 해이므로

$$\therefore y_g = y_p + y_c$$

Q.E.D.

따라서 N-HLDE의 해를 구하는 절차는 다음과 같다.¹³⁾

- i) N-HLDE에 대응하는 HLDE의 해를 구함
- ii) N-HLDE의 한 특수해를 구함
- iii) $y_g = y_p + y_c$ 를 이용해서 일반해를 구함

N-HLDE의 특수해를 구하는 방법

2차 N-HLDE은 다음과 같다.

$$y''(t) + u_1(t)y'(t) + u_0(t)y(t) = v(t) \dots\dots\dots ①$$

N-HLDE에 대응하는 HLDE의 근이면서, 또한 $W(y_1, y_2) \neq 0$ 만족하는 두 근을 y_1, y_2 라 하면

$$y_p = g_1y_1 + g_2y_2 \dots\dots\dots ②$$

②가 ①을 만족하도록 g_1, g_2 를 구함

②를 미분하면

13) 중첩의 원리는 정리에서 보았듯이 1차 비동차 미분방정식에도 적용되는 원리임. 즉 1차 비동차 미분 방정식의 일반해도 특수해와 보완해의 합으로 구성할 수 있음

$$y'_p = g'_1 y_1 + g'_2 y_2 + g_1 y'_1 + g_2 y'_2$$

$$g'_1 y_1 + g'_2 y_2 = 0 \text{ 이라 가정하면}$$

$$y'_p = g_1 y'_1 + g_2 y'_2 \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

이를 미분하면

$$y''_p = g'_1 y'_1 + g'_2 y'_2 + g_1 y''_1 + g_2 y''_2 \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

②, ③, ④를 ①에 대입하면

$$(g'_1 y'_1 + g'_2 y'_2 + g_1 y''_1 + g_2 y''_2) + u_1 (g_1 y'_1 + g_2 y'_2) + u_0 (g_1 y_1 + g_2 y_2) = v(t)$$

$$\Rightarrow (g'_1 y'_1 + g'_2 y'_2) + [(g_1 y''_1 + g_2 y''_2) + u_1 (g_1 y'_1 + g_2 y'_2) + u_0 (g_1 y_1 + g_2 y_2)] = v(t)$$

$$\Rightarrow g'_1 y'_1 + g'_2 y'_2 = v(t) \dots\dots\dots \textcircled{5}^{14)}$$

한편 앞에서 $g'_1 y_1 + g'_2 y_2 = 0$ 이라 가정했으므로 ⑤와 함께 두 개의 연립방정식이 도출된다.

$$g'_1 y_1 + g'_2 y_2 = 0$$

$$g'_1 y'_1 + g'_2 y'_2 = v(t)$$

$$\therefore \begin{pmatrix} g'_1 \\ g'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{W(y_1, y_2)} \begin{pmatrix} y'_2 & -y_2 \\ -y'_1 & y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{W(y_1, y_2)} \begin{pmatrix} -vy_2 \\ vy_1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore g_1(t) = \int \frac{-vy_2}{W(y_1, y_2)} dt, \quad g_2(t) = \int \frac{vy_1}{W(y_1, y_2)} dt$$

따라서 특수해는

14) $\because y_1, y_2$ 는 ①의 해이므로 $(g_1 y''_1 + g_2 y''_2) + u_1 (g_1 y'_1 + g_2 y'_2) + u_0 (g_1 y_1 + g_2 y_2) = 0$

$$y_p = g_1 y_1 + g_2 y_2 \quad , \quad \text{where} \quad g_1(t) = \int \frac{-v y_2}{W(y_1, y_2)} dt \quad , \quad g_2(t) = \int \frac{v y_1}{W(y_1, y_2)} dt$$

예) $y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$ 의 특수해는?

(풀이)

이의 HLDE은 $y'' + 3y' + 2y = 0$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \quad \text{에서} \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$$

따라서 HLDE 의 서로 독립인 두 근은 $y_1 = e^{-2t}$, $y_2 = e^{-t}$

$$y_1' = -2e^{-2t} \quad , \quad y_2' = -e^{-t}$$

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{-2t}(-e^{-t}) - (-2e^{-2t})e^{-t} = e^{-3t} + e^{-3t} = 2e^{-3t}$$

이제 N-HLDE 의 한 근은, $v = e^{-t}$ 를 대입하면

$$g_1(t) = \int \frac{-v y_2}{W(y_1, y_2)} dt$$

$$= \int \frac{-e^{-2t}}{2e^{-3t}} dt = -\frac{1}{2}e^t$$

$$g_2(t) = \int \frac{v y_1}{W(y_1, y_2)} dt$$

$$= \int \frac{e^{-3t}}{2e^{-3t}} dt = \frac{1}{2}t$$

따라서 특수해는

$$y_p = -\frac{1}{2}e^t e^{-2t} + \frac{1}{2}t e^{-t}$$

$$= -\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}t e^{-t}$$

(풀이끝)

(1) 비동차부분이 상수

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = c \dots\dots\dots \textcircled{1} \quad , \quad (a, b, c \text{는 상수})$$

①의 해는 다음의 형태를 띤다. 따라서 ①을 만족하는 상수 k 를 구한다.

$$y(t) = k \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$y' = y'' = 0 \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

②, ③을 ①에 대입하면

$$bk = c$$

$$\therefore k = \frac{c}{b}$$

따라서 한 특수해는 $y_p(t) = \frac{c}{b}$

상응하는 HLDE은

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$$

HLDE의 해, 여함수는

$$y_1 = e^{r_1 t} \quad , \quad y_2 = e^{r_2 t} \quad , \quad \text{where } r_1, r_2 \text{는 } r^2 + ar + b = 0 \text{ 의 근}$$

일반해는 특수해 + 여함수이므로

$$y(t) = \frac{c}{b} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

예) $\frac{dz(t)}{dt} + (1 - \alpha)nz(t) = (1 - \alpha)s$, where α, n, s 는 상수

이는 z 에 관한 1차 선형미분방정식이고 일반해는 여함수와 특수해의 합으로 구성된다.

여함수는 동차 선형미분방정식(HLDE)의 해이므로

$$\frac{dz}{dt} + (1 - \alpha)nz = 0 \text{ 의 해}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{z} \frac{dz}{dt} = -(1-\alpha)n$$

양변적분하면

$$\Rightarrow \ln z = -(1-\alpha)nt + A_0$$

$$\Rightarrow z_c(t) = A_1 e^{-(1-\alpha)nt}$$

한 특수해는

상수 $z(t) = C$ 를 대입하면

$$0 + (1-\alpha)nC = (1-\alpha)s$$

$$\therefore C = \frac{s}{n} = z_p(t)$$

따라서 일반해는

$$z(t) = z_p(t) + z_c(t)$$

$$= \frac{s}{n} + A_1 e^{-(1-\alpha)nt}$$

(풀이끝)

(2) 비동차부분이 t 의 일차함수

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ct \dots\dots\dots \textcircled{1} \quad , \quad (a, b, c \text{는 상수})$$

①의 해는 다음의 형태를 띤다. 따라서 ①을 만족하는 상수 α, β 를 구한다.

$$y(t) = \alpha t + \beta \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$y' = \alpha \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$y'' = 0 \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

②, ③, ④를 ①에 대입하면

$$a\alpha + b(\alpha t + \beta) = ct$$

$$\Rightarrow b\alpha t + (a\alpha + b\beta) = ct$$

위 식이 항등식이 되려면 (t만 변수이고 나머지는 다 상수임에 주목)

$$b\alpha = c, \quad a\alpha + b\beta = 0$$

우리가 구하려는 것은 $y(t)$ 의 상수인 α, β 임을 상기하면

$$\therefore \alpha = \frac{c}{b}, \quad \beta = -\frac{ac}{b^2}$$

$$\text{따라서 특수해는 } y_p(t) = \frac{c}{b}t - \frac{ac}{b^2}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = \frac{c}{b}t - \frac{ac}{b^2} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

$$\text{예) } y'' + 3y' + 2y = 3t$$

(풀이)

위 공식에 대입하면

$$y_p(t) = \frac{c}{b}t - \frac{ac}{b^2} = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$$

이것이 문제의 근인지 검증하기 위해 이를 미분하면

$$y'_p(t) = \frac{3}{2}, \quad y''_p(t) = 0$$

이들을 문제에 대입하면

$$3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{3}{2}t - \frac{9}{4}\right) = 3t$$

등식이 성립하므로 $y_p(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$ 는 특수해이다.

일반해는 생략

(풀이끝)

이의 일반형은 다음과 같다.

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ct^n \dots\dots\dots ①, \text{ (a, b, c, n 은 상수)}$$

①의 특수해는 다음의 형태를 띤다.

$$y_p(t) = \sum_{i=0}^n \alpha_i t^i \dots\dots\dots ②$$

②를 미분해서 ①에 대입한 후 항등식의 조건을 만족하는 상수 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 을 구한다.

$$\text{예) } y'' + 3y' + 2y = 3t^2$$

(풀이)

$$y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 \text{ 라 놓는다.}$$

$$y'(t) = \alpha_1 + 2\alpha_2 t$$

$$y''(t) = 2\alpha_2$$

위를 문제의 식에 대입하면

$$2\alpha_2 + 3(\alpha_1 + 2\alpha_2 t) + 2(\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2) = 3t^2$$

$$\Rightarrow 2\alpha_2 + 3\alpha_1 + 2\alpha_0 + (2\alpha_1 + 6\alpha_2)t + 2\alpha_2 t^2 = 3t^2$$

위 식이 항상 성립해야 하므로

$$2\alpha_2 = 3, \quad 2\alpha_2 + 3\alpha_1 + 2\alpha_0 = 0, \quad 2\alpha_1 + 6\alpha_2 = 0$$

$$\therefore \alpha_2 = \frac{3}{2}, \quad \alpha_1 = -\frac{9}{2}, \quad \alpha_0 = \frac{21}{4}$$

$$\therefore y_p(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{9}{2}t + \frac{21}{4}$$

이것이 문제의 근인지 검증해 보자.

$$y_p'(t) = 3t - \frac{9}{2}, \quad y_p''(t) = 3$$

이들을 문제에 대입하면

$$3 + 3(3t - \frac{9}{2}) + 2(\frac{3}{2}t^2 - \frac{9}{2}t + \frac{21}{4}) = 3t^2$$

등식이 성립하므로 $y_p(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{9}{2}t + \frac{21}{4}$ 는 문제의 특수해이다.

일반해는 생략

(풀이끝)

(3) 비동차부분이 t의 지수함수

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ce^{kt} \dots\dots\dots\textcircled{1}, \quad (a, b, c, k \text{는 상수})$$

해는 $y(t) = \alpha e^{kt}$ 또는 $y(t) = \alpha t e^{kt}$ 의 형태이다. 둘 중의 선택은 동차해와의 독립성 여부에 따라 결정한다. 이를 만족하는 상수 α 를 구한다.

예) 다음의 해를 구하라

$$(a) \quad y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$$

$$(b) \quad y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t}$$

(풀이)

(a)

i) 동차해를 구함

특성방정식은

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\therefore \lambda = -1, -2$$

따라서 동차해는 $y_c = e^{-t}, e^{-2t}$

ii) 특수해를 구함

$y_p(t) = \alpha t e^{-t}$ 를 근이라 하면¹⁵⁾

$$y' = \alpha(e^{-t} - t e^{-t})$$

$$y'' = \alpha(-e^{-t} - e^{-t} + t e^{-t}) = \alpha(-2e^{-t} + t e^{-t})$$

문제에 대입하면

$$\alpha(-2e^{-t} + t e^{-t}) + 3\alpha(e^{-t} - t e^{-t}) + 2\alpha t e^{-t} = e^{-t}$$

$$\Rightarrow \alpha(-2 + t) + 3\alpha(1 - t) + 2\alpha t = 1$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{(-2 + t) + 3(1 - t) + 2t} = 1$$

$$\therefore y_p(t) = t e^{-t}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = t e^{-t} + c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

(b)

i) 동차해를 구함

특성방정식은

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda = -1, -2$$

따라서 동차해는 $y_c = e^{-t}, e^{-2t}$

ii) 특수해를 구함

$$y_p(t) = \alpha e^{3t} \text{ 라 하면}$$

15) $y_p(t) = \alpha e^{-t}$ 은 동차해와 독립이 아니다.

$$y_p'(t) = 3\alpha e^{3t}, \quad y_p''(t) = 9\alpha e^{3t}$$

문제에 대입하면

$$9\alpha e^{3t} + 9\alpha e^{3t} + 2\alpha e^{3t} = 10e^{3t}$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{2}$$

$$y_p(t) = \frac{1}{2}e^{3t}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{3t} + c_1e^{-t} + c_2e^{-2t}$$

(풀이끝)

(4) 비동차부분이 t의 삼각함수

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = c \sin t + d \cos t, \quad (a, b, c, d \text{는 상수})$$

$y(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t$ 형태가 근이다. 따라서 이를 만족하는 상수 α, β 를 구한다.

$$\text{예) } y'' + 3y' + 2y = \sin t + 2 \cos t$$

(풀이)

$$y(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t \text{ 라 하면}$$

$$y' = \alpha \cos t - \beta \sin t$$

$$y'' = -\alpha \sin t - \beta \cos t$$

세 식을 문제에 대입하면

$$(-\alpha \sin t - \beta \cos t) + 3(\alpha \cos t - \beta \sin t) + 2(\alpha \sin t + \beta \cos t) = \sin t + 2 \cos t$$

$$\Rightarrow (2\alpha - \alpha - 3\beta) \sin t + (2\beta - \beta + 3\alpha) \cos t = \sin t + 2 \cos t$$

$$\Rightarrow (\alpha - 3\beta) \sin t + (\beta + 3\alpha) \cos t = \sin t + 2 \cos t$$

등식이 항상 성립하려면

$$\alpha - 3\beta = 1$$

$$3\alpha + \beta = 2$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\therefore y(t) = \frac{7}{10} \sin t - \frac{1}{10} \cos t$$

이를 문제에 대입하면 등식이 성립함을 알 수 있음.

(풀이끝)

(5) 비동차부분이 t 의 복합함수

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ct^n e^{\alpha t}, \quad (a, b, c, n \text{은 상수})$$

특수해는 $y(t) = \left(\sum_{i=0}^n \alpha_i t^i \right) e^{\alpha t}$ 의 형태를 갖는다.

$$(\text{예}) \quad y'' + 4y = 5t^2 e^t$$

(풀이)

$$y(t) = (At^2 + Bt + C)e^t$$

$$y' = (2At + B)e^t + (At^2 + Bt + C)e^t = [At^2 + (2A + B)t + B + C]e^t$$

$$y'' = (2At + 2A + B)e^t + [At^2 + (2A + B)t + B + C]e^t$$

$$= [At^2 + (4A + B)t + 2A + 2B + C]e^t$$

이를 문제에 대입하면

$$[At^2 + (4A + B)t + 2A + 2B + C]e^t + 4(At^2 + Bt + C)e^t = 5t^2 e^t$$

$$\Rightarrow [5At^2 + (4A + 5B)t + 2A + 2B + 5C]e^t = 5t^2 e^t$$

위 등식이 성립하려면 계수가 같아야 함

$$A = 1, \quad 4A + 5B = 0, \quad 2A + 2B + 5C = 0$$

$$\therefore A = 1, \quad B = -\frac{4}{5}, \quad C = -\frac{2}{25}$$

따라서 특수해는

$$y_p(t) = \left(t^2 - \frac{4}{5}t - \frac{2}{25}\right)e^t$$

(풀이끝)

(6) 비동차부분이 t의 복합함수2

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ct + de^{kt} \dots\dots\dots \textcircled{1}, \quad (a, b, c, d, \alpha \text{는 상수})$$

중첩의 원리를 적용한다.

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = ct \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = e^{kt} \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

②의 해와 ③의 해를 합한 것이 중첩의 원리에 의해 ①의 해가 된다.

$$\textcircled{2} \text{의 해는 } y_1(t) = \alpha t + \beta \text{ 형태}$$

$$\textcircled{3} \text{의 해는 } y_2(t) = \gamma te^{kt} \text{ 형태}$$

$$\text{따라서 특수해는 } y_p(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$$\text{예) } y'' + 3y' + 2y = 3t + 10e^{3t}$$

(풀이)

$y'' + 3y' + 2y = 3t$ 의 해는 앞의 예에서

$$y_1(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4}$$

$$y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t} \text{ 의 해는 앞의 예에서}$$

$$y_2(t) = \frac{1}{2}e^{3t}$$

$$\therefore y_p(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}e^{3t}$$

따라서 일반해는

$$y(t) = \frac{3}{2}t - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}e^{3t} + c_1e^{-t} + c_2e^{-2t}$$

(풀이끝)

근의 안정성(stability of solution)

$y''(t) + ay'(t) + by(t) = c$, (a, b, c는 상수) 인 경우를 고려

r_1, r_2 를 근이라 하자.

i) 두 근이 실근인 경우($a_1^2 - 4a_2 > 0$)

앞에서 일반해는 $y(t) = \frac{c}{b} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ 이었으므로

$$\text{if } r_1 < 0 \text{ and } r_2 < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \right) = \frac{c}{b}$$

따라서 특성방정식의 두 근이 0보다 작으면 미분방정식의 해는 수렴한다.(안정적)

이때 $\frac{c}{b}$ 는 시간의 변동에 따라 불변이므로 이를 **균형(equilibrium)**, 또는 **정상상태(steady state)**라 한다.

$r_1 < 0, r_2 < 0$ 이면 2차 방정식의 근과 계수와의 관계에 의해

$$r_1 + r_2 = -a_1 < 0, \quad r_1 r_2 = a_2 > 0$$

즉 $a_1 > 0, a_2 > 0$ 이면 미분방정식의 해는 수렴한다.

$$\text{if } r_1 > 0 \text{ and } r_2 > 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \right) = \infty$$

따라서 두 근이 모두 양수이면 미분방정식의 해는 발산한다.

$$\text{if } r_1 > 0 \text{ and } r_2 < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \right) = \infty$$

따라서 미분방정식의 해는 발산한다. 단 처음에 c_2 가 c_1 보다 큰 경우 해가 수렴하다가 발산한다. 따라서 이런 해를 **안장경로(saddle path)**라 한다. 특성방정식의 한 근이 양수이고 다른 한 근이 음수라서 미분방정식의 해가 안장경로를 갖는 경우는 경제적 모형에서 자주 발생한다.

ii) 두 근이 중근인 경우($a_1^2 - 4a_2 = 0$)

$$\text{if } r < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt} \right) = \frac{c}{b} \dots\dots\dots 16)$$

따라서 중근이 음수일 경우 미분방정식의 해는 수렴한다.

$$\text{if } r > 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt} \right) = \infty$$

따라서 중근이 양수일 경우 미분방정식의 해는 발산한다.

iii) 두 근이 허근인 경우($a_1^2 - 4a_2 < 0$)

동차부분의 해는 다음과 같았다.¹⁷⁾

$$y_c(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \text{ where } \alpha = -\frac{a_1}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2}$$

특수해는 $y_p = \frac{c}{b}$ 이므로

$$\text{일반해는 } y(t) = \frac{c}{b} + c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t$$

$$\text{if } \alpha < 0 \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{b} + c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t \right) = \frac{c}{b}$$

즉 복소수의 실수부분이 0보다 작으면 미분방정식의 해는 발산한다.

$$\alpha = -\frac{a_1}{2} < 0 \Rightarrow a_1 > 0$$

따라서 $a_1 > 0$ 이면 해는 수렴.

즉, 허근일 경우 2차 미분방정식에서 1차 도함수의 계수가 0보다 크면 안정적이다.

$$\text{예) } y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

16) r이 음수이므로 로피탈의 정리를 적용하면 $\lim_{t \rightarrow \infty} t e^{rt} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{-rt}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{-r e^{-rt}} = 0$

17) 동차미분방정식 허근의 경우 참조

(풀이)

y를 상수로 보면 균형값은

$$2y^* = 4 \Rightarrow y^* = 2$$

특성방정식은

$$r^2 + 3r + 2 = 0$$

$$(r+1)(r+2) = 0$$

$$\therefore r = -1 \text{ or } -2 < 0$$

실수이면서 두 근 모두 0보다 작으므로 해는 수렴하고 안정적

일반해는

$$y(t) = 2 + A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$$

초기조건 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 를 대입하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A_1 = -3, A_2 = 1$$

$$\text{따라서 } y(t) = 2 - 3e^{-t} + e^{-2t}$$

(풀이끝)

고계선형미분방정식

상수 계수를 갖는 고차 HLDE

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = 0 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $y(t) = e^{\lambda t}$ 를 대입하면

$$(a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0) e^{\lambda t} = 0$$

위식이 항상 성립하기 위해서는 $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ 인 λ 를 구함

미분방정식의 해는

$$y(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$$

모든 λ_i 가 0보다 작으면 시간이 지남에 따라 해는 수렴. 그 중 하나라도 0보다 크면 해는 무한대로 발산

연립미분방정식(systems of differential equations)

(일반형) $y_i(x)$, $u_{ij}(x)$, $v_i(x)$ 는 x 의 함수, $i=1, \dots, n$

$$\begin{aligned}y'_1 + u_{11}y_1 + u_{12}y_2 + \dots + u_{1n}y_n &= v_1 \\y'_2 + u_{21}y_1 + u_{22}y_2 + \dots + u_{2n}y_n &= v_2 \\&\vdots \\y'_n + u_{n1}y_1 + u_{n2}y_2 + \dots + u_{nn}y_n &= v_n\end{aligned}$$

고차미분방정식의 연립미분방정식으로 변환

n 차 미분방정식은 변수변환으로 1차 연립미분방정식 문제로 변형될 수 있다.

예) $y^{(4)} + 3y'' - (\sin t)y' + 6y = t^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$, $y'''(0) = 4$

(풀이)

$x_1 = y$, $x_2 = y'$, $x_3 = y''$, $x_4 = y'''$ 라 하면

$$x'_1 = y' = x_2$$

$$x'_2 = y'' = x_3$$

$$x'_3 = y''' = x_4$$

$$x'_4 = y^{(4)} = t^2 - 3y'' + (\sin t)y' - 6y = t^2 - 3x_3 + (\sin t)x_2 - 6x_1$$

1차 연립미분방정식 형태로 고치면

$$x'_1 = x_2$$

$$x'_2 = x_3$$

$$x'_3 = x_4$$

$$x'_4 = -6x_1 + (\sin t)x_2 - 3x_3 + t^2$$

초기조건 $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, $x_3(0) = 3$, $x_4(0) = 4$

(풀이끝)

계수가 상수인 경우

$$a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = y'_1$$

$$a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n = y'_2$$

$\vdots$

$$a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n = y'_n$$

행렬식 표현

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$$

$$\text{where } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{y}' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

예) 앞의 문제를 행렬로 표현하면

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{v}$$

$$\text{where } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 \sin t & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_n \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ t^2 \end{pmatrix}$$

(풀이끝)

대각행렬화(diagonalization)

(1) 고유치가 서로 다를 경우

$\mathbf{A}$ 를 대각행렬($\mathbf{D}$)로 만들 수 있다면 미분방정식의 해는 쉽게 도출된다.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\mathbf{z}' = \mathbf{D}\mathbf{z}$ 라 하면

$$\begin{pmatrix} z'_1 \\ z'_2 \\ \vdots \\ z'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 z_1 \\ \lambda_2 z_2 \\ \vdots \\ \lambda_n z_n \end{pmatrix}$$

풀어쓰면

$$z'_1 = \lambda_1 z_1$$

$$\begin{aligned} z_2' &= \lambda_2 z_2 \\ &\dots\dots \\ z_n' &= \lambda_n z_n \end{aligned}$$

이들 미분방정식의 해는 쉽게 도출된다.

$$\therefore \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}, \text{ where } c_i \text{ 는 상수}$$

이제 **A**를 대각행렬(**D**)로 만든다.

A의 대각행렬화는 대각행렬화정리에 의해¹⁸⁾

$$\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}, \text{ where } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \lambda_i : \mathbf{A} \text{의 고유치(eigen value)}$$

P = (**p**₁, ..., **p**_n), **p**_i는 고유벡터(eigen vector)

P는 고유 벡터들로 이루어진 행렬

이제 고유벡터행렬과 그의 역행렬을 각각 **A**에 후방곱, 전방곱하면 다음이 구해진다.

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$$

이제 **y** = **Pz**는 원래의 선형 연립미분방정식 **y**' = **Ay**의 해가 된다.
(여기서 **z**는 **z**' = **Dz**의 해)

이를 증명하기 위해 **y** = **Pz**를 **y**' = **Ay**에 대입하여 등식이 성립함을 보이면 된다.

$$\mathbf{y}' = \frac{d}{dt}\mathbf{y} = \frac{d}{dt}\mathbf{Pz} = \mathbf{P}\frac{d}{dt}\mathbf{z} = \mathbf{Pz}' = \mathbf{PDz}, (\because \mathbf{z}' = \mathbf{Dz})$$

$$= \mathbf{P(P}^{-1}\mathbf{AP)z}, (\because \mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP})$$

$$= \mathbf{APz} = \mathbf{Ay}$$

18) '대각행렬화' 참조

따라서 $\mathbf{y} = \mathbf{Pz}$ 은 $\mathbf{y}' = \mathbf{Ay}$ 의 해가 된다.

즉,

$$\mathbf{y} = \mathbf{Pz} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{p}_i \Leftarrow \text{스칼라가 아닌 (n×1)벡터임에 주의}$$

복잡하게 설명했지만 다음과 같이 설명할 수 있다. 단일변수인 경우

$$y'(t) = ay(t) \text{ 의 해는 } y(t) = ce^{at}, \text{ where } c \text{는 상수}$$

$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{Ay}(t)$ 의 해는 단일변수인 경우로부터 다음과 같이 짐작할 수 있다.

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t} \dots\dots\dots \textcircled{1}, \text{ where } \lambda_i \text{는 } \mathbf{A} \text{의 한 고유치, } \mathbf{p}_i \text{는 } \mathbf{A} \text{의 한 고유벡터}$$

①를 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{Ay}(t)$ 에 대입하면

$$\lambda_i \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t} = \mathbf{A} \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t}, \quad (\because \mathbf{y}'(t) = \lambda_i \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t})$$

$$\Rightarrow \lambda_i \mathbf{p}_i = \mathbf{A} \mathbf{p}_i$$

$$\Rightarrow (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}) \mathbf{p}_i = \mathbf{0} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

이 등식이 성립해야 해가 된다. 그런데 ②는 특성방정식을 나타내는 식이고 따라서 λ_i , $\mathbf{p}_i$ 는 $\mathbf{A}$ 의 고유치와 고유벡터이다.

다시 말하면 $\mathbf{A}$ 의 고유치와 고유벡터로 이루어진 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t}$ 가 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{Ay}(t)$ 의 해임을 알 수 있다.

일반해는 서로 독립인 근들의 선형결합으로 표시된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{p}_i \\ &= \mathbf{P} \mathbf{c}^T e^{\boldsymbol{\lambda} t} \end{aligned}$$

$$\text{where } \mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n), \mathbf{c}^T = (c_1, c_2, \dots, c_n), e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

※ $\mathbf{A}$ 가 대각행렬일 경우 고유벡터행렬은 항등행렬 $\mathbf{I}$ 로 표시하면 된다.

(2) 고유치가 중복일 경우(고유벡터가 n개가 아닐 경우)¹⁹⁾

고유벡터가 서로 독립이 아니므로 역행렬이 존재하지 않는다.

단일변수의 경우 특성근이 중근일 경우에는 먼저 구한 해에 t 를 곱하여 독립인 다른 해를 구했다. $y_1(t)$ 가 먼저 구한 해라면 다른 해 $y_2(t)$ 는

$$y_2(t) = ty_1(t)$$

이로 부터 연립미분방정식의 경우에도 해를 유추하면

$\mathbf{y}(t) = t\mathbf{p}e^{\lambda t}$ 가 해가 되는지를 판정.

$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t)$ 에 대입하면

$$\mathbf{p}e^{\lambda t} + t\lambda\mathbf{p}e^{\lambda t} = \mathbf{A}t\mathbf{p}e^{\lambda t}$$

$$\Rightarrow \mathbf{p} + t\lambda\mathbf{p} = \mathbf{A}t\mathbf{p}$$

$$\Rightarrow t(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{p} + \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

이 등식이 항상 성립하기 위해서는 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{p} = \mathbf{0}$, $\mathbf{p} = \mathbf{0}$

첫째 등식은 고유치와 고유벡터의 성질이므로 성립하나 두 번째 식은 고유벡터가 항상 0 벡터 이어야 하므로 불가능.

따라서 $\mathbf{y}(t) = t\mathbf{p}e^{\lambda t}$ 는 해가 되지 못한다.

이제 해가 $\mathbf{y}(t) = t\mathbf{p}e^{\lambda t} + \mathbf{q}e^{\lambda t}$ 형태라고 짐작하고 $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t)$ 에 대입하면

¹⁹⁾ 고유치가 중근인 경우 고유벡터의 개수가 n 보다 작을 수 있다. 이런 경우는 고유벡터의 역함수를 구할 수 없으므로 일반적인 방법으로 jordan canonical form으로 변형하여 해를 구한다. 자세한 설명은 <http://www.math24.net/construction-of-the-general-solution-of-a-system-of-differential-equations-using-the-jordan-form.html> 참조.

$$\mathbf{p}e^{\lambda t} + t\lambda\mathbf{p}e^{\lambda t} + \lambda\mathbf{q}e^{\lambda t} = \mathbf{A}t\mathbf{p}e^{\lambda t} + \mathbf{A}\mathbf{q}e^{\lambda t}$$

$$\Rightarrow t(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{p} + (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p}$$

이 식이 항상 성립하기 위해서는

$$\therefore (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{p} = \mathbf{0} \dots\dots\dots ①$$

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p} \dots\dots\dots ②$$

①은 λ 가 고유치, $\mathbf{p}$ 가 고유벡터이면 성립.

②는 ①을 만족하는 $\mathbf{q}$ 구함

따라서 λ , $\mathbf{p}$, $\mathbf{q}$ 가 ①, ②를 만족시키면 $\mathbf{y}(t) = t\mathbf{p}e^{\lambda t} + \mathbf{q}e^{\lambda t}$ 는 해가 됨

따라서 일반해는

$$\mathbf{y}(t) = c_1e^{\lambda t}\mathbf{p} + c_2(te^{\lambda t}\mathbf{p} + e^{\lambda t}\mathbf{q})$$

(3) 고유치가 복소수일 경우

(정리)

고유벡터 하나가 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{a} + i\mathbf{b}$ 라면 다른 하나는 $\mathbf{p}_2 = \mathbf{a} - i\mathbf{b}$, 즉 고유벡터는 켈레복소수이다.

(증명)

복소수가 0라면 켈레복소수도 0이므로

$$(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I})\mathbf{p}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow \text{Conj}[(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I})\mathbf{p}_1] = \mathbf{0}$$

$$\text{Conj}[(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I})\mathbf{p}_1] = (\mathbf{A} - \text{Conj}(\lambda_1)\mathbf{I})\text{Conj}(\mathbf{p}_1) = (\mathbf{A} - \lambda_2\mathbf{I})\mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$$

따라서 λ_2 에 대응하는 다른 고유벡터는 켈레복소수인 $\mathbf{p}_2$ 가 된다.

Q.E.D.

$\lambda_1, \lambda_2 = \alpha \pm \beta i$ 인 경우

$$\mathbf{y}(t) = c_1e^{\lambda_1 t}\mathbf{p}_1 + c_2e^{\lambda_2 t}\mathbf{p}_2$$

$$= c_1 e^{(\alpha + i\beta)t} (\mathbf{a} + i\mathbf{b}) + c_2 e^{(\alpha - i\beta)t} (\mathbf{a} - i\mathbf{b})$$

$\mathbf{y}(t)$ 가 실수인데 해가 복소수의 형태를 띠고 있는 것 같아 모순인 것 같지만 해는 사실상 실수이다. 그 이유는 λ_1, λ_2 가 켤레복소수인 경우 c_1, c_2 도 켤레복소수이기 때문이다.

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \mathbf{w}_1(t) + c_2 \mathbf{w}_2(t)$$

where

$$\mathbf{w}_1(t) = e^{(\alpha + i\beta)t} (\mathbf{a} + i\mathbf{b}) = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) (\mathbf{a} + i\mathbf{b})$$

$$= e^{\alpha t} [(\cos \beta t \mathbf{a} - \sin \beta t \mathbf{b}) + i(\sin \beta t \mathbf{a} + \cos \beta t \mathbf{b})]$$

$$\mathbf{w}_2(t) = e^{(\alpha - i\beta)t} (\mathbf{a} - i\mathbf{b}) = e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t) (\mathbf{a} - i\mathbf{b})$$

$$= e^{\alpha t} [(\cos \beta t \mathbf{a} - \sin \beta t \mathbf{b}) - i(\sin \beta t \mathbf{a} + \cos \beta t \mathbf{b})]$$

$$\mathbf{w}_1(t) = \mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{x}_2(t)$$

where

$$\mathbf{x}_1(t) = e^{\alpha t} (\cos \beta t \mathbf{a} - \sin \beta t \mathbf{b})$$

$$\mathbf{x}_2(t) = e^{\alpha t} (\sin \beta t \mathbf{a} + \cos \beta t \mathbf{b})$$

$\mathbf{w}_1(t)$ 은 ①의 해이므로

$$\mathbf{w}_1(t)' = \mathbf{A} \mathbf{w}_1(t)$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}_1(t)' + i\mathbf{x}_2(t)' = \mathbf{A}(\mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{x}_2(t)) = \mathbf{A}\mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{A}\mathbf{x}_2(t)$$

두 복소수가 같으려면 실수부, 허수부가 각각 같아야 하므로

$$\mathbf{x}_1(t)' = \mathbf{A}\mathbf{x}_1(t)$$

$$\mathbf{x}_2(t)' = \mathbf{A}\mathbf{x}_2(t)$$

따라서 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t)$ 는 ①의 근이다.

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \mathbf{w}_1(t) + c_2 \mathbf{w}_2(t)$$

$$= c_1 (\mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{x}_2(t)) + c_2 (\mathbf{x}_1(t) - i\mathbf{x}_2(t))$$

$$= (c_1+c_2)\mathbf{x}_1(t) + i(c_1-c_2)\mathbf{x}_2(t))$$

c_1, c_2 는 켈레복소수이므로 $c_1 = u + vi, c_2 = u - vi$ 라고 하면

$$\mathbf{y}(t) = 2u\mathbf{x}_1(t) - 2v\mathbf{x}_2(t)$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, u, v$ 는 실수이므로 해는 실수임을 알 수 있다. 따라서 최종해는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{y}(t) = k_1\mathbf{x}_1(t) + k_2\mathbf{x}_2(t), k_1, k_2 \text{는 임의 상수}$$

$$\mathbf{y}(t) = k_1 e^{\alpha t} (\cos \beta t \mathbf{a} - \sin \beta t \mathbf{b}) + k_2 e^{\alpha t} (\sin \beta t \mathbf{a} + \cos \beta t \mathbf{b}), k_1, k_2 \text{는 임의 상수}$$

예))

선형 자율시스템의 안정성(stability of linear autonomous system)²⁰⁾

안정성은 시간이 지남에 따라 변수값이 어떻게 변하는 것을 보는 것이므로 $t > 0$ 임을 가정한다.

다음의 선형 자율 연립미분방정식을 고려하자.

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 의 해 $\mathbf{y}^*$ 를 임계점(critical point), 또는 균형점(equilibrium point)이라고 한다.

이때 상수로 구성된 임계점은 $\textcircled{1}$ 의 해가 된다.

즉, $\mathbf{y}^* = \mathbf{y}_0$, ($\mathbf{y}_0$ 는 상수)는 위 연립미분방정식의 해이다.

$$\because \mathbf{y}' = \mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{y}^*$$

$\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 에서 $\mathbf{A}$ 가 비특이행렬이면 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 가 유일한 임계점

미분방정식의 해가 t 가 커짐에 따라 임계점에 접근한다면 **안정적(stable)**이라고 함

(2×2 행렬의 경우)

$$tr(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2, \det(\mathbf{A}) = \lambda_1\lambda_2 \text{ 이므로}$$

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - tr(\mathbf{A})\lambda + \det(\mathbf{A})$$

(근의 판정)

$$tr(\mathbf{A})^2 - 4\det(\mathbf{A}) \geq 0 \text{ 이면 실근}$$

$$tr(\mathbf{A})^2 - 4\det(\mathbf{A}) < 0 \text{ 이면 허근}$$

(i) 실수인 두 개의 고유치(λ_1, λ_2)를 갖는 경우(특성방정식의 근이 두 개의 실근)

$$\mathbf{y}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{p}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{p}_2, \text{ where } \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \text{ 는 고유벡터}$$

$$\lambda_1 < 0 \text{ and } \lambda_2 < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{y}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{p}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{p}_2) = \mathbf{0}$$

두 개의 고유치 모두 0 보다 작으면($\det(\mathbf{A}) > 0, tr(\mathbf{A}) < 0$) 해는 안정적이고 t 가 증가함에 따라 $c_1 + c_2$ 에 수렴한다.

20) 미분방정식에서 시간변수 t 가 독립항으로 존재하지 않을 경우를 자율시스템이라고 한다.

두 개의 고유치 모두 0 보다 크면($\det(A) > 0$, $\text{tr}(A) > 0$) 해는 불안정하고 무한대로 발산한다.

두 개의 고유치 중 적어도 하나가 0 보다 크면($\det(A) < 0$) 해는 불안정하고 무한대로 발산한다. 특히 이런 경로를 **안장경로(saddle path)**라 한다.

(ii) 중복의 고유치가 있는 경우(**A**가 대각화 불가능행렬)

$$\mathbf{y}(t) = c_1 e^{\lambda t} \mathbf{p} + c_2 (t e^{\lambda t} \mathbf{p} + e^{\lambda t} \mathbf{q}), \text{ where } \mathbf{q} \text{는 } (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p} \text{ 의 해}$$

$\lambda < 0$ 이면 해는 안정적

$\lambda \geq 0$ 이면 해는 발산

(iii) 두 개의 고유치(λ_1, λ_2)가 복소수인 경우(특성방정식의 근이 두 개의 허근)

두 근이 허근일 때 해는 다음과 같이 변형되므로

$$\mathbf{y}(t) = c_1 e^{\alpha t} (\cos \beta t \mathbf{a} - \sin \beta t \mathbf{b}) + c_2 e^{\alpha t} (\sin \beta t \mathbf{a} + \cos \beta t \mathbf{b}), c_1, c_2 \text{는 임의 상수}$$

a, b는 상수의 벡터이고 삼각함수 부분은 절대값이 2보다 작으므로

$\alpha < 0$ 이면 해는 t 가 증가함에 따라 나선형으로 수렴한다.²¹⁾

$\alpha = 0$ 이면 해는 t 가 증가함에 따라 원형의 모양을 가지면서 회전한다.²²⁾

$\alpha > 0$ 이면 해는 t 가 증가함에 따라 나선형으로 발산한다.

(결론)

(i), (ii), (iii)에 공통으로 해당되는 사항은 특성방정식의 근이 어떤 형태이던 실수 부분이 0보다 작다면 해는 안정적이다.

예) 다음 연립미분방정식의 일반해를 구하고 안정성 여부를 판정하라

(a) $y'_1 = y_1 + 4y_2$

$$y'_2 = y_1 + y_2$$

(b) $y'_1 = -5y_1 + y_2$

$$y'_2 = 4y_1 - 2y_2$$

(c) $y'_1 = 7y_1 + y_2$

21) '매개변수방정식' 참조

22) 정확하게는 원형일 수도 있고, 타원형일 수도 있고, 모서리가 부드러운 삼각형일 수도 있다.

$$y_2' = -4y_1 + 3y_2$$

$$(d) \quad y_1' = -\frac{1}{2}y_1 + y_2$$

$$y_2' = -y_1 - \frac{1}{2}y_2$$

(e)

(풀이)

(a) 문제를 행렬형태로 고치면

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$$

특성근의 둘 중 하나가 양(+) 이므로 해는 안장경로를 따라 무한대로 발산한다. 따라서 안정적이지 않다.

$$(i) \quad \lambda = 3$$

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-2a + 4b = 0$$

$$a - 2b = 0$$

$$\therefore a = 2b$$

$$\therefore \text{고유벡터 } \mathbf{p}_1 \text{는 } \begin{pmatrix} 2b \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} b$$

$$(ii) \lambda = -1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_2$$

$$\therefore \text{고유벡터 } \mathbf{p}_2 \text{는 } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} b$$

$$\text{따라서 고유벡터 행렬은 } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 일반해는

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{P} \mathbf{c}^T e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (c_1 \ c_2) \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c_1 e^{3t} - 2c_2 e^{-t} \\ c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} \end{pmatrix} = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b)

$$\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$\lambda = -1, -6$$

특성근 모두 음수이므로 해는 안정적이고 (0, 0) 에 수렴한다.

$$(i) \lambda = -1$$

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} b$$

$$(ii) \lambda = -6$$

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} b$$

$$\text{따라서 고유벡터 행렬은 } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

일반해는

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{P}\mathbf{C}^T e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-6t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{3t} - c_2 e^{-t} \\ 4c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

(c)

$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유치는

$$\lambda = 5$$

특성근이 중복근이고 양수이므로 해는 무한대로 발산한다.

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} b$$

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 7-5 & 1 \\ -4 & 3-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

서로 종속이므로 하나의 식만 고려해도 된다.

$$2q_1 + q_2 = 1 \Rightarrow q_2 = -2q_1 + 1$$

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ -2q_1 + 1 \end{pmatrix}$$

위를 만족하는 임의의 수를 선택할 수 있으므로 $q_1 = 0, q_2 = 1$

일반해는

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{p}e^{\lambda t} + t\mathbf{p}e^{\lambda t} + \mathbf{q}e^{\lambda t}$$

$$= c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5t} + c_2 e^{5t} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

(d)

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = -1, \det(\mathbf{A}) = \frac{5}{4} \text{ 이므로}$$

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + \frac{5}{4}$$

$$\therefore \lambda_1 = -\frac{1}{2} + i, \lambda_2 = -\frac{1}{2} - i$$

특성근은 두 개의 공액복소수로 구성된다. 복소수의 실수부분이 음수이므로 이 해는 0에 수렴하고 안정적이다.

$$\text{i) } \lambda_1 = -\frac{1}{2} + i$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{p}_1 = \left(-\frac{1}{2} + i\right) \mathbf{p}_1$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \mathbf{p}_1 = \mathbf{0} \dots\dots\dots 23)$$

$$\therefore \text{고유벡터는 } \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} b$$

$$\text{ii) } \lambda_2 = -\frac{1}{2} - i$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{p}_2 = -\left(\frac{1}{2} + i\right) \mathbf{p}_2$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$$

$$\therefore \text{고유벡터는 } \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} b$$

$$\begin{aligned} 23) \quad & \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -ai+b \\ -a-bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow ai=b \text{ and } a=-bi \\ & ai=b \text{ 이면 } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ ai \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} a, \quad a=-bi \text{ 이면 } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -bi \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} b \\ & \therefore \text{고유벡터는 } \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} b \end{aligned}$$

따라서

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$$

따라서 일반해는

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \mathbf{P}\mathbf{c}^T e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2}+i)t} \\ e^{(-\frac{1}{2}-i)t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{(-\frac{1}{2}+i)t} + c_2 e^{(-\frac{1}{2}-i)t} \\ i c_1 e^{(-\frac{1}{2}+i)t} - i c_2 e^{(-\frac{1}{2}-i)t} \end{pmatrix} = e^{-\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} c_1 e^{it} + c_2 e^{-it} \\ i c_1 e^{it} - i c_2 e^{-it} \end{pmatrix} \\ &= e^{-\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} c_1 (\cos t + i \sin t) + c_2 (\cos t - i \sin t) \\ i c_1 (\cos t + i \sin t) - i c_2 (\cos t - i \sin t) \end{pmatrix}, \quad (\because \text{오일러 정리 } e^{it} = \cos t + i \sin t) \\ &= e^{-\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} (c_1 + c_2) \cos t + i (c_1 - c_2) \sin t \\ i (c_1 - c_2) \cos t - (c_1 + c_2) \sin t \end{pmatrix} \dots\dots\dots 24) \end{aligned}$$

(풀이끝)

24) $(-ic_2) \times (-i \sin t) = i^2 c_2 \sin t = -c_2 \sin t$

상변화도(phase portrait)²⁵⁾

a phase plane is a visual display of certain characteristics of certain kinds of differential equations; a coordinate plane with axes being the values of the two state variables, say (x, y), or (q, p) etc. (any pair of variables). It is a two-dimensional case of the general n-dimensional phase space.

The phase plane method refers to graphically determining the existence of limit cycles in the solutions of the differential equation²⁶⁾

중요한 것은 일반해를 모르더라도 **A** 행렬의 고유치와 고유벡터를 안다면 상변화도를 그릴 수 있다는 점이다. 따라서 상변화도는 미분방정식을 풀기 어려울 때 해의 특성을 파악하기 위해 많이 사용된다.²⁷⁾

예) 다음 연립미분방정식의 상변화도를 그려라.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad y'_1 &= y_1 + 4y_2 \\ y'_2 &= y_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad y'_1 &= -5y_1 + y_2 \\ y'_2 &= 4y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad y'_1 &= 7y_1 + y_2 \\ y'_2 &= -4y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad y'_1 &= -\frac{1}{2}y_1 + y_2 \\ y'_2 &= -y_1 - \frac{1}{2}y_2 \end{aligned}$$

(풀이)

(a) 앞의 예에서 해는 다음과 같이 도출되었다.

$$\begin{aligned} y_1(t) &= 2c_1e^{3t} - 2c_2e^{-t} \\ y_2(t) &= c_1e^{3t} + c_2e^{-t} \end{aligned}$$

이 함수는 t를 매개변수로 하는 함수이다.

25) <http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/PhasePlane.aspx>

26) http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_plane

27) 경제학에서 사용하는 위상도(phase diagram)은 약간 다른 방법으로 접근한다. 구체적인 내용과 상변화도와 비교는 위상도 참조.

이 함수의 상변화도는 다음과 같다.

$$c_2 = 0 \text{ 라 하면 일반해는 } \mathbf{y}(t) = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c_1 는 고유벡터 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 크기와 부호를 결정하고, e^{3t} 는 고유벡터 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 크기를 결정

the trajectory in this case will be a straight line that is parallel to the vector $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Also, since the exponential will increase as t increases and so in this case the trajectory will now move away from the origin as t increases.

If $c_1 > 0$, the trajectory will be in Quadrant II

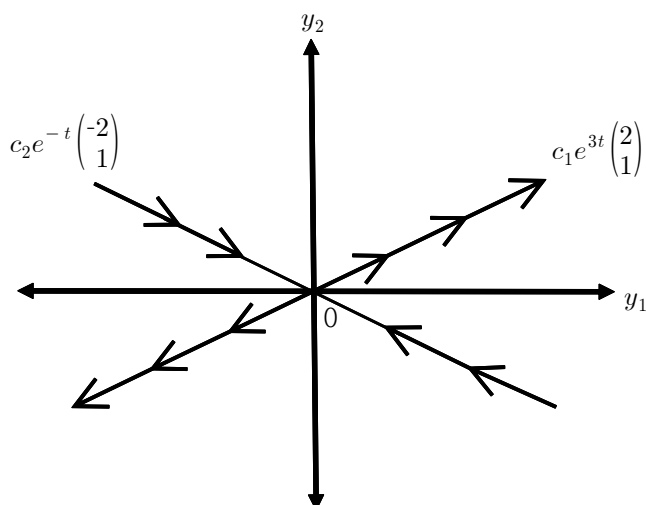
if $c_1 < 0$, the trajectory will be in Quadrant IV.

So the line in the graph above marked with will be a sketch of the trajectory corresponding to $c_2 = 0$ and this trajectory will approach the origin as t increases.

$$c_1 = 0 \text{ 라 하면 일반해는 } \mathbf{y}(t) = c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

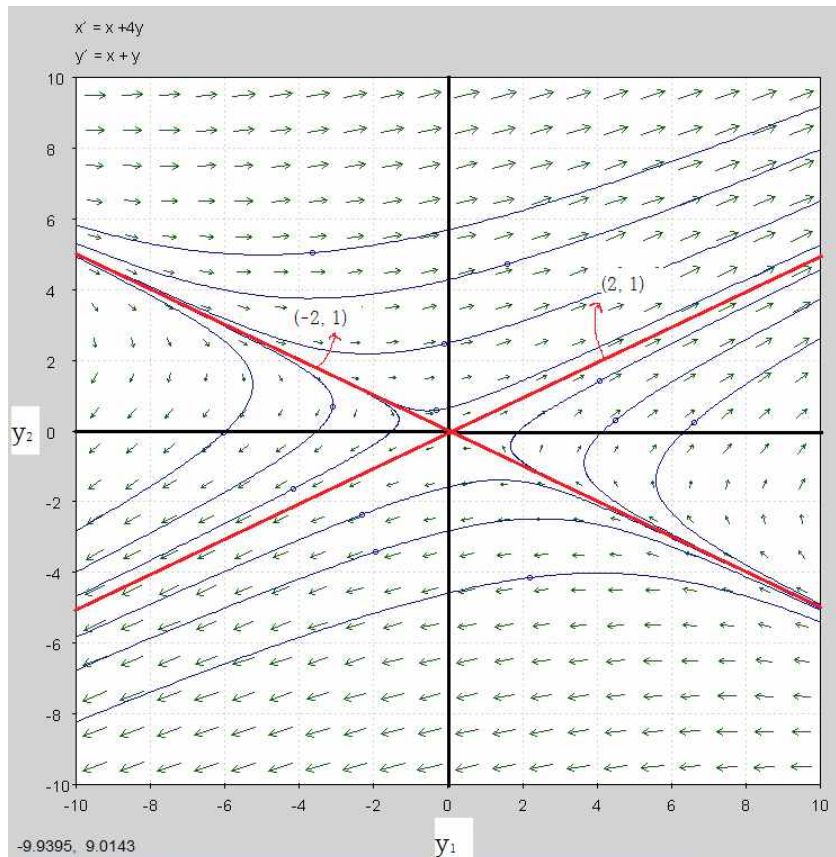
If $c_1 = 0$ we will have a trajectory that is parallel to $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Also notice that as t increases the exponential will get smaller and smaller and hence the trajectory will be moving in towards the origin.



c_1, c_2 를 임의의 수라고 할 때 일반해는 c_1, c_2 의 선형결합으로 표시된다.

다양한 c_1, c_2 에 대한 그래프를 y_1, y_2 축에 표시하면 (그림)과 같다.²⁸⁾

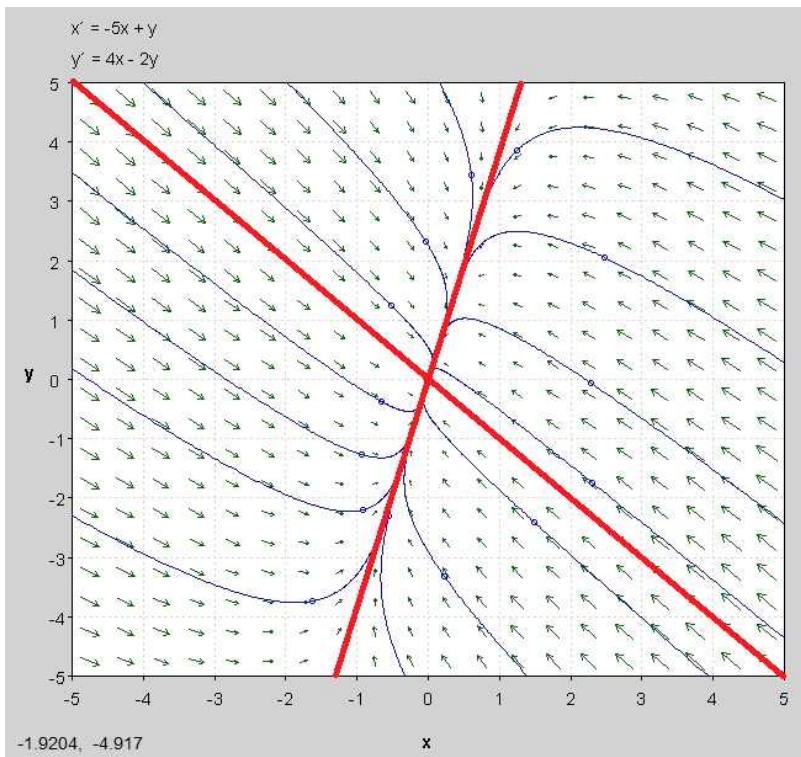


the equilibrium solution $(0,0)$ is called a **saddle point(saddle path)** and is unstable. unstable means that solutions move away from it as t increases.²⁹⁾

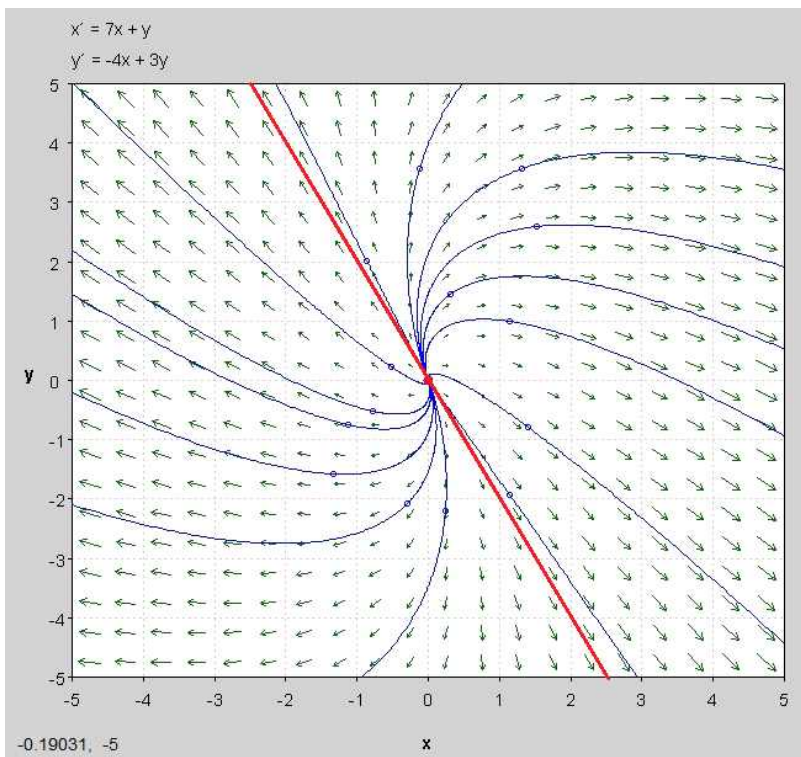
(b)

28) 그림은 matlab의 온라인 자바버전으로 그렸다. <http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html>

29) <http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/RealEigenvalues.aspx>



(c)



(d) 앞의 예에서

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } \lambda_1 = -\frac{1}{2} + i, \lambda_2 = -\frac{1}{2} - i$$

$$\text{고유벡터는 } \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} b, \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} b$$

$$(i) \ c_1 = c_2 = \frac{1}{2} \text{ 로 설정하면}$$

$$\mathbf{y}_1 = e^{-\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

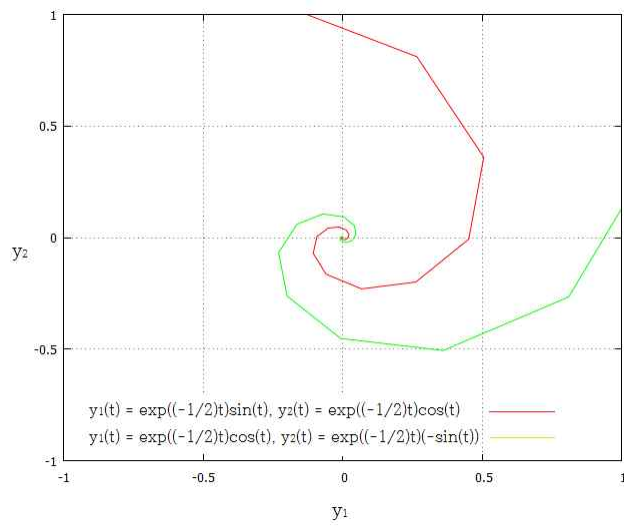
$$(ii) \ c_1 = -c_2 = -\frac{1}{2}i \text{ 로 설정하면}$$

$$\mathbf{y}_2 = e^{-\frac{t}{2}} \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{y}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{y}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

따라서 t 가 커짐에 따라 0에 수렴한다.

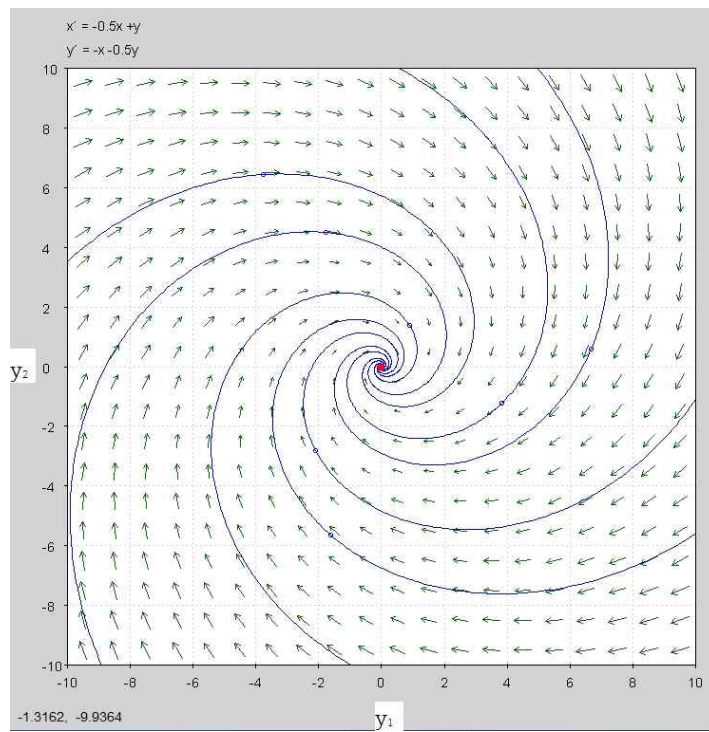
매개변수 방정식을 이용해서 위 함수를 그래프로 그리면 다음과 같다.



이로부터 우리는 상변화도가 나선형으로 (0, 0)에 수렴함을 알 수 있다.

다양한 c_1, c_2 값을 대입함으로서 상변화도를 그릴 수 있다.

이 미분방정식의 상변화도는 다음 그림과 같다.



(풀이끝)

선형비동차연립미분방정식(Nonhomogeneous Linear Systems)

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{y} + \mathbf{v}(t) \dots\dots\dots ①$$

Just as in the case a single nonhomogenous linear ODE, the general solution of ① will be of the form by superposition principle.

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_p(t) + \mathbf{y}_c(t)$$

where $\mathbf{y}_p(t)$ is a particular solution of ① and $\mathbf{y}_c(t)$ is the general solution of the corresponding homogeneous equation

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{y} \dots\dots\dots ②$$

계수가 상수인 경우(Diagonalizable Systems with Constant Coefficients)

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{v}(t) \dots\dots\dots ①$$

$\mathbf{A}$ 는 상수로 구성된 대각화 가능 행렬

따라서 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D}$, where $\mathbf{P}$ 는 특성벡터로 구성된 행렬, $\mathbf{D}$ 는 특성치로 구성된 대각행렬

①에 $\mathbf{P}^{-1}$ 를 전방곱하면

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}' = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{v}(t) \dots\dots\dots ②$$

$\mathbf{z}(t) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}(t)$, $\mathbf{h}(t) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{v}(t)$ 라 하면 ②는

$$\mathbf{P}^{-1} \frac{d}{dt} \mathbf{y} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{y} + \mathbf{h}(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{y} = \mathbf{D} \mathbf{z}(t) + \mathbf{h}(t)$$

$$\Rightarrow \mathbf{z}'(t) = \mathbf{D} \mathbf{z}(t) + \mathbf{h}(t)$$

$\mathbf{A}$ 가 2×2 행렬일 경우

$$\begin{pmatrix} \frac{dz_1}{dt} \\ \frac{dz_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} h_1(t) \\ h_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \int e^{-\lambda_1 t} h_1(t) dt + c_1 e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \int e^{-\lambda_2 t} h_2(t) dt + c_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \dots\dots\dots 30)$$

$\mathbf{y}(t) = \mathbf{P}\mathbf{z}(t)$ 이므로

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \int e^{-\lambda_1 t} h_1(t) dt + c_1 e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \int e^{-\lambda_2 t} h_2(t) dt + c_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}, \mathbf{p}_i \text{ 는 eigenvector}$$

계수가 t의 함수인 경우(General Diagonalizable Systems)

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{v}(t) \dots\dots\dots ①$$

이의 일반해는 다음의 형태를 갖는다.³¹⁾

$$\mathbf{y}_g = \mathbf{\Lambda}(t) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c}, \text{ where } \mathbf{\Lambda}(t) \text{는 관련 동차 연립미분방정식의 해}$$

$$\text{즉, } \mathbf{\Lambda}(t) \text{ 는 } \mathbf{y}'_c(t) = \frac{d}{dt} \mathbf{y}_c(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{y}_c(t) \text{ 의 해(餘函數)}$$

$$\text{즉, } \mathbf{y}_c(t) = \mathbf{\Lambda}(t)$$

이 해는 앞에서 다음과 같이 구했다.

$$\mathbf{y}_c = \mathbf{P}\mathbf{z} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{p}_i$$

30) $\frac{dy}{dt} + u(t)y = v(t)$ 의 해는 $y(t) = e^{-\int u dt} \int v(t) e^{\int u dt} dt + C e^{-\int u dt}$

31) 단일 방정식의 경우 (주 24)의 일반해와 비교

이는 다시 쓰면

$$\mathbf{y}_c(t) = (e^{\lambda_1 t} \mathbf{p}_1, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{p}_n) = (e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}(t)$$

$\mathbf{\Lambda}(t)$ 를 여함수 행렬이라고 한다.

$$\mathbf{y}_c(t) = \mathbf{\Lambda}(t) \text{ 에서}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathbf{y}_c(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{y}_c(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathbf{\Lambda}(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{\Lambda}(t)$$

이제 위 일반해($\mathbf{y}_g$)가 ①의 해인가를 검증하기 위해 벡터 $\mathbf{y}_g$ 를 미분하면

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{y}_g &= \left(\frac{d}{dt} \mathbf{\Lambda}(t) \right) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{\Lambda}(t) \frac{d}{dt} \left(\int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt \right) + \frac{d}{dt} \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c} \\ &= \mathbf{A}(t) \mathbf{\Lambda}(t) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) + \mathbf{A}(t) \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c}, \quad \left(\because \frac{d}{dt} \left(\int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt \right) = \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) \right) \\ &= \mathbf{A}(t) \mathbf{\Lambda}(t) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{v}(t) + \mathbf{A}(t) \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c} \\ &= \mathbf{A}(t) \left(\mathbf{\Lambda}(t) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c} \right) + \mathbf{v}(t) \\ &= \mathbf{A}(t) \mathbf{y}_g + \mathbf{v}(t) \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{d}{dt} \mathbf{y}_g = \mathbf{y}'_g = \mathbf{A}(t) \mathbf{y}_g + \mathbf{v}(t)$$

따라서 $\mathbf{y}_g$ 가 ①의 일반해임이 증명

예) 다음 연립미분방정식의 일반해를 구하라

$$y'_1 = 2y_1 - y_2 + e^t$$

$$y'_2 = 3y_1 - 2y_2 + e^{-t}$$

(풀이)

행렬 형태로 고치면

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{y}(t) + \mathbf{v}(t)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\text{where } \mathbf{y}'(t) = \begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}, \mathbf{v}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

방법 1)

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - 1 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

고유벡터는

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{p} = \mathbf{0} \text{ 에서}$$

$$\text{i) } \lambda = 1$$

$$\begin{pmatrix} 2-1 & -1 \\ 3 & -2-1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{p}_1$$

$$\therefore \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} t$$

$$\text{ii) } \lambda = -1$$

$$\begin{pmatrix} 2+1 & -1 \\ 3 & -2+1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_2$$

$$\therefore \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} t$$

따라서 고유벡터들로 이루어진 대각화 만드는 행렬은

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3e^t - e^{-t} \\ -e^t + e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \mathbf{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^t \int e^{-t}(3e^t - e^{-t})dt + c_1e^t \\ \frac{1}{2}e^{-t} \int e^t(-e^t + e^{-t})dt + c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^t \int (3 - e^{-2t})dt + c_1e^t \\ \frac{1}{2}e^{-t} \int (-e^{2t} + 1)dt + c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^t(3t + \frac{1}{2}e^{-2t}) + c_1e^t \\ \frac{1}{2}e^{-t}(-\frac{1}{2}e^{2t} + t) + c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^t(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}) + c_1e^t \\ e^{-t}(-\frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{2}t) + c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{y} = \mathbf{Pz}$ 이므로

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}) + c_1e^t \\ e^{-t}(-\frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{2}t) + c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^t(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}) + e^{-t}(-\frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{2}t) + c_1e^t + c_2e^{-t} \\ e^t(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}) + 3e^{-t}(-\frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{2}t) + c_1e^t + 3c_2e^{-t} \end{pmatrix}$$

방법2)

$\mathbf{A}(t)$ 가 t 의 함수일 때의 일반화 공식을 써도 된다.

여함수를 구하기 위해 다음 동차 연립미분방정식을 푼다.

$$\begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$$

앞의 예에서 고유치, 고유벡터는

$$\lambda=1, \quad \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda=-1, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

따라서 여함수 행렬은

$$\mathbf{y}_c(t) = (e^{\lambda_1 t} \mathbf{p}_1, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{p}_n) = (e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}(t)$$

$$\mathbf{y}_c(t) = \mathbf{\Lambda}(t) = (e^t, e^{-t}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & 3e^{-t} \end{pmatrix} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\mathbf{\Lambda}^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & 3e^{-t} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3e^{-t} & -e^{-t} \\ -e^t & e^t \end{pmatrix} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\mathbf{y}_g = \mathbf{\Lambda}(t) \int \mathbf{\Lambda}^{-1}(t) \mathbf{v}(t) dt + \mathbf{\Lambda}(t) \mathbf{c} \quad \text{에 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{를 대입하면}$$

$$= \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & 3e^{-t} \end{pmatrix} \int \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3e^{-t} & -e^{-t} \\ -e^t & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & 3e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} e^t (6t + e^{-2t} - 1 + 2te^{-2t}) \\ \frac{1}{4} e^t (6t + e^{-2t} - 3 + 6te^{-2t}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{-t} \\ c_1 e^t + 3c_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

(풀이끝)

상변화도(phase portrait)³²⁾

Now let us consider the nonhomogeneous system

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}$$

Where $\mathbf{b}$ is a constant vector. The system above is explicitly:

$$x_1' = a x_1 + b x_2 + g_1$$

$$x_2' = c x_1 + d x_2 + g_2$$

As before, we can find the critical point by setting $x_1' = x_2' = 0$ and solve the resulting nonhomogeneous system of algebraic equations. The origin will no longer be a critical point, since the zero vector is never a solution of a nonhomogeneous linear system. Instead, the unique critical point (as long as $\mathbf{A}$ has nonzero determinant, there remains exactly one critical point) will be located at the solution of the system of algebraic equations:

$$0 = a x_1 + b x_2 + g_1$$

$$0 = c x_1 + d x_2 + g_2$$

Once we have found the critical point, say it is the point $(x_1, x_2) = (\alpha, \beta)$, it then could be moved to $(0, 0)$ via the translations $x_1 = x_1 - \alpha$ and $x_2 = x_2 - \beta$.

The result after the translation would be the homogeneous linear system

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

The two systems (before and after the translations) have the same coefficient matrix.* Their respective critical points will also have identical type and stability classification. Therefore, to determine the type and stability of the critical point of the given nonhomogeneous system, all we need to do is to disregard $\mathbf{b}$, then take its coefficient matrix $\mathbf{A}$ and use its eigenvalues for the determination, in exactly the same way as we would do with the corresponding homogeneous system of equations.

Suppose $(x_1, x_2) = (\alpha, \beta)$ is the critical point of the system. That is

$$0 = a \alpha + b \beta + g_1$$

$$0 = c \alpha + d \beta + g_2$$

32) <http://www.math.psu.edu/tseng/class/Math251/Notes-PhasePlane.pdf>

Now apply the translations $x_1 = x_1 - \alpha$ and $x_2 = x_2 - \beta$.

We see that

$$x_1 = x_1 + \alpha, \quad x_2 = x_2 + \beta, \quad x_1' = x_1', \quad \text{and} \quad x_2' = x_2'.$$

Substitute them into the system $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} x_1' &= x_1' = a x_1 + b x_2 + g_1 = a(x_1 + \alpha) + b(x_2 + \beta) + g_1 \\ &= a x_1 + b x_2 + (a \alpha + b \beta + g_1) = a x_1 + b x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2' &= x_2' = c x_1 + d x_2 + g_2 = c(x_1 + \alpha) + d(x_2 + \beta) + g_2 \\ &= c x_1 + d x_2 + (c \alpha + d \beta + g_2) = c x_1 + d x_2 \end{aligned}$$

That is, with the new variables x_1 and x_2 the given system has become

$$x_1' = a x_1 + b x_2$$

$$x_2' = c x_1 + d x_2$$

Notice it has the form $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}$. That is, it is a homogeneous system (with the critical point at the origin) whose coefficient matrix is exactly $\mathbf{A}$, the same as the original system's. Hence, $\mathbf{b}$ could be disregarded, and a determination of the type and stability of the critical point of the system (with or without the translations) could be based solely on the coefficient matrix $\mathbf{A}$.

비선형 연립미분방정식(nonlinear differential equation systems)

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(\mathbf{y})$$

비선형 연립미분방정식의 경우 직접적으로 미분방정식의 해를 구할 수 없는 경우가 대부분이다. 따라서 상변화도를 그려 해의 모양을 추측한다. 또한 컴퓨터를 이용한 수치분석을 통해 해의 모양을 도출한다.

변수 2개, 함수 2개인 경우

$$y'_1(t) = f_1(y_1, y_2)$$

$$y'_2(t) = f_2(y_1, y_2)$$

Like a linear system, the critical points are found by setting $y'_1(t) = y'_2(t) = 0$, and solve the resulting system

$$f_1(y_1, y_2) = 0$$

$$f_2(y_1, y_2) = 0$$

Unlike a linear system, a nonlinear system could have none, one, two, three, or any number of critical points.

Since there might be multiple critical points present on the phase portrait, each trajectory could be influenced by more than one critical point.

the type and stability of each critical point need to be determined locally (in a small neighborhood on the phase plane around the critical point in question) on a case-by-case basis.

We will approximate the behavior of the nearby trajectories using the linearizations (i.e. the tangent approximations) of f_1 and f_2 about each critical point. This converts the nonlinear system into a linear system whose phase portrait approximates the local behavior of the original nonlinear system near the critical point.

start with the linearizations of f_1 and f_2 such a linearization is just the 3 lowest order terms in the Taylor series expansion of each function) about the critical point $(y_1, y_2) = (\alpha, \beta)$.

$$y'_1(t) = f_1(y_1, y_2) \approx f_1(\alpha, \beta) + \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(y_1 - \alpha) + \frac{\partial f_1}{\partial y_2}(y_2 - \beta)$$

$$y'_2(t) = f_2(y_1, y_2) \approx f_2(\alpha, \beta) + \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(y_1 - \alpha) + \frac{\partial f_2}{\partial y_2}(y_2 - \beta)$$

But since (α, β) is a critical point, so $f_1(\alpha, \beta) = 0 = f_2(\alpha, \beta)$, the above linearizations become

$$\begin{aligned} y_1'(t) &\approx \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(y_1 - \alpha) + \frac{\partial f_1}{\partial y_2}(y_2 - \beta) \\ y_2'(t) &\approx \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(y_1 - \alpha) + \frac{\partial f_2}{\partial y_2}(y_2 - \beta) \end{aligned}$$

As before, the critical point could be translated to $(0, 0)$ and still retains its type and stability, using the substitutions $x = x - \alpha$ and $y = y - \beta$. After the translation, the approximated system becomes

$$\begin{aligned} y_1'(t) &= \frac{\partial f_1}{\partial y_1}y_1 + \frac{\partial f_1}{\partial y_2}y_2 \\ y_2'(t) &= \frac{\partial f_2}{\partial y_1}y_1 + \frac{\partial f_2}{\partial y_2}y_2 \end{aligned}$$

행렬형태로 고치면

$$\begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$$

It is now a homogeneous linear system with a coefficient matrix

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

That is, it is a matrix calculate by plugging in $x = \alpha$ and $y = \beta$ into the matrix of first partial derivatives. This matrix of first partial derivatives, $\mathbf{J}$, is often called the *Jacobian matrix*.

It just needs to be calculated once for each nonlinear system. For each critical point of the system, all we need to do is to compute the coefficient matrix of the linearized system about the given critical point $(x, y) = (\alpha, \beta)$, and then use its eigenvalues to determine the (approximated) type and stability.

예)

$$y_1' = y_1 - y_2$$

$$y_2' = y_1^2 + y_2^2 - 2$$

(풀이)

임계점은

$$y_1' = y_1 - y_2 = 0$$

$$y_2' = y_1^2 + y_2^2 - 2 = 0$$

$$y_1 = y_2 = 1, \quad y_1 = y_2 = -1$$

Jacobian은

$$J = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2y_1 & 2y_2 \end{pmatrix}$$

(i) $y_1 = y_2 = 1$ 을 대입하면

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 4 = 0$$

$$\therefore \lambda = \frac{3 \pm i\sqrt{7}}{2}$$

실수부의 수가 $3 > 0$, 따라서 임계점은 불안정하고 해는 발산한다. 또한 특성근이 복소수이므로 해는 나선형으로 발산한다.

(ii) $y_1 = y_2 = -1$ 을 대입하면

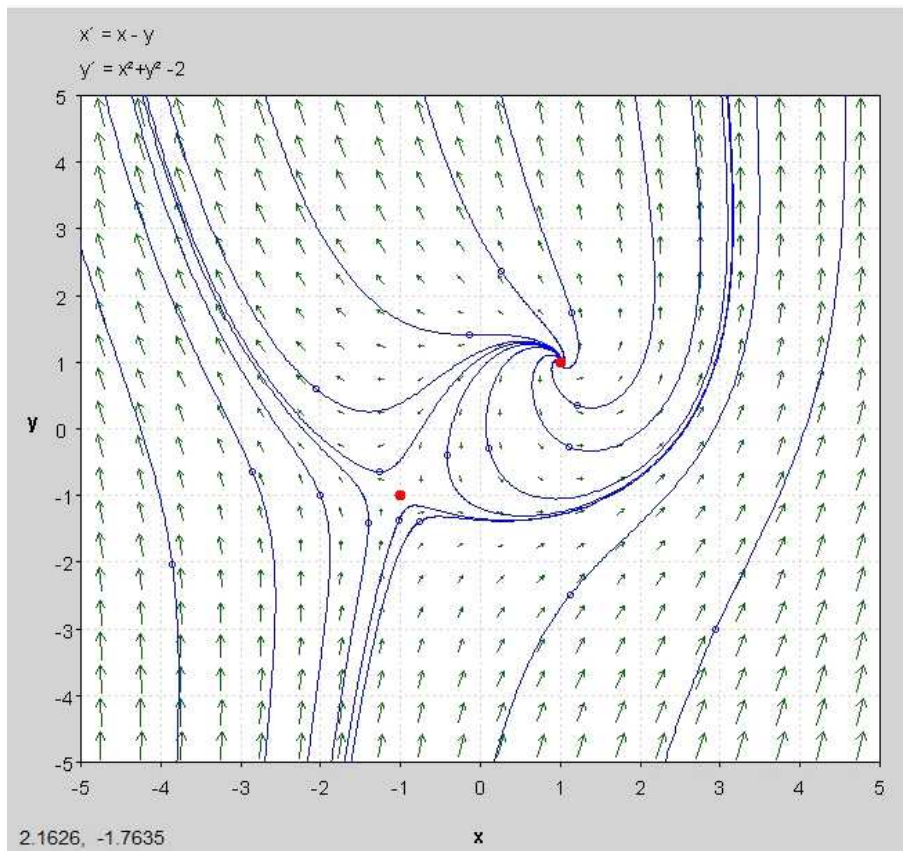
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 4 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} > 0, \quad \lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2} < 0$$

따라서 임계점은 불안정하고 해는 안장경로를 따라 발산한다.



位相圖(phase diagram)

단일방정식인 경우 위상도

$$\frac{dy(t)}{dt} = F(y)$$

○ 위상도

- 수평축을 $y(t)$, 수직축을 $\frac{dy(t)}{dt}$ 로 놓고 y 와 $\frac{dy}{dt}$ 의 관계를 표현한 것
- 수평축을 $y(t)$, 수직축을 y 의 함수인 $f(y(t))$ 로 표현한 것

○ 위상선(phase line)

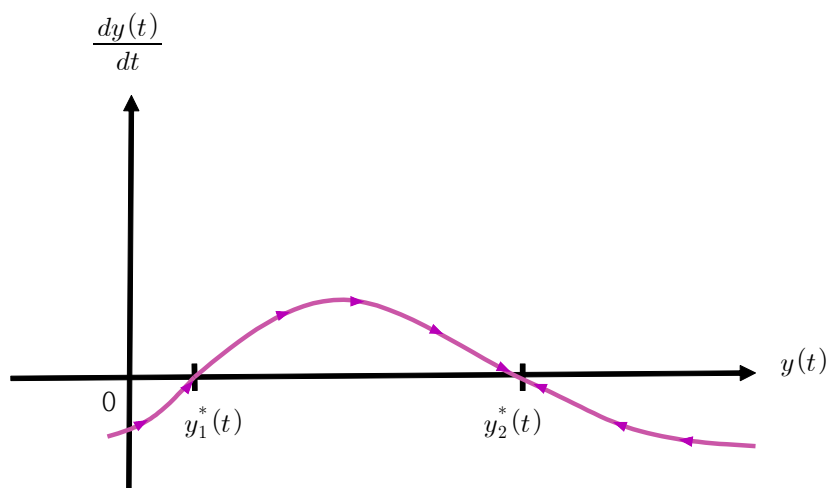
- y 와 $\frac{dy}{dt}$ 또는 y 와 $f(y(t))$ 의 관계를 나타내는 선

위상도는 미분방정식의 해를 구하기 어려울 때 기하학적으로 해의 의미를 해석하는데 유용하게 사용된다.

값이 수평축 위에 있을 때, 즉 $\frac{dy}{dt} > 0$ 일 때 y 는 시간이 흐름에 따라 증가함을 의미. y 는 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다.

값이 수평축 아래에 있을 때, 즉 $\frac{dy}{dt} < 0$ 일 때 y 는 시간이 흐름에 따라 감소함을 의미. y 는 오른쪽에서 왼쪽으로 흐른다.

이를 (그림)에서 보듯이 화살표로 표시. 즉, 화살표의 방향은 위상선의 기울기와는 무관하다.



$\frac{dy}{dt} = 0$ 인 점을 임계점(critical point) 또는 균형점(equilibrium point)이라 한다.

특히 경제학에서는 이 점을 정상상태 균형(steady-state equilibrium)이라 한다.³³⁾

(그림)에는 y_1^* , y_2^* 2 개의 균형점이 존재한다.

y_2^* 는 시간이 흘러도 변하지 않고 안정적이므로 안정상태 균형(stable equilibrium)임을 알 수 있다.

미분방정식이 안정상태에 있다면

y^* 의 근방에서 $y < y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} > 0$, 그리고 $y > y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} < 0$.

(그림)에서 보듯이 교차점에서 위상선의 기울기가 음일 때 교차점은 안정적임을 알 수 있다.

y_1^* 는 시간이 흐름에 따라 안정적이지 않고 미세한 왼쪽의 움직임은 왼쪽, 미세한 오른쪽의 움직임은 오른쪽으로 이동한다. 교차점에서 위상선의 기울기가 양일 때 교차점은 안정적이지 않다.

x^* 가 균형점이고 $\frac{d}{dx}f(x^*) < 0 \Rightarrow$ 국지적으로 안정적

x^* 가 균형점이고 $\frac{d}{dx}f(x^*) > 0 \Rightarrow$ 불안정

33) 물리, 화학 등 다른 학문에서는 정상상태(steady-state)는 안정상태를 의미하는 것으로 쓰임. 경제학에서의 일정상태(steady-state)는 소득, 소비, 자본 등이 모두 일정한 속도로 성장하는 것을 의미. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=778739&mobile&categoryId=520> 참조.

연립미분방정식인 경우 위상도(상태변수가 2 이상)

$$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{v}(t)$$

주로 $\mathbf{A}$ 가 2×2 행렬인 경우에 대해서 분석. 그 이상인 경우는 그림으로 분석하기 곤란

$\mathbf{y}'(t) = 0$ 인 곡선을 nullclines 이라 한다. sometimes called zero-growth isoclines.

An isocline(等高線) is a curve through points at which the parent function's slope will always be the same. $\mathbf{y}'(t) = C$

nullclines 은 여러 isocline 들 중에 $C = 0$ 인 경우를 의미

예)

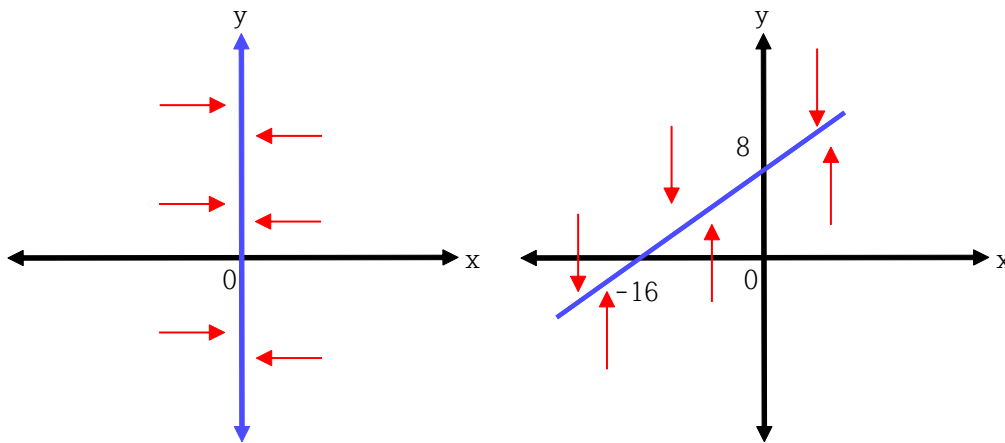
$$\frac{dx}{dt} = -2x$$

$$\frac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32$$

(풀이)

정상상태(steady state)에서 상태변수들은 시간에 따라 변하지 않으므로

$\frac{dx}{dt} = 0$, $\frac{dy}{dt} = 0$ 선들을 그리면 (그림)과 같다.



(i) $\frac{dx}{dt} = -2x = 0$

$x = 0$ 이므로 (그림 a)에서 y 축으로 표시. y 축을 중심으로 좌우에서 벡터의 방향을 추정.

$$\frac{dx}{dt} > 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -2x > 0 \Rightarrow x < 0$$

즉 x 가 0보다 작은 구간(y 축의 좌측)에서는 x 는 시간의 증가에 따라 증가한다. 이는 (그림 a)의 y 축 좌측의 화살표 방향으로 표시된다. x 가 증가하는 것이므로 화살표의 방향은 x 축을 따라 좌에서 우로 흐르는 모양이 된다.³⁴⁾

$$\frac{dx}{dt} < 0 \Rightarrow x > 0$$

x 가 0보다 큰 구간(y 축의 우측)에서는 x 는 시간의 증가에 따라 감소한다. 이는 (그림a)의 y 축 우측의 화살표 방향으로 표시된다. x 가 감소하는 것이므로 화살표의 방향은 x 축을 따라 우에서 좌로 흐르는 모양이 된다.

$$(ii) \frac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32 = 0$$

$2x - 4y + 32 = 0$ 은 (그림 b)에서 파란선이다.

$$\frac{dy}{dt} > 0 \Rightarrow 2x - 4y + 32 > 0$$

이 부등식을 만족시키는 점들은 (그림 b)에서 우하 부분이다.³⁵⁾ 따라서 우하에서는 시간이 지남에 따라 y 는 증가하고 이는 그림에서 y 축을 따라 아래서 위로 증가하는 방향으로 화살표가 그려진다.

$$\frac{dy}{dt} < 0 \Rightarrow 2x - 4y + 32 < 0$$

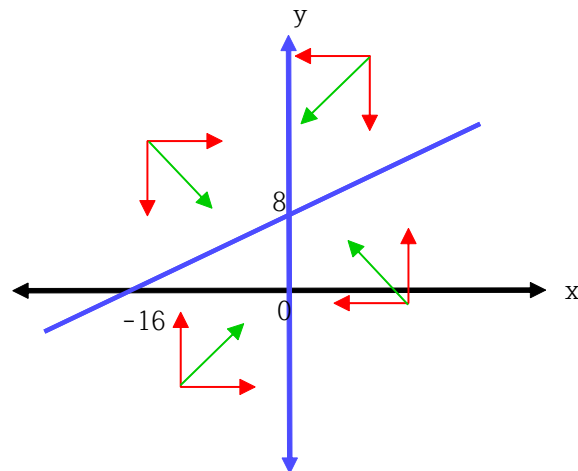
좌상에서는 시간이 지남에 따라 y 는 감소하고³⁶⁾ 이는 그림에서 y 축을 따라 위에서 아래로 감소하는 방향으로 화살표가 그려진다.

(i), (ii) 두 가지 경우를 모두 고려하여 화살표를 그리면 (그림 c)와 같다. 두 개의 빨간색 화살표의 합이 벡터의 방향을 나타내는 초록색 화살표이다. 기준선에서 화살표의 방향이 바뀌는 점에 유의하면서 해의 경로를 그리면 굵은 고동색 화살표의 모양이 된다. 고동색 화살표는 여러 가지 초기값에 대응하는 해의 경로를 표시한 것이다.

34) 물론 시간의 감소의 경우는 화살표가 반대방향이 되겠지만 시간은 항상 증가하므로 시간의 감소는 고려하지 않는다.

35) 일례로 (0, 0)을 대입해 보면 알 수 있음.

36) 일례로 (0, 10)을 대입해 보면 알 수 있음.

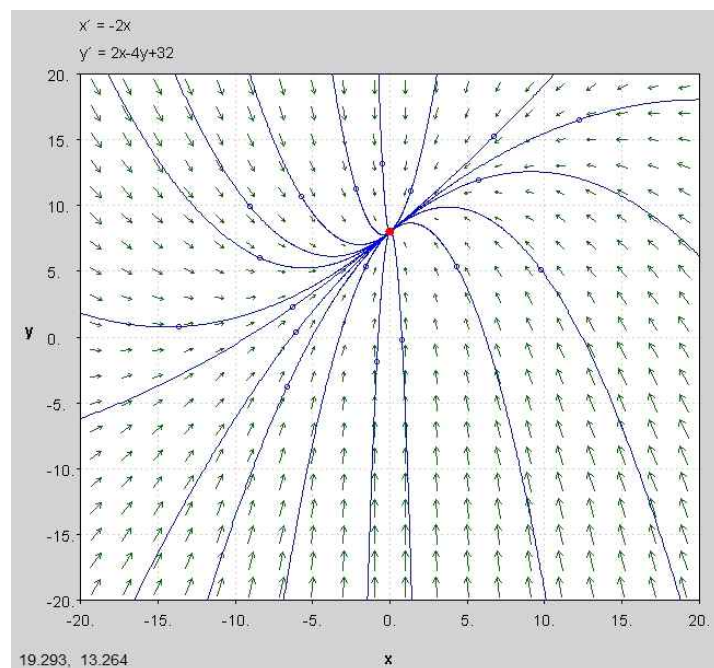


$\frac{dx}{dt} = -2x = 0$, $\frac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32 = 0$ 두 개의 선이 구간을 네 부분으로 구분한다.

각 구간에 따른 화살표의 방향은 앞의 결과를 합쳐서 그리면 된다. 초록색 화살표는 빨간색 화살표들의 벡터합을 의미한다. 시간의 경과에 따라 초록색 화살표의 방향으로 상태변화가 이루어짐을 알 수 있다.

상태 $x(t)$, $y(t)$ 는 임의의 점에서 시작해도 (0, 8) 점을 향해 흐름을 알 수 있고, 이 점은 안정점이 된다. 결국 (그림 c)의 고정색 화살표와 같은 방향으로 상태변화가 이루어진다.

실제 상변화도를 그려보면 (그림 d)와 같다.



예) local stock pollution model³⁷⁾

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15$$

$y(t)$; 대기오염의 규모

$x(t)$; 배출가스의 양

(풀이) 정상상태(steady state)에서 상태변수들은 시간에 따라 변하지 않으므로

$\frac{dy}{dt} = 0$, $\frac{dx}{dt} = 0$ 인 선들을 그리면 (그림 a), (그림 b)와 같다.

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 2x \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -x + 30 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

(그림 a)에서

$y = 2x$ 의 좌상쪽에 있는 점들은 $y > 2x$ ³⁸⁾, $y > 2x$ 이므로 ①에서 $\frac{dy}{dt} < 0$

시간이 지남에 따라 y 는 감소한다.

$y = 2x$ 의 우하쪽에 있는 점들은 $y < 2x$ ³⁹⁾, $y < 2x$ 이므로 ①에서 $\frac{dy}{dt} > 0$

시간이 지남에 따라 y 는 증가한다.

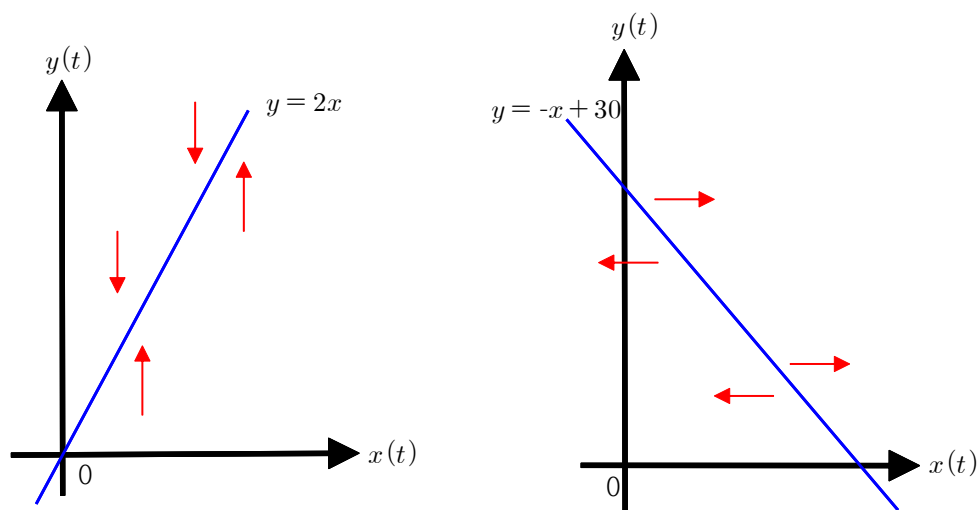
화살표는 항상 시간이 지남에 따라 상태변수의 증감을 의미. 시간의 감소는 고려하지 않는다.

화살표의 방향이 y 축을 따라 평행하게 그려짐에 유의

37) <http://personal.strath.ac.uk/r.perman/Phase.pdf>

38) 예를 들어 (0, 1) 은 $y = 2x$ 의 좌상쪽에 있는 점이다. $x=0$, $y=1$ 을 $y = 2x$ 에 대입하면 $1 > 0$, 따라서 $y > 2x$

39) 예를 들어 (1, 0) 은 $y = 2x$ 의 우하쪽에 있는 점이다. $x=1$, $y=0$ 을 $y = 2x$ 에 대입하면 $0 < 2$, 따라서 $y < 2x$



(그림 b)에서

$y = -x + 30$ 의 우상쪽에 있는 점들은 $y > -x + 30$ ⁴⁰⁾

$y > -x + 30$ 이므로 ②에서 $\frac{dx}{dt} > 0$

시간이 지남에 따라 x 는 증가한다.

$y = -x + 30$ 의 좌하쪽에 있는 점들은 $y < -x + 30$ ⁴¹⁾

$y < -x + 30$ 이므로 ②에서 $\frac{dx}{dt} < 0$

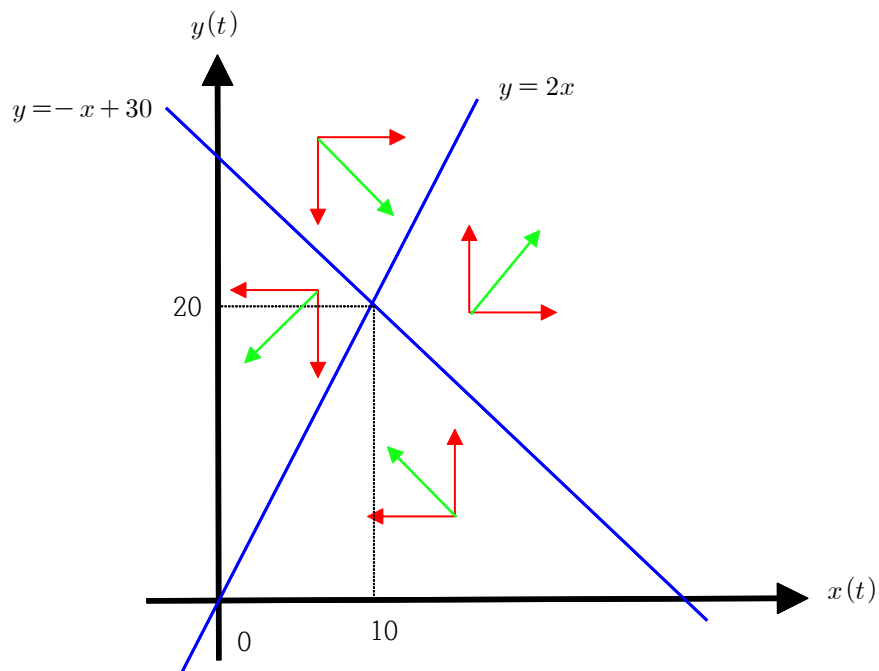
시간이 지남에 따라 x 는 감소한다.

Taking these results together we obtain the pairs of direction indicators for movements in ① and ② for each of the four quadrants when the system is not in steady state

두 그림을 결합하여 그리면 다음과 같다. 두 개의 직선이 이루는 부분을 4 구역으로 구분한 다음 앞에서 구한 화살표의 방향을 합치면 다음 그림과 같다.

40) 예를 들어 $(30, 30)$ 은 $y = -x + 30$ 의 우상쪽에 있는 점이다. $x=30, y=30$ 을 $y = -x + 30$ 에 대입하면 $30 > 0$, 따라서 $y > -x + 30$

41) 예를 들어 $(0, 0)$ 은 $y = -x + 30$ 의 좌하쪽에 있는 점이다. $x=0, y=0$ 을 $y = -x + 30$ 에 대입하면 $0 < 30$, 따라서 $y < -x + 30$



두 직선이 교차하는 점 (10, 20)이 정상상태(steady state)임을 알 수 있다. 그러나 이 점은 안정적이지 않다.

아래 그림에서 고동색 화살표는 각 수직, 수평 화살표의 합인 벡터의 방향을 의미하며 (그림)에는 표시되지 않았지만 각 구간마다 수많은 고동색 벡터들이 존재한다. 노란색 화살표는 이러한 고동색 벡터들의 흐름을 나타낸다. 임의의 점에서 (10, 20)로 접근하려 하면 화살표의 방향에 따라 외부로 발산함을 알 수 있다. 따라서 (10, 20)은 안정상태(stable state)가 아님을 알 수 있다. 이러한 점을 鞍裝點(saddle point)이라 하고 안장점으로 이루어진 경로를 안장경로(saddle path)라 부른다.

경제학에서 쓰는 위상도와 미분방정식에서 쓰는 상변화도와의 관계는 다음과 같다.

미분방정식에서 배운 상변화도를 그려보자.

앞의 미분방정식을 다시 쓰면

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15$$

행렬 형태로 표현하면

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - \frac{3}{4} = 0$$

$$\therefore \lambda = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

고유치의 부호가 바뀌므로 해는 안장경로를 따라 발산한다.

고유벡터는

$$(i) \quad \lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.732 \end{pmatrix} a$$

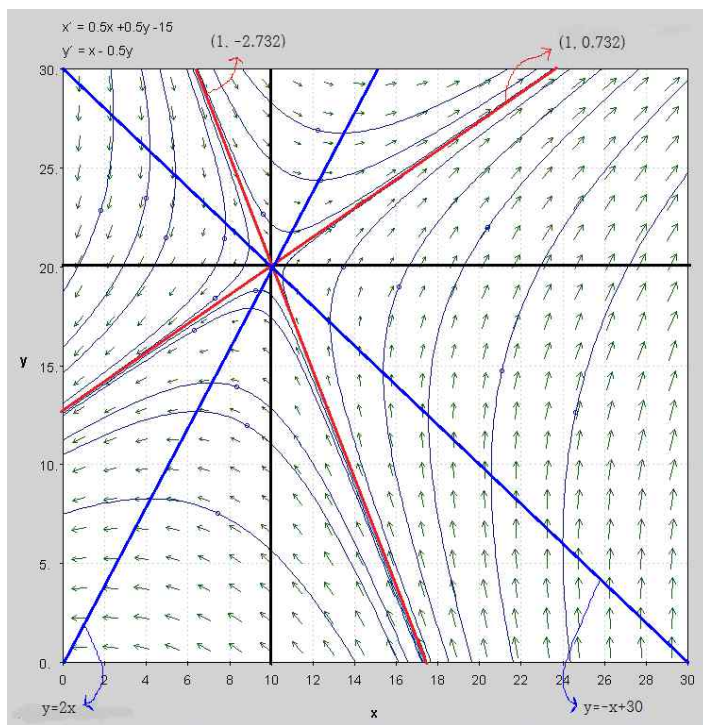
$$(ii) \quad \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2.732 \end{pmatrix} a$$

두 고유벡터를 점근선으로 하는 $x(t)$, $y(t)$ 의 상변화도는 다음 그림과 같다.

미분방정식의 해는



위상도 분석의 강점과 제약⁴²⁾

위상도는 시간축이 없으므로 균형에 이르기까지 얼마나 시간이 걸리는지를 알 수 없다.

위상도는 변수들의 동시 움직임을 나타내므로, 토빈의 q 이론에서 보듯이 자본량(capital stock)이 높을 때 자본의 가격은 낮다. 또는 그 역도 성립.(사소한 것이지만 기본 성장모형에서는 나타나지 않음)

조정속도는 균형경로의 모양에 따라 다를 수 있음. 가파른 경로는 빠른 수렴을, 완만한 곡선은 느린 조정속도를 의미한다.

42) <http://astro.temple.edu/~swansonc/607picts.htm>

미분방정식 응용

맬더스의 성장모형(Malthus growth theory)

One of the first researchers into population dynamics was Thomas Malthus (1766-1834), an Anglican minister and professor of history at Cambridge University. His idea, which seems fairly obvious over 150 years later, was that the rate at which a population grows is directly proportional to its current size.

이를 수식으로 표현하면 인구증가율은

$$\frac{dN(t)}{dt} \Big/ N = r \quad ; \text{인구증가율이 일정}$$

$$\Rightarrow \frac{dN(t)}{dt} = rN(t) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$N(t)$: 시간 t 에서 인구수

r : 상수, 외부요인이 아닌 내재적 성장률, 1인당 성장률(growth rate per capita)

$r > 0$ 이면 인구 증가. $r < 0$ 이면 인구감소

이는 $y'(t) + ay(t) = 0$ 형태의 미분방정식

①을 정리하면

$$\frac{dN}{dt} \Big/ N = r$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} [\ln N(t)] = r$$

양변 적분하면

$$\ln N(t) = rt + C_0$$

$$\Rightarrow N(t) = C_1 e^{rt} = N(0)e^{rt}$$

예) 어떤 종의 인구는 지수함수적으로 증가한다. 인구가 3500명에서 6445명으로 증가하는데 10년이 걸렸다면 원래 인구가 2배로 되는데 몇 년이 걸리는가?

(풀이)

$$6445 = 3500e^{10r}$$

$$\Rightarrow e^{10r} = \frac{6445}{3500} = 1.8414$$

양변 log 취하고 r에 대해 풀면

$$r = 0.061$$

$$\therefore \Rightarrow N(t) = 3500e^{0.061t}$$

인구수가 2배가 되기 위해서는

$$7000 = 3500e^{0.061t}$$

$$\Rightarrow e^{0.061t} = 2$$

$$t = \frac{\ln 2}{0.061} = 11.35 \text{년}$$

예) 일군의 고고학자들이 공룡뼈의 화석을 발견했다. 이 뼈에 남아있는 탄소의 양을 측정했더니 원래의 99%가 감소되어 있음을 알았다. 이 공룡뼈는 얼마나 오래된 것인가?(탄소14의 반감기⁴³⁾는 5730년이다.)

(풀이)

질량의 감소를 나타내는 모형은

$$m(t) = m(0)e^{-rt}, \quad r > 0$$

$m(t)$: t년의 탄소의 질량

반감기가 5730년이라는 말은 $m(5730) = \frac{1}{2}m(0)$

따라서

$$\frac{1}{2}m(0) = m(0)e^{-5730r}$$

43) 모든 방사성 동위원소는 시간이 지남에 따라 현재 질량의 일정비율로 감소한다.

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=293716&mobile&categoryId=354>

$$\therefore r = 1.2 \times 10^{-4}$$

$$m(t) = 0.01m(0) = m(0)e^{-1.2 \times 10^{-4}t}$$

$$\therefore t = 38069.2 \text{년}^{44)}$$

사망률을 고려할 경우

출생률이 r_B , 사망률이 r_D 일 경우 인구증가율은 $r_B - r_D$

$$\frac{dN}{dt} \Big| N = r_B - r_D$$

$$\Rightarrow N(t) = N(0)e^{(r_B - r_D)t}$$

맬더스 인구론

Thomas Robert Malthus (1766-1834), a clergyman and pioneer economist, pointed out that population tends to increase exponentially (faster and faster as long as people obtain enough nourishment), whereas food supplies can only increase arithmetically (only in direct proportion to the amount of land that can be used to produce food). Therefore, eventually too many people will depend on too little land, and some must starve, meaning that unlimited population growth inevitably must lead to deprivation and misery, and that only deprivation and misery can halt population growth if people will not act to stop it otherwise. 이것이 사회악(社會惡)이나 빈곤의 원인이며 빈곤은 이러한 자연적 조건에 의한 것이지 사회제도에 의한 것이 아니라고 본다. 따라서 인위적인 구제(救濟)로는 불가능하고, 유행병·전쟁·기근 등의 자연적 조건에 의한 인구증가의 방지를 기다리는 수밖에 없다고 하였다.

맬더스 인구론의 문제점

인구가 기하급수적으로 증가한다는 이론은 인구증가율 감소를 맞고 있는 선진국의 현실에 맞지 않는 이론. 수학적으로 인구가 기하급수적으로 증가해야 하지만 결혼 연령의 지체, 출생아들의 감소 등으로 인해 인구 증가율이 감소.

44) 공룡의 생존시대는 대략 1억5천만년전에서 6500만년전으로 추정. 탄소연대 측정법(오차범위가 수십 년)은 3만년보다 오래된것은 쓸수가 없다. 그래서 화석은 주로 칼륨-아르곤 연대측정법이 주로 사용. 근데 (탄소14를 제외한)연대측정법은 화성암에만 사용 가능. 그래서 과학자들은 지층 사이에 끼어있는 화성암을 이용해서 해당 지층의 연대를 알아내죠. 이런식으로 조사를 하니 공룡화석이 대략 6500만년 이상된 지층에서는 전혀 발견이 안된다는 것을 알아낸 겁니다. 따라서 공룡은 그 전에 모조리 죽어버렸다고 추측하는 거죠.

감소 원인으로는 자체적 조절기능, 또는 부존자원의 제약으로 인한 감소가 있다. 이를 반영한 모형이 로지스틱 모형, 고펜르츠 모형이다.

로지스틱 곡선(logistic curve)

In everyday life the growth couldn't actually continue at this rate indefinitely. This exponential growth model ignores limitations on resources, disease, etc. Over time we expect the growth rate should level off, i.e., decrease to 0.

Any natural growth process consists in filling a given niche since its beginning until saturation, considering that any niche to be filled exhibits a given carrying capacity. In this way, the growth of a population (human beings or any animal species), the diffusion of epidemic or of a technological innovation, the market growth of a new product, and even the physical growth of a living being, may be considered as natural growth processes and are described by logistic curves.

Learning processes are also natural growth processes, and for this reason the logistic curves are also called "*learning curves*". When a person, or a group, or a collectivity (or population) learns to do something or learns about a new theme, what happens is the cumulative growth of 'bits' of information, which begins with tiny initial information and grows until exhausting the necessary information to execute the task or to harness the theme.

But in more realistic situations there are limits to growth, such as finite space or food supply. A more realistic model says that the population competes with itself. As the population increases, its growth rate decreases linearly.

The differential equation is sometimes called the *logistic equation*

$$\frac{dN}{dt} \Big/ N = r \left(1 - \frac{N}{K} \right) ; K : \text{인구상한(carrying capacity)}^{45)}$$

이는 맬더스모형에 $\left(1 - \frac{N}{K} \right)$ 를 곱한 것으로, 맬더스의 인구증가율이 r 이라면 로지스틱곡선의 인구증가율은 $r \left(1 - \frac{N}{K} \right)$ 이 된다.

맬더스와 달리 무한정한 인구증가를 배제하고 인구가 인구상한인 K 까지만 증가할 것이라는 가정을 도입한 것이다. 초기상태에서 N 이 작으므로 (N 이 0에 가깝다면) 인구증가율은 일정 성장률에 가까울 것이므로 앞의 맬더스 성장률로 성장한다. 그러나 시간이 흐르고 N 이 증가하여

45) 收容能力 : 일정한 삶의 질을 지속적으로 유지할 수 있는 수준에서 일정 지역이 지탱할 수 있는 인구밀도. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=303844&mobile&categoryId=2891>

環境收容力 : 한 생태계에서 개체군의 수(혹은 밀도)가 증가할 수 있는 최대치로서 K 로 표시. 개체군의 증식이 시간이 경과함에 따라 무한정 계속되는 것이 아니라 환경의 저항 때문에 K 값 이상의 증가는 불가능함. 최근에는 환경 수용력이 기후 환경이 바뀔에 따라 시대적으로 달라진다는 주장이 보편적으로 받아들여짐. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=373674&mobile&categoryId=2908>

K에 가까워짐에 따라 $r\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ 은 0에 근접하므로 성장률은 줄어든다. 이러한 현상은 아래의 로지스틱곡선에서 알 수 있다.

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) ; \text{ The Verhulst logistic (differential) equation}^{46)}$$

이 미분방정식은 다음 두 가지 방법으로 풀 수 있다.

i) 베르누이방정식 이용

$$\frac{dN}{dt} = rN - \frac{r}{K}N^2$$

양변을 N^2 으로 나누면($N \neq 0$)

$$\frac{1}{N^2} \frac{dN}{dt} = r \frac{1}{N} - \frac{r}{K} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$\xi = \frac{1}{N}$ 라 하면

$$\frac{d\xi}{dt} = - \frac{1}{N^2} \frac{dN}{dt}$$

위를 대입하여 ①을 다시 쓰면

$$- \frac{d\xi}{dt} = r\xi - \frac{r}{K}$$

$$\Rightarrow \frac{d\xi}{dt} + r\xi = \frac{r}{K}$$

$y'(t) + ay(t) = b$ 형태의 해는 $y(t) = \frac{b}{a} + \left(y(0) - \frac{b}{a}\right)e^{-at}$

$$\xi(t) = \frac{\frac{r}{K}}{r} + \left[\xi(0) - \frac{\frac{r}{K}}{r}\right]e^{-rt}$$

46) 또는 Verhulst-Pearl equation. A typical application of the logistic equation is a common model of population growth, originally due to Pierre-François Verhulst in 1838, where the rate of reproduction is proportional to both the existing population and the amount of available resources, all else being equal. Verhulst derived his logistic equation to describe the self-limiting growth of a biological population.

$$= \frac{1}{K} + \left[\frac{1}{N(0)} - \frac{1}{K} \right] e^{-rt}, \text{ where } \xi(0) = \frac{1}{N(0)}$$

$$\therefore N(t) = \frac{1}{\frac{1}{K} + \left[\frac{1}{N(0)} - \frac{1}{K} \right] e^{-rt}}$$

$$= \frac{KN(0)}{N(0) + [K - N(0)]e^{-rt}} : \text{The Verhulst logistic 곡선}$$

ii) 변수분리방법

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dN}{dt} = -\frac{r}{K} N(N - K)$$

$$\Rightarrow \frac{KdN}{N(N - K)} = -r dt$$

양변 적분하면

$$\int \frac{KdN}{N(N - K)} = \int -r dt = -rt + C_1 \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

한편 위식의 왼쪽 적분은

$$\int \frac{KdN}{N(N - K)} = \int \left(\frac{1}{N - K} - \frac{1}{N} \right) dN = \ln |N - K| - \ln |N| + C_2 \dots \dots \dots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$\ln |N - K| - \ln |N| + C_2 = -rt + C_1$$

$$\Rightarrow \ln \left| \frac{N - K}{N} \right| = -rt + C_3, \text{ where } C_3 = C_1 - C_2 \dots \dots \dots \textcircled{2}'$$

$$\Rightarrow \frac{K - N}{N} = C_4 e^{-rt}, \text{ where } C_4 = e^{C_3}, (\because K > N)$$

$$\Rightarrow N(t) = \frac{K}{1 + C_4 e^{-rt}} \dots\dots\dots ③$$

$$N(0) = \frac{K}{1 + C_4} \text{ 이므로}$$

$$\therefore C_4 = \frac{K - N(0)}{N(0)} \dots\dots\dots ④$$

④를 ③에 대입하면

$$N(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - N(0)}{N(0)} e^{-rt}} = \frac{KN(0)}{N(0) + [K - N(0)] e^{-rt}}$$

②' 에서

$$\frac{K - N(t)}{N(t)} = e^{-rt + C_3} = e^{-r(t - t^*)} \text{ , where } C_3 = t^*$$

초기조건을 대입하면

$$\frac{K - N(0)}{N(0)} = e^{rt^*} \text{ , where } t^* \text{ 는 변곡점으로 } N(t^*) = \frac{K}{2} \dots\dots\dots 47)$$

$$\therefore N(t) = \frac{K}{1 + e^{-r(t - t^*)}}$$

The coefficient **r** means physically the *system's growth capacity*. In the case of *learning processes* it means the *learning rate of the system* (of a person or of a collectivity).

로지스틱곡선의 특징

$$i) \lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{KN(0)}{N(0) + [K - N(0)] e^{-rt}} = K$$

the population will ultimately reach its carrying capacity. It is important to stress that the carrying capacity is asymptotically reached independently of the initial value $P(0)$

47) 아래 '변곡점' 참조

> 0 , also in case that $P(0) > K$.

ii) 상대적 성장률 $\frac{1}{N} \frac{dN}{dt}$ 는 인구가 증가함에 따라 선형으로 감소

iii) 변곡점은 인구상한(K)의 1/2에서 결정. 변곡점은 인구증가율이 가장 빠른 점이다.

(증명)

변곡점은 2차 미분이 0이 되는 점이므로

$$\frac{dN}{dt} = rN - \frac{r}{K}N^2 \text{ 을 미분하면}$$

$$\frac{d^2N}{dt^2} = r \frac{dN}{dt} - \frac{r}{K} 2N \frac{dN}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow r - \frac{r}{K} 2N = 0$$

$\therefore N = \frac{K}{2}$ 인 점에서 변곡점이 발생한다. 확산모형을 의미할 경우 시장점유율이 1/2인 지점에서 발생

이 때의 t값은

$$\frac{KN(0)}{N(0) + [K - N(0)]e^{-rt}} = \frac{K}{2}$$

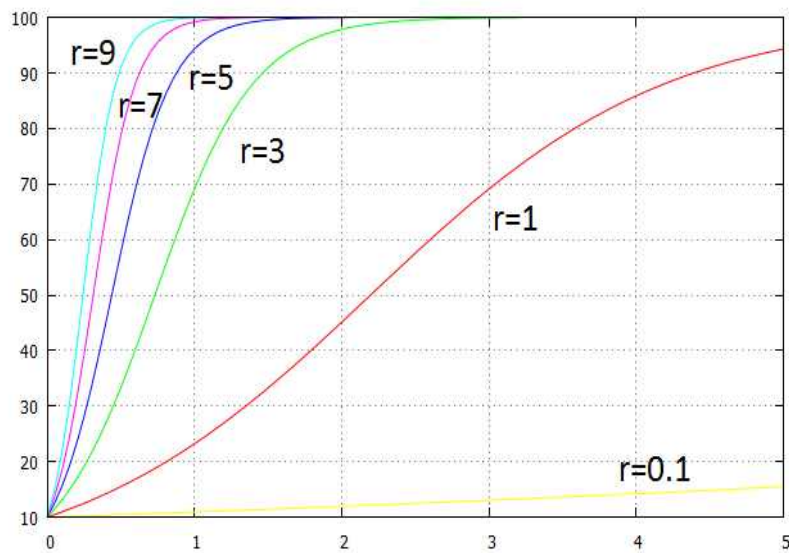
$$\Rightarrow N(0) + [K - N(0)]e^{-rt} = 2N(0)$$

$$\Rightarrow e^{-rt} = \frac{N(0)}{K - N(0)}$$

양변 ln을 취하면

$$t = \frac{\ln[K - N(0)] - \ln N(0)}{r}$$

그림) $K=100$, $N(0)=10$ 일 때 r 에 따른 로지스틱곡선



단순 로지스틱곡선

The Verhulst logistic equation

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \quad \text{에서 양변을 } K \text{으로 나누면}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{N}{K} = r \frac{N}{K} \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad \left(\because \frac{d}{dt} \left(\frac{N}{K} \right) = \frac{1}{K} \frac{dN}{dt}, \quad K \text{는 상수} \right)$$

$$\frac{N}{K} = x \quad \text{라 하면}$$

$$\frac{dx}{dt} = rx(1-x)$$

이 미분방정식을 위와 같은 방법으로 풀면

$$\frac{dx}{dt} - rx = -rx^2$$

양변을 x^2 로 나누면($x \neq 0$)

$$\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt} - r \frac{1}{x} = -r \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$y = \frac{1}{x}$ 라 하면

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt}$$

위 식을 ①에 대입하면

$$-\frac{dy}{dt} - ry = -r$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} + ry = r$$

$$y'(t) + ay(t) = b \text{ 형태의 해는 } y(t) = \frac{b}{a} + \left(y(0) - \frac{b}{a}\right)e^{-at}$$

이 미분방정식을 풀면

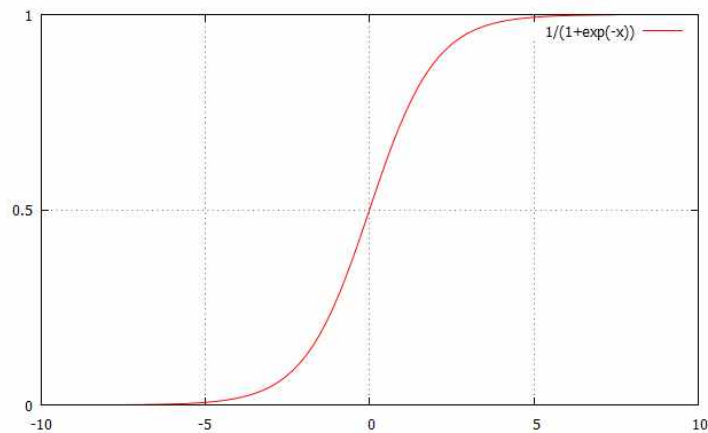
$$y(t) = 1 + [y(0) - 1]e^{-rt}$$

$$\therefore x(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x(0)} - 1\right)e^{-rt}}$$

$$x(0) = \frac{1}{2} \text{라 놓으면}$$

$$x(t) = \frac{1}{1 + e^{-rt}}$$

이는 일반적인 로지스틱곡선이다.



The logistic function can be used to illustrate the progress of the diffusion of an innovation through its life cycle. Historically, when new products are introduced there is an intense amount of research and development which leads to dramatic improvements in quality and reductions in cost. This leads to a period of rapid industry growth. Eventually, dramatic improvement and cost reduction opportunities are exhausted, the product or process are in widespread use with few remaining potential new customers, and markets become saturated. the diffusion of infrastructures including canals, railroads, highways and airlines, showing that their diffusion followed logistic shaped curves.⁴⁸⁾

48) http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function

곰페르츠 곡선(Gompertz curve)

British actuary Benjamin Gompertz proposed a simple formula in 1825, for describing the mortality rates of the elderly. He observed a law of geometrical progression (i.e. exponential rise) in death rates based on 19th century people in England, Sweden, and France between ages 20 and 60.

The evolution of the number of cells N in a growing tumor is often described by the Gompertz equation

$$\frac{dN}{dt} \bigg/ N = \beta \ln\left(\frac{K}{N}\right), \quad \beta \text{는 상수 } (\because e > 1, K > N)$$

$$\frac{d}{dt} \left[\beta \ln\left(\frac{K}{N}\right) \right] = \beta \frac{N}{K} \left(-\frac{K}{N^2} \right) < 0$$

인구증가율이 대수적으로 증가하나 증가율은 체감한다.

위 식을 다시 쓰면

$$\frac{dN}{dt} = \beta \ln\left(\frac{K}{N}\right) N$$

이 미분방정식을 풀기위해 변수분리방법 적용

$$\frac{dN}{\ln\left(\frac{K}{N}\right) N} = \beta dt$$

양변 적분하면

$$\int \frac{dN}{\ln\left(\frac{K}{N}\right) N} = \beta t + C_1$$

$$u = \ln\left(\frac{K}{N}\right) \text{ 라 하면}$$

$$du = \frac{N}{K} \left(-\frac{K}{N^2} \right) dN = -\frac{1}{N} dN$$

$$\therefore \int -\frac{du}{u} = \beta t + C_1$$

$$\Rightarrow -\ln|u| = \beta t + C_1$$

$$\Rightarrow -\ln\left|\ln\left(\frac{K}{N}\right)\right| = \beta t + C_1$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{K}{N}\right) = e^{-\beta t - C_1} = C_2 e^{-\beta t} \dots\dots\dots \textcircled{1}, \text{ where } C_2 = \pm e^{-C_1}$$

한편 C_2 는

$$\ln\left(\frac{K}{N(0)}\right) = C_2 > 0$$

이를 ①에 대입하면

$$\ln\left(\frac{K}{N}\right) = \ln\left(\frac{K}{N(0)}\right) e^{-\beta t}$$

$$\therefore N(t) = \frac{K}{e^{\ln[K/N(0)] e^{-\beta t}}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{K}{e^{\ln[K/N(0)] e^{-\beta t}}} = K$$

변곡점(inflection point)

$$\frac{dN}{dt} = \beta \ln\left(\frac{K}{N}\right) N \text{ 이므로}$$

$$\frac{d^2 N}{dt^2} = \beta \left[\frac{N}{K} \left(-\frac{K}{N^2} \right) N + \ln\left(\frac{K}{N}\right) \right] \frac{dN}{dt} = 0$$

$$\therefore \frac{N}{K} \left(\frac{K}{N^2} \right) N = \ln\left(\frac{K}{N}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{K}{N}\right) = 1$$

$$\Rightarrow N(t) = \frac{K}{e}$$

$N(t) = \frac{K}{e}$ 를 중심으로 $\frac{d^2N}{dt^2}$ 의 부호가 바뀌므로 $N(t) = \frac{K}{e}$ 가 변곡점.

곰페르츠방정식 일반형

회귀분석을 위해 일반적으로 곰페르츠방정식은 다음의 형태를 띈다.

$$y(t) = ae^{be^{ct}}$$

a : 상한, $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = a$

c : 성장률 (b, c < 0)

a,b,c를 적당히 조절함으로써 확률분포를 만들 수 있다.

a=e, b=-1, c=1 이면

$$y(t) = e^{1-e^t}$$

이를 생존함수라 하면

cdf는

$$F(t) = 1 - y(t) = 1 - e^{1-e^t}$$

$$F(0) = 1 - e^{1-e^0} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} 1 - e^{1-e^t} = 1$$

따라서 cdf의 성질을 만족

pdf는

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -e^{1-e^t}(-e^t) = e^{t+1-e^t}$$

It is a type of mathematical model for a time series, where growth is slowest at the start and end of a time period. The right-hand or future value asymptote of

the function is approached much more gradually by the curve than the left-hand or lower valued asymptote, in contrast to the logistic function in which both asymptotes are approached by the curve symmetrically.⁴⁹⁾

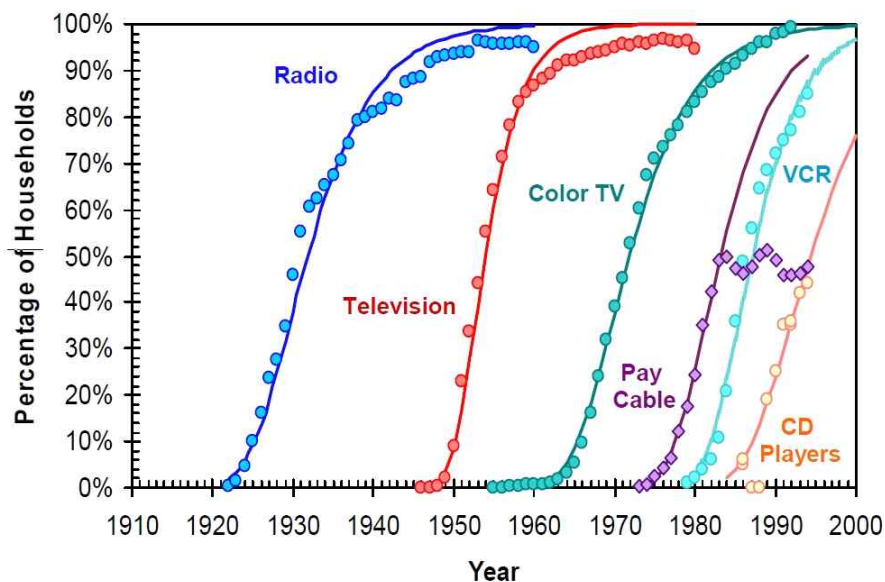
곰페르츠곡선의 활용⁵⁰⁾

Mobile phone uptake, where costs were initially high (so uptake was slow), followed by a period of rapid growth, followed by a slowing of uptake as saturation was reached.

Population in a confined space, as birth rates first increase and then slow as resource limits are reached.

Modeling of growth of tumors

Examples of Consumer Adoptions (Gompertz Model)



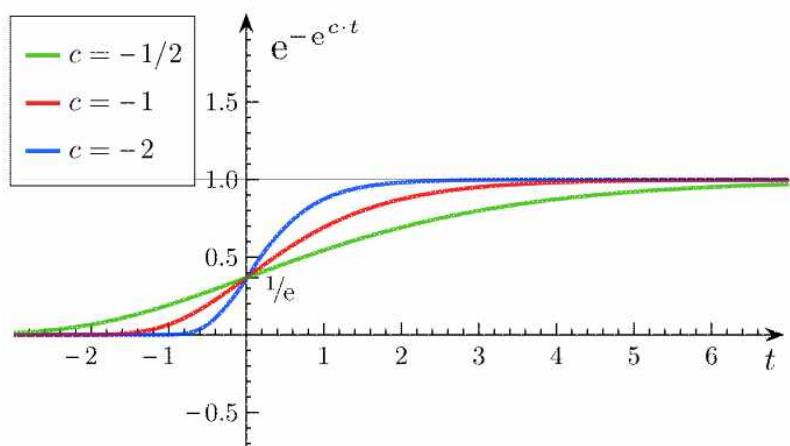
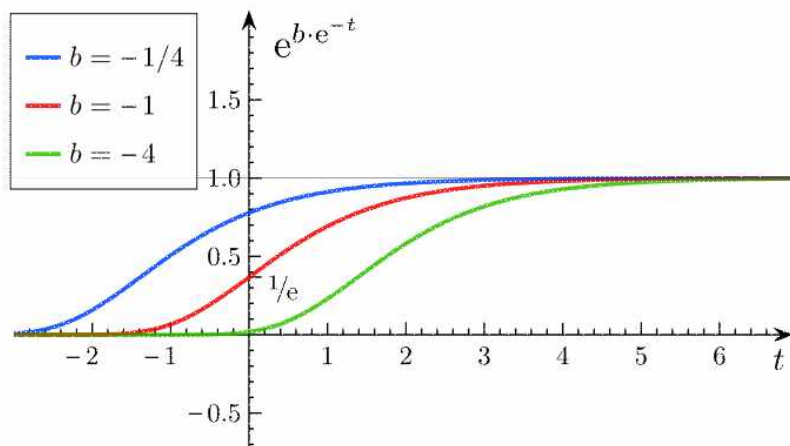
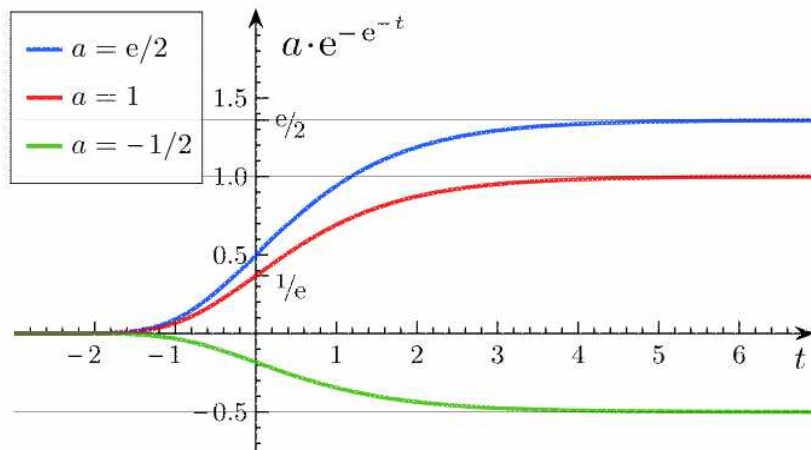
Source: Technology Futures, Inc.

(출처) http://www.tfi.com/pubs/w/pdf/ti_broadband.pdf

49) http://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function

50) http://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function

Graphs of Gompertz curves, showing the effect of varying one of a, b, c while keeping the others constant



(출처) http://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function

배스확산모형(bass diffusion model)⁵¹⁾

The fundamental marketing concept underlying the employment of new product growth models is the *product life cycle* (see Wind, 1982): the product life cycle hypothesizes that sales of a new product are characterised by stages of launch, growth, maturity and decline, miming the life cycle of a biologic organism.

Diffusion models are typically concerned with the representation of this life cycle in the context of sales forecasting: however, they also may be used for descriptive and normative purposes

Indeed, the diffusion of an innovation is primarily a social phenomenon, whose complexity may be better understood through the contribution of various scientific areas.

Bass diffusion model is particular useful when we wish to model the adoption of new technologies and services. It has been applied repeatedly in recent years to the penetration of disruptive (step change) technologies such as digital tv, laptops, notebooks, broadband internet within the home, mobile phones, location sensors, and so on.

It has also been applied to the take-up of user services supplied into populations, most recently those services working on digital platforms. For example the growth in use of blogs, or facebook and other social network memberships; the use of peer to peer communications such as SNS, youtube and twitter; the growth of online shopping; and so on.

(가정)

(a) 고객을 혁신자와 모방자(imitators)로 구분⁵²⁾

모방자: Those who purchase primarily because of the influence of owners are called imitators⁵³⁾

(b) 제품(내구재)을 구입하지 않은 고객이 t기에 제품을 구입할 확률은 이미 구매한 사람들수의 선형함수이다.⁵⁴⁾

51) Bass, F. M., A New Product Growth Model for Consumer Durables, Management Science, Vol.15, No.5, January, 1969.

<http://www.bassbasement.org/F/N/FMB/Pubs/Bass%201969%20New%20Prod%20Growth%20Model.pdf>

52) 제품구매자들의 제품수명에 따라 다음과 같이 분류 : 혁신자(innovators), 채택자(adopters), 대다수(majority), 후발자(leggards), http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations

53) These purchase decisions are assumed to be influenced by two sources of information, an external one, like mass media and advertising and an internal, namely social interactions and word-of-mouth. These are "competing" sources of information, whose effect creates two distinct groups of adopters. One group is influenced only by the external source and we call it *innovators*, the other only by the internal one and these are the *imitators*.

54) "The probability of adopting by those who have not yet adopted is a linear function of those who had previously adopted."

$\Pr(T) = p + \frac{q}{M}A(T)$: t기 전까지 제품을 구매하지 않다가 t기에 처음 구매할 확률

$A(T)$: T기까지 제품 구매자의 수(cumulative adopters)

p : 혁신계수(coefficient of innovation), 시장에서 혁신자(innovators)의 비중을 의미.⁵⁵⁾

q : 모방계수(coefficient of imitation), 혁신자에 의해 모방하는 사람들의 비율⁵⁶⁾

M : the potential market (the ultimate number of adopters)(상수)

$\frac{q}{M}Y(T)$: 제품 보유자가 늘어남에 따라 모방자에게 미치는 구매압력을 의미. the number of adoptions at time t is proportional to the number of prior adopters. In other words, the more people talking about a product, the more other people in the social system will adopt

(모형)

f(t) -- the portion of M that adopts at time t

F(t) -- the portion of M that have adopted by time t

a(t) -- adopters (or adoptions) at t

A(t) -- cumulative adopters (or adoptions) at t⁵⁷⁾

$$A(T) = MF(T)$$

양변미분하면

$$\frac{dA(T)}{dT} = a(T) = Mf(T)^{58)}$$

한편 고장률은 다음과 같이 정의된다.⁵⁹⁾

고장률(위험률) : t 기까지 사건이 발생하지 않다가 t기에 발생할 확률.

55) $Y(0)=0$ 이므로 $\Pr(0)=p$, 따라서 p는 T=0에 처음 구매할 확률. Since these adoptions were due to some influence outside the social system, the parameter is also called the "parameter of external influence" or "advertising effect"

56) This parameter is also referred to as the "parameter of internal influence" or "word-of-mouth effect"

57) 단위에 따라 구매자수 혹은 매출액을 의미

58) f(t)는 pdf이나 여기서 t는 Δt 의 개념임

59) '지수분포 위험률함수' 참조

$$\lambda(t) = h(t) = \frac{f(t)}{P(T \geq t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

이는 제품구매모형에서 t 기까지 제품을 구매하지 않다가 t기에 구매할 확률을 의미한다.

따라서

$$\lambda(T) = \Pr(T)$$

$$\Rightarrow \frac{f(T)}{1 - F(T)} = p + \frac{q}{m} A(T) = p + qF(T)^{60)}$$

$$\therefore f(T) = [p + qF(T)][1 - F(T)]$$

$$= p + (q - p)F(T) - q[F(T)]^2 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$a(T) = Mf(T)$ 에 ①을 대입하면

$$a(T) = Mp + M(q - p)F(T) - Mq[F(T)]^2$$

$$= Mp + (q - p)A(T) - \frac{q}{M}[A(T)]^2 \dots\dots\dots^{61)}$$

F를 구하기 위해 다음 미분방정식을 푼다.

$$\frac{dF}{dT} = p + (q - p)F(T) - q[F(T)]^2$$

i) 리카티 미분방정식을 이용

ii) 변수분리방법을 사용

$$\frac{dF}{dT} = f(T) = [p + qF(T)][1 - F(T)]$$

$$\Rightarrow \frac{dF}{[p + qF(T)][1 - F(T)]} = dT$$

60) thus the model excludes adoptions due to both innovative and imitative effects, assuming that the final purchasing decision will be determined by only one influence (external or internal). aggregate data on adoptions clearly do not provide evidence on this.

61) 이는 정리하면 $a(T) = [p + qF(T)][M - A(T)]$, $M - A(T)$ 은 T기에 남아있는 시장수요를 의미하므로 남아있는 잠재고객들은 $[p + qF(T)][M - A(T)]$ 의 비율로 구매한다는 의미.

$$\Rightarrow \frac{1}{p+q} \left[\frac{q}{p+qF(T)} + \frac{1}{1-F(T)} \right] dF = dT$$

양변 적분하면

$$\frac{1}{p+q} \int \left[\frac{q}{p+qF(T)} + \frac{1}{1-F(T)} \right] dF = \int dT$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p+q} [\ln [p+qF(T)] - \ln [1-F(T)]] + C_2 = T + C_1$$

$$\Rightarrow [\ln [p+qF(T)] - \ln [1-F(T)]] = (p+q)T + C_3, \text{ where } C_3 = (p+q)(C_1 + C_2)$$

$$\Rightarrow \ln \frac{p+qF(T)}{1-F(T)} = (p+q)T + C_3$$

$$\Rightarrow \frac{p+qF(T)}{1-F(T)} = C_4 e^{(p+q)T}, \text{ where } C_4 = e^{C_3}$$

$$\therefore F(T) = \frac{C_4 e^{(p+q)T} - p}{C_4 e^{(p+q)T} + q}$$

$F(0) = 0$ 이므로

$$F(0) = \frac{C_4 - p}{C_4 + q} = 0$$

$$\therefore C_4 = p$$

$$\therefore F(T) = \frac{pe^{(p+q)T} - p}{pe^{(p+q)T} + q} = \frac{e^{(p+q)T} - 1}{e^{(p+q)T} + q/p}$$

$$= \frac{1 - e^{-(p+q)T}}{1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}}; \text{ Bass 확산모형}$$

i) $p=0$ 이면, 혁신자가 0 이면 모방자만 있다면

$$\frac{dF}{dT} = f(T) = qF(T)[1-F(T)]$$

이는 로지스틱 곡선이다. 이 경우를 특별히 **Fisher-Pry 모형**이라 한다.

Often, the adoption of new technologies is driven by some clearly advantageous feature which causes products which are based on the new technology to replace products dependent upon an older technology. When a new product replaces an older one, the rate of adoption is proportional to the fraction of the older product still in use multiplied by (i.e. “interacting with”) the fraction captured by the new product

The central role of imitation in explaining diffusion processes and the possibility to represent them with the logistic curve are common elements of all the research approaches on innovation.

Diffusion processes as the result of an imitative behaviour find a direct connection with a social psychological theory called *social learning theory*. Founded by Bandura (1971), the social learning approach looks outside of the individual and tries to explain changes of behaviour as determined by information exchanges with others. Another noteworthy contribution in the economic reasoning was given by Veblen in “The theory of Leisure Class” (1971), recognising imitation as a structural element of individual economic behaviour.

이를 풀면

$$F(T) = \frac{F(0)}{F(0) + [1 - F(0)]e^{-qT}} = \frac{1}{1 + e^{-q(T - T^*)}} \quad , \quad \text{where } T^* \text{는 시장점유율 50\%되는 시점.}^{62)}$$

따라서 초기조건이 $F(0) \neq 0, (0 < F(0) \leq 1)$ 이어야 의미가 있다.

즉 기본 구매자 $A(0) > 0$ 이어야 함.⁶³⁾

ii) $q=0$ 이면, 모방자가 0 이면

$$F(T) = 1 - e^{-pT}$$

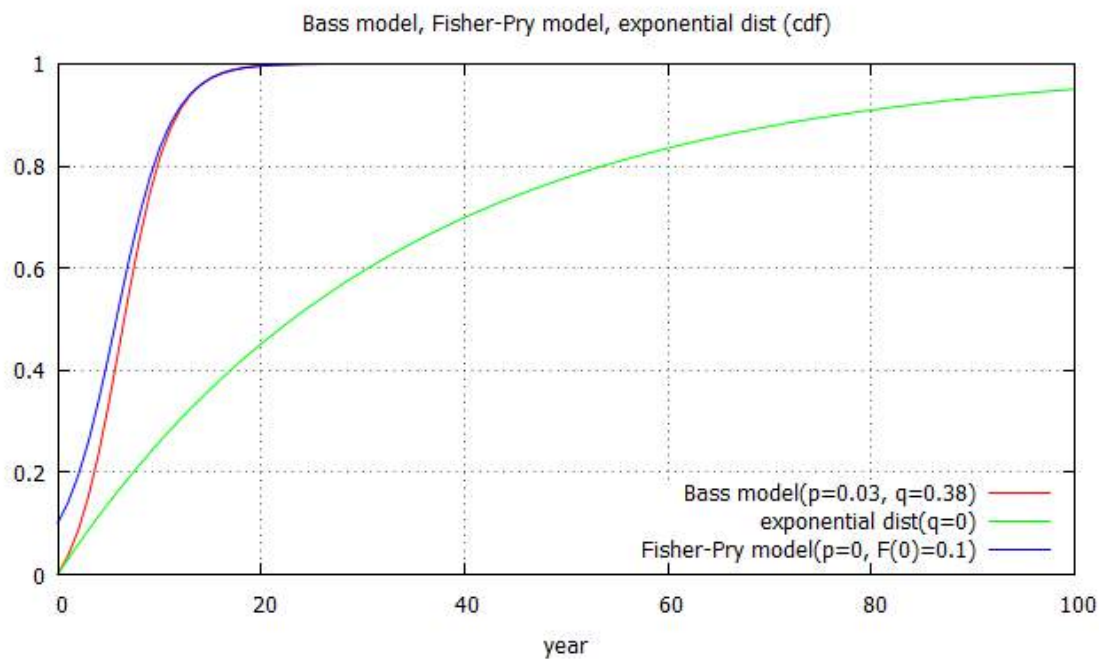
이는 지수분포이다.

(그림) Bass모형, Fisher-Pry 모형, 지수분포 cdf⁶⁴⁾

62) ‘로지스틱곡선’ 참조

63) 제품을 홍보하기 위해 제품을 무료로 배포

64) Bass 모형에서 일반적으로 $p=0.03, q=0.38$ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_diffusion_model), $p=0$ 일 때 무료 제공 10% 라 가정

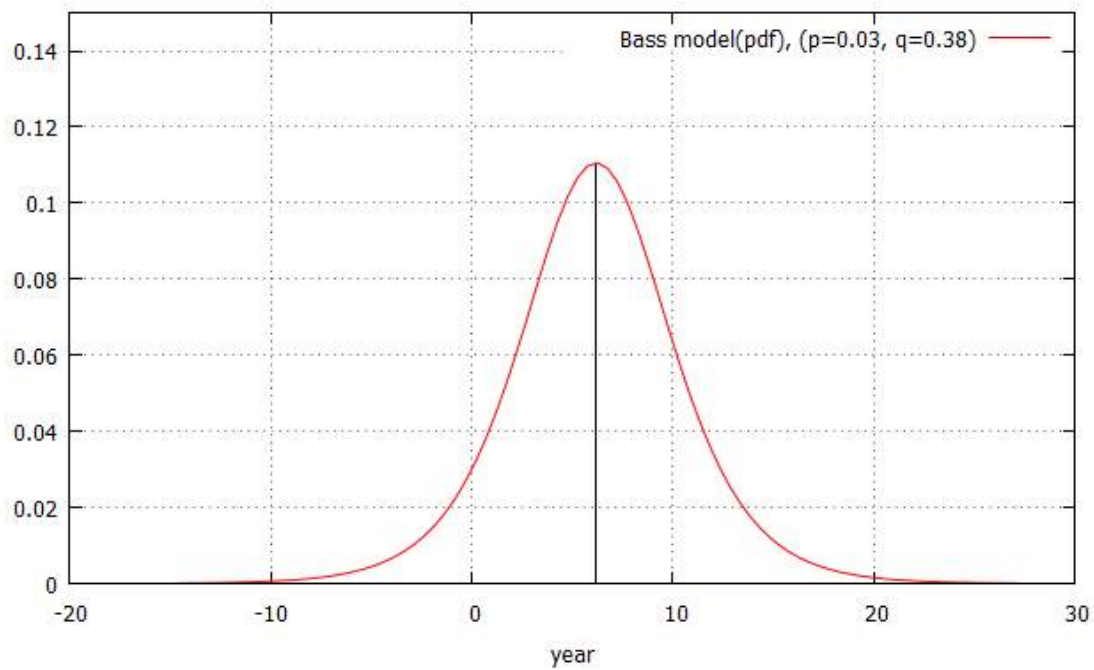


$$A(T) = \left[\frac{1 - e^{-(p+q)T}}{1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}} \right] M$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(T) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{1 - e^{-(p+q)T}}{1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}} \right] M = M$$

시간이 흐름에 따라 구매자수는 최대시장 한계에 근접

$$\begin{aligned} f(T) = \frac{dF(T)}{dT} &= \frac{[(p+q)e^{-(p+q)T}][1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}] - [1 - e^{-(p+q)T}][-\frac{q}{p}(p+q)e^{-(p+q)T}]}{\left(1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}\right)^2} \\ &= \frac{(p+q)e^{-(p+q)T} \left[\left(1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}\right) + (1 - e^{-(p+q)T})\frac{q}{p} \right]}{\left(1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{(p+q)^2}{p}e^{-(p+q)T}}{\left(1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T}\right)^2} \end{aligned}$$



이 함수의 최대값은

$f(T) = p + (q-p)F(T) - q[F(T)]^2$ 을 이용하면

1차조건 :

$$\frac{d}{dT}f(T) = [(q-p) - 2qF(T)] \frac{dF}{dT} = 0$$

$$\Rightarrow (q-p) - 2qF(T) = 0, \quad (\because \frac{dF}{dT} = f(T) > 0)$$

$$\therefore F^* = \frac{q-p}{2q}$$

2차조건 :

$$\frac{d^2 f}{dT^2} = [(q-p) - 2qF] \frac{d^2 F}{dT^2} + [-2q \left(\frac{dF}{dT} \right)^2]$$

$$= -2q \left(\frac{dF}{dT} \right)^2 < 0, \quad (\because ((q-p) - 2qF(T^*)) = 0)$$

따라서 $F^* = \frac{q-p}{2q}$ 은 F 의 변곡점, 또는 f 의 최대값

이제 다음을 만족하는 T^* 를 구함

$$F(T^*) = \frac{1 - e^{-(p+q)T^*}}{1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)T^*}} = \frac{q-p}{2q}$$

$$a = e^{-(p+q)T^*}, \quad b = \frac{q-p}{2q} \text{ 라 하면}$$

$$F(T^*) = \frac{1-a}{1 + \frac{q}{p}a} = b$$

$$\Rightarrow a = \frac{1-b}{1 + b\frac{q}{p}} = \frac{p-pb}{p+bq}$$

$$a = e^{-(p+q)T^*}, \quad b = \frac{q-p}{2q} \text{ 를 대입하면}$$

$$e^{-(p+q)T^*} = \frac{p-pb}{p+bq} = \frac{p - p\frac{q-p}{2q}}{p + \frac{q-p}{2}} = \frac{2pq - pq + p^2}{2pq + q^2 - pq} = \frac{p}{q}$$

$$\therefore T^* = \frac{\ln(q/p)}{p+q}$$

통계적 추정 및 시장조사를 통해 p , q , M 을 추정하면 $A(T)$, $A(T^*)$, T^* 를 도출하고 제품의 수명주기를 알 수 있다.

상호경쟁모형(competing species)

하나의 식량을 갖고 두 종족이 경쟁하는 경우의 인구증가모형을 고려하자

(가정)

(i) 하나의 종족만 존재할 때 로지스틱모형을 따른다.

$$\frac{dN_X(t)}{dt} = r_X N_X \left(1 - \frac{N_X}{K_X} \right)$$

$N_X(t)$: 종족 x의 t 시점에서 인구

K_X : 종족 x의 인구 상한

r_X : 종족 x의 인구증가율

(ii) 경쟁종족(y)의 등장은 기존 종족의 인구증가율을 비례적으로 감소시킨다.

$$\frac{dN_X(t)}{dt} = r_X N_X \left(1 - \frac{N_X + \gamma_X N_Y}{K_X} \right)$$

$$\frac{dN_Y(t)}{dt} = r_Y N_Y \left(1 - \frac{N_Y + \gamma_Y N_X}{K_Y} \right)$$

where $\gamma_X > 0$, $\gamma_Y > 0$ **경쟁계수(competition coefficient)**

γ_X 는 y 종족이 x 종족에 미치는 효과. γ_Y 는 x 종족이 y 종족에 미치는 효과.

$\gamma_X < 1$ 은 y 종족이 x 종족에 미치는 효과가 x 종족이 자신에게 미치는 효과보다 작음을 의미

$\gamma_X > 1$ 은 y 종족이 x 종족에 미치는 효과가 x 종족이 자신에게 미치는 효과보다 큼을 의미

γ_Y 도 유사하게 해석

예) 종족경쟁모형

$$r_X = 1, K_X = 1, \gamma_X = 1, r_Y = \frac{3}{4}, K_Y = \frac{3}{4}, \gamma_Y = \frac{1}{2}$$

$$\frac{dN_X(t)}{dt} = N_X(1 - N_X - N_Y)$$

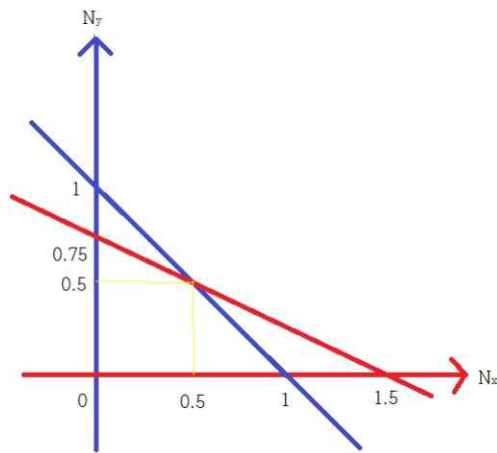
$$\frac{dN_Y(t)}{dt} = \frac{3}{4} N_Y \left(1 - \frac{4}{3} N_Y - \frac{2}{3} N_X \right)$$

(풀이)

균형값은 $\frac{dN_X(t)}{dt} = \frac{dN_Y(t)}{dt} = 0$ 에서 결정되므로

$$N_X(1 - N_X - N_Y) = 0 \dots\dots\dots\textcircled{1}$$

$$N_Y(0.75 - N_Y - 0.5N_X) = 0 \dots\dots\dots\textcircled{2}$$



①식은 $N_X = 0$ 혹은 $1 - N_X - N_Y = 0 \Rightarrow$ 파란선

②식은 $N_Y = 0$ 혹은 $0.75 - N_Y - 0.5N_X = 0 \Rightarrow$ 빨간선

①, ②를 동시에 만족해야 하므로 파란선과 빨간선과의 교점을 구한다.⁶⁵⁾

$$(N_X, N_Y) = (0, 0), (0, 0.75), (1, 0), (0.5, 0.5)$$

그림상으로 수렴, 발산의 구분이 불분명하므로 선형근사법을 사용하여 각 균형점에서 안정, 불안정을 판정한다.⁶⁶⁾

$$\frac{dN_X(t)}{dt} = N_X(1 - N_X - N_Y) = f_1(N_X, N_Y)$$

$$\frac{dN_Y(t)}{dt} = N_Y(0.75 - N_Y - 0.5N_X) = f_2(N_X, N_Y)$$

테일러전개를 이용해 선형화하면

65) 같은 색 간의 교점은 고려대상이 아니다.

66) 비선형 연립미분방정식 참조

$$\begin{pmatrix} \frac{dN_X}{dt} \\ \frac{dN_Y}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial N_X} & \frac{\partial f_1}{\partial N_Y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial N_X} & \frac{\partial f_2}{\partial N_Y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_X \\ N_Y \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1-2N_X-N_Y & -N_X \\ -0.5N_Y & 0.75-0.5N_X-2N_Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_X \\ N_Y \end{pmatrix}$$

$$(i) (N_X, N_Y) = (0, 0)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.75 \end{pmatrix}$$

대각행렬이므로 대각원소가 고유치이다.

$$\therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.75$$

대각행렬이므로 고유벡터는 단위행렬이다. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots^{67)}$

일반해는

$$\begin{pmatrix} N_X(t) \\ N_Y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{0.75t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

따라서 균형점(0, 0)은 안정적이지 않고 발산한다.

$$(ii) (N_X, N_Y) = (0, 0.75)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0 \\ -0.375 & -0.75 \end{pmatrix}$$

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - 0.5\lambda - 0.1875 = 0$$

67) $\lambda_1 = 1$ 때 고유벡터는

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -0.25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 0a - 0b = 0 \\ 0a - 0.25b = 0 \end{matrix}$$

$\therefore b=0$, a 는 임의의 수, 따라서 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} a$

$$\therefore \lambda_1 = 0.25, \lambda_2 = -0.75$$

$$\text{고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ -0.375 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

일반해는

$$\begin{pmatrix} N_X(t) \\ N_Y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{0.25t} \begin{pmatrix} 1 \\ -0.375 \end{pmatrix} + c_2 e^{-0.75t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

한 고유치가 양이므로 균형점(0, 0.75)은 안정적이지 않고 발산한다. 고유치의 부호가 반대이므로 균형점은 안장경로이다.

$$(iii) (N_X, N_Y) = (1, 0)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0.25 \end{pmatrix}$$

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + 0.75\lambda - 0.25 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 0.25, \lambda_2 = -1$$

$$\text{고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ -1.25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

일반해는

$$\begin{pmatrix} N_X(t) \\ N_Y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{0.25t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1.25 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

한 고유치가 양이므로 균형점(1, 0)은 안정적이지 않고 발산한다. 고유치의 부호가 반대이므로 균형점은 안장경로이다.

$$(iv) (N_X, N_Y) = (0.5, 0.5)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -0.5 & -0.5 \\ -0.25 & -0.5 \end{pmatrix}$$

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + 0.125 = 0$$

$$\therefore \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{0.5}}{2}$$

$$\lambda_1 = -0.146, \lambda_2 = -0.854$$

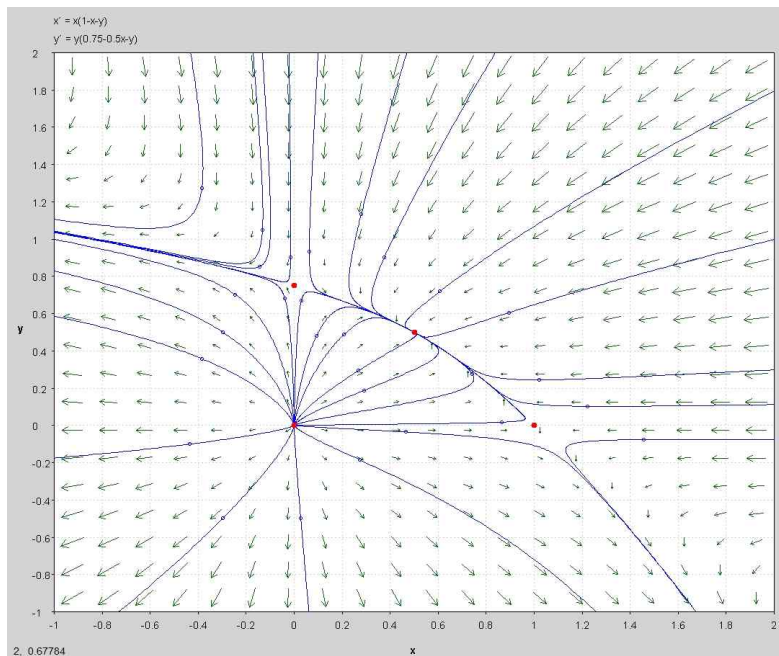
$$\lambda_1 = -0.146 \text{ 일 때 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ -0.707 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -0.854 \text{ 일 때 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0.707 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} N_X(t) \\ N_Y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{-0.146t} \begin{pmatrix} 1 \\ -0.707 \end{pmatrix} + c_2 e^{-0.854t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.707 \end{pmatrix}$$

두 고유치가 모두 음이므로 균형점(0.5, 0.5)은 안정적이고 수렴한다.

상변화도는 다음 그림과 같다.



x, y는 종족의 인구수를 의미하므로 0 이하는 사실상 의미가 없다.

각 종족이 x=0, y=0에서 시작했을 때는 (0, 0)에 그대로 머물러 있다.(직관적으로 당연한 결과)

x 한 종족만으로 시작했을 때는 (1, 0)으로 수렴한다.

y 한 종족만으로 시작했을 때는 (0, 0.75)로 수렴한다.

두 종족이 x>0 and y>0 인 점에서 시작했을 때는 균형점인 (0.5, 0.5)에 접근한다.

(풀이끝)

isocline을 이용한 분석⁶⁸⁾

종속경쟁모형의 시사점

One problem with this model is that certain assumptions must be made for the calculation to work. These include the lack of migration and constancy of the carrying capacities and competition coefficients of both species. The complex nature of ecology determines that these assumptions are rarely true in the field but the model provides a basis for improved understanding of these important concepts.⁶⁹⁾

68) <http://www.tiem.utk.edu/~gross/bioed/bealsmodules/competition.html>

69) http://en.wikipedia.org/wiki/Interspecific_competition

Predator - Prey Models⁷⁰⁾

Given two species of animals, interdependence might arise because one species (the “prey”) serves as a food source for the other species (the “predator”). Models of this type are thus called predator-prey models

무제한 성장을 고려했을 경우 predator-prey 모형

It is based on linear per capita growth rates

(Prey)

$$\frac{dx}{dt} \bigg/ x = b - py, \quad (b, p > 0)$$

(Predators)

$$\frac{dy}{dt} \bigg/ y = rx - d, \quad (d, r > 0)$$

- The parameter b is the growth rate of species x (the prey) in the absence of interaction with species y (the predators). Prey numbers are diminished by these interactions : The per capita growth rate decreases (here linearly) with increasing y , possibly becoming negative. Note that in the absence of the predators (when $y = 0$), the prey population would grow exponentially. If the preys are absence (when $x = 0$), the predator population would decay exponentially to zero due to starvation
- The parameter p measures the impact of predation on $\frac{dx}{dt} \bigg/ x$.
- The parameter d is the death (or emigration) rate of species y in the absence of interaction with species x .
- The term rx denotes the net rate of growth (or immigration) of the predator population in response to the size of the prey population

(풀이)

70) Lotka-Volterra Model 이라고도 함. In 1926, the famous Italian mathematician Vito Volterra proposed a differential equation model to explain the observed increase in predator fish (and corresponding decrease in prey fish) in the Adriatic Sea during World War I. At the same time in the United States, the equations studied by Volterra were derived independently by Alfred Lotka (1925) to describe a hypothetical chemical reaction in which the chemical concentrations oscillate.

http://www.scholarpedia.org/article/Predator-prey_model

$$\frac{dx}{dt} = (b - py)x$$

$$\frac{dy}{dt} = (rx - d)y$$

임계점은 $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 0$ 에서 결정되므로

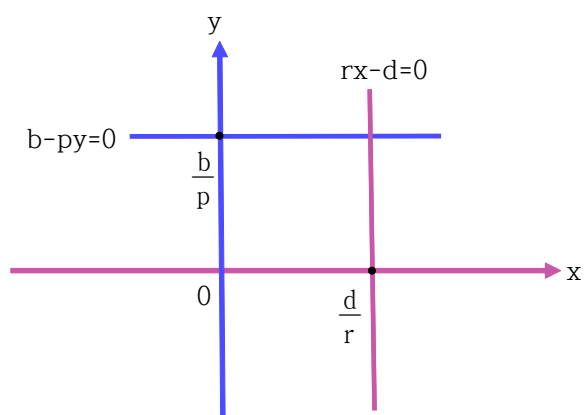
$$(b - py)x = 0$$

$$(rx - d)y = 0$$

이 두 연립방정식의 해는 아래 ①, ②를 동시에 만족시켜야 한다.

$$\therefore x = 0 \text{ or } b - py = 0 \dots\dots\dots ①$$

$$y = 0 \text{ or } rx - d = 0 \dots\dots\dots ②$$



파란선과 빨간선이 만나는 점이 임계점이므로 임계점은 $(0, 0)$, $(\frac{d}{r}, \frac{b}{p})$ 두 개가 된다.

한편 연립미분방정식의 Jacobian은

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} b - py & -px \\ ry & rx - d \end{pmatrix}$$

$$(i) (x, y) = (0, 0)$$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & -d \end{pmatrix}$$

대각행렬이므로 고유치는 $b, -d$

$b > 0, -d < 0$ 이므로 해는 불안정하고 안장경로를 갖는다.

(0, 0)일 경우 (0, 0)에 안정?

(x, 0)일 경우 x축을 따라 발산 $\Rightarrow$ predator가 없는 경우이므로 prey는 기하급수적으로 성장

(0, y)일 경우 y축을 따라 0에 수렴 $\Rightarrow$ prey가 없는 경우이므로 predator는 굶어 죽음

(ii) $(x, y) = \left(\frac{d}{r}, \frac{b}{p} \right)$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{pd}{r} \\ \frac{rb}{p} & 0 \end{pmatrix}$$

특성방정식은

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + bd$$

$$\therefore \lambda = \pm i\sqrt{bd}$$

고유치가 허수이므로 해는 회전한다. 특히 실수부분이 0 이므로 나선형으로 수렴하거나 발산하는 것이 아니라 일정하게 회전한다.

앞의 미분방정식을 정리하여 풀면 다음과 같다.⁷¹⁾

$$\frac{dx}{dt} = (b - py)x \dots\dots\dots ③$$

$$\frac{dy}{dt} = (rx - d)y \dots\dots\dots ④$$

$$③ \div ④ = \frac{dx/dt}{dy/dt} = \frac{(b - py)x}{(rx - d)y}$$

$$\Rightarrow \frac{dx/dt}{x}(rx - d) = \frac{dy/dt}{y}(b - py)$$

$$\Rightarrow r \frac{dx}{dt} - d \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} = b \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} - p \frac{dy}{dt}$$

71) Unfortunately, there is no decent way to express analytic solutions to the Lotka-Volterra equations in terms of elementary functions

양변 적분하면

$$rx - d \ln x + C_1 = b \ln y - py + C_2, \text{ where } C_1, C_2 \text{ 는 상수}$$

$$\therefore rx + py - d \ln x - b \ln y = C, \text{ where } C = C_2 - C_1 \dots\dots\dots ⑤$$

any solution $(x(t), y(t))$ of the system satisfies the identity ⑤

The quantity on the left hand side of the identity above is referred to as a conservation law, since it is constant along any solution

$$\text{예) } \frac{dx}{dt} = x(4 - 2y)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(3x - 3)$$

(풀이)

임계점은 $(0, 0), (1, 2)$

한편 연립미분방정식의 Jacobian은

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 4 - 2y & -2x \\ 3y & 3x - 3 \end{pmatrix}$$

(i) $(x, y) = (0, 0)$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

대각행렬이므로 고유치는 4, -3

$b > 4, -3 < 0$ 이므로 해는 불안정하고 안장경로를 갖는다.

(ii) $(x, y) = (1, 2)$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

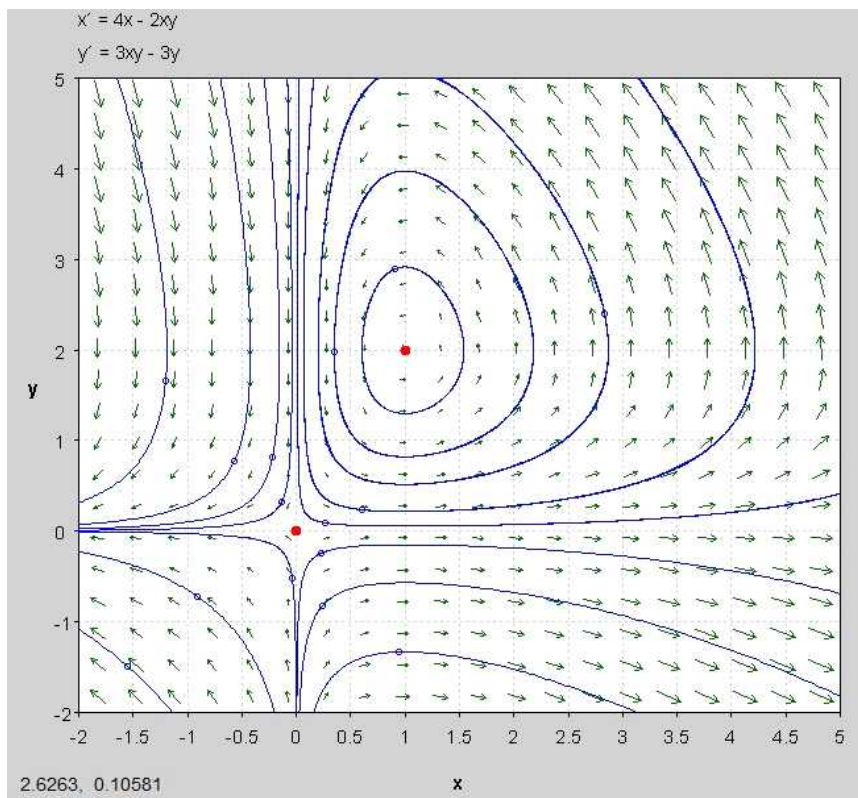
특성방정식은

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + 12$$

$$\therefore \lambda = \pm i2\sqrt{3}$$

고유치가 허수이므로 해는 회전한다. 특히 실수부분이 0 이므로 나선형으로 수렴하거나 발산하는 것이 아니라 타원형으로 일정하게 회전한다.

(그림)에서는 이해를 돕기 위해 x, y 가 0 이하인 부분도 표시했지만 실제로는 $x > 0, y > 0$ 이므로 1/4 분면만 고려하면 된다.



앞의 보존법칙 등식에 대입하면

$$3x + 2y - 3\ln x - 4\ln y = C$$

The contours describe solutions of the system determined by their initial data, and since they are closed curves, the solutions are periodic oscillations.

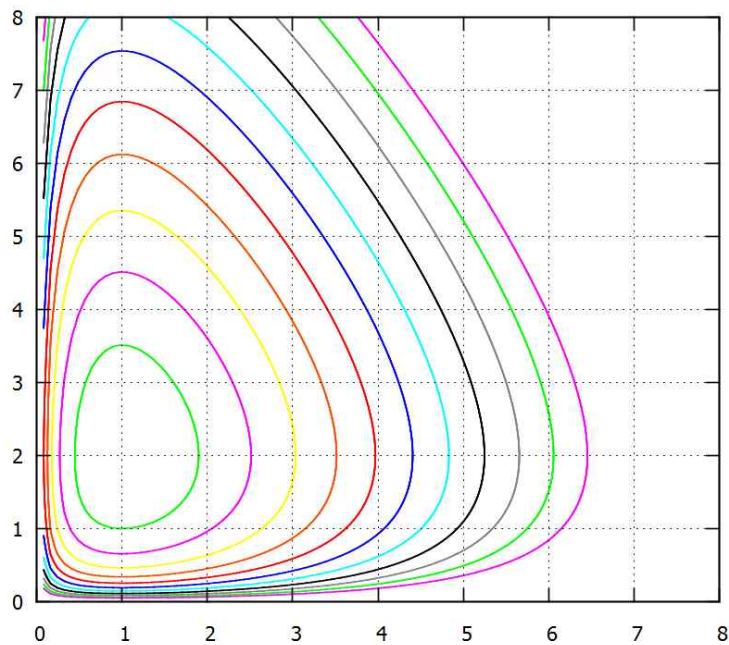
(그림 b)는 $C = 5, 6, \dots, 15$ 대해 수치분석을 통해 그래프를 그린 것이다.⁷²⁾ 5가 가장 안쪽이고 15가 가장 바깥쪽이다.

$x(t) > 0, y(t) > 0$ 이므로 조개모양의 원들은 결코 x 축 또는 y 축과 만나지 않는다.

72) <http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html> 이용

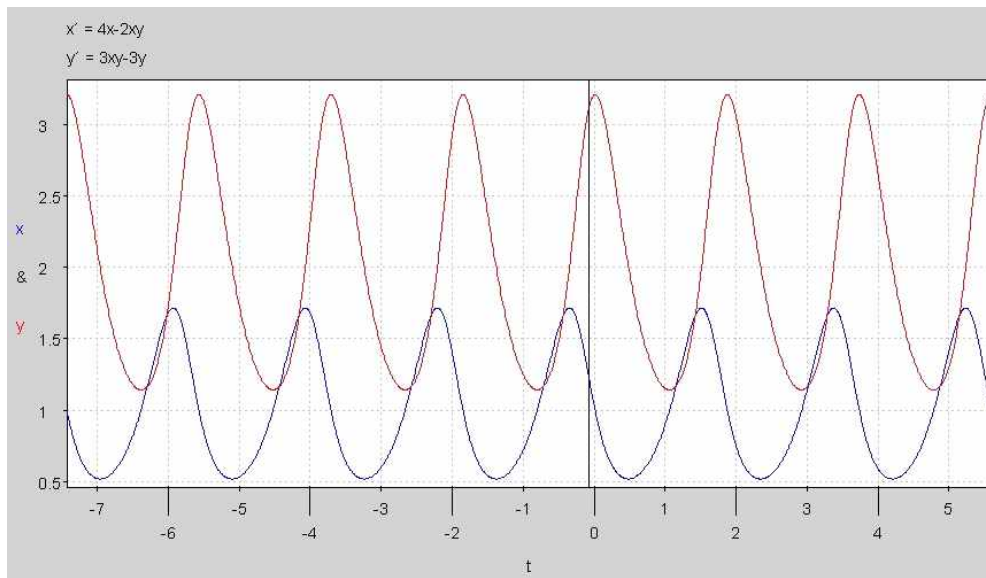
처음에⁷³⁾ 포식자가 적어서 prey는 증가하지만 (좌하→우하부분)
 prey의 증가는 포식자의 증가를 가져오고(우하→우상부분)
 이는 prey의 감소를 야기한다.(우상→좌상부분)
 먹이가 되는 prey의 감소는 다시 포식자의 감소를 가져오고(좌상→좌하부분)
 포식자의 감소로 prey는 증가한다.(좌하→우하부분)
 이와같은 현상이 반복해서 일어나므로 주기적 진동(periodic oscillations)이라 한다.

predator와 prey의 개체수변화를 시간에 따라 표현한 것이 (그림 c)이다.⁷⁴⁾ . 포식자(빨간색)
 가 prey(파란색)보다 약간 지체되서 움직인다.



73) 좌하부분에서 시작한다고 가정. 어느 부분에서 시작해도 진행상황은 같다.

74) 시간이 음수로 표현되어 있지만 무시



(풀이끝)

predator-prey 모형의 한계

- a) the fact that the Lotka-Volterra equations are a continuous, rather than discrete, model
- b) only two species can be accounted

로지스틱 성장을 고려했을 경우 predator-prey 모형

(가정)

$$\frac{dx}{dt} \Big/ x = r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - sy ; \text{ The growth rate of the prey population}$$

$$\frac{dy}{dt} \Big/ y = (vx - u) ; \text{ growth rate of the predator population}$$

$x(t)$: denote the size of the prey population

$y(t)$: denote the size of the predator population

K : carrying capacity

In the absence of predators (when $Q = 0$), the growth of the prey population thus follows the logistic model. However, the prey growth rate falls as the predator population becomes larger.

In the absence of prey (when $P = 0$), the predator population would shrink at rate u . However, the predator growth rate rises as the prey population becomes larger

임계점은 $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} = 0$ 에서 결정되므로

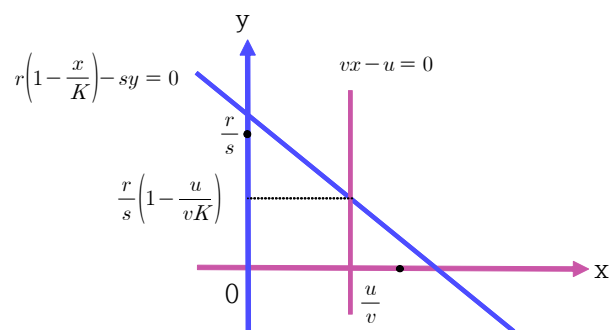
$$\frac{dx}{dt} = x \left[r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - sy \right] = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = y(vx - u) = 0$$

이 두 연립방정식의 해는 아래 ①, ②를 동시에 만족시켜야 한다.

$$\therefore x = 0 \text{ or } r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - sy = 0 \dots\dots\dots ①$$

$$y = 0 \text{ or } vx - u = 0 \dots\dots\dots ②$$



Goodwin의 predator – prey 모형

[가정]

총생산함수

$$q = \min(al, \frac{k}{\sigma})$$

q = 총생산

ℓ = 노동

k = 자본

a = 노동 생산성

σ = 자본/생산물 비율(상수)

All of these variables are functions of time, though the time subscripts have been suppressed for convenience.

Unlike in the Harrod-Domar model, full capital utilization is assumed.

Hence

$$al = \frac{k}{\sigma} = q$$

at all times.

The employment rate(v) is given by

$$v = \frac{l}{n}$$

where n is total labor force which grows at the rate β .

Additionally, labor productivity a , is assumed to also increase at the rate α .

Note that in this case the rate of growth of the employment rate is given by

$$g_v = \frac{dv/dt}{v} = g_l - \beta$$

The growth rate of the absolute level of employment in turn is given by

$$g_l = \frac{dl/dt}{l} = g_q - \alpha$$

Wages are assumed to change according to a linearized Phillips curve relationship given by

$$g_w = \frac{dw/dt}{w} = \rho v - \gamma$$

In other words, if the labor market is 'tight' (employment is already high) there is upward pressure on wages and vice versa in a 'lax' labor market. This is the aspect of the model that can loosely be associated with the "class struggle" portion of its name, however, this kind of Phillips curve can be found in many Macroeconomic models.

The workers' share in output is u , which by definition is

$$u = \frac{wl}{q} = \frac{w}{a}$$

Hence the growth rate of the workers' share is

$$g_u = \frac{du/dt}{u} = g_w - \alpha$$

Labor's share in output increases with wages but declines with productivity growth as less workers are needed to produce the same amount of output.

Finally we have the capital accumulation equation and the resulting growth rate for output (since k and q grow at the same rate by assumption of full utilization of capital and constant returns to scale). It is assumed that workers consume their wages and capital owners save a portion s of their profits (note that the model generalizes to the case where capitalists save more than workers) and that capital depreciates at the rate δ . The growth rate of output and capital is then given by

$$g_k = \frac{dk/dt}{k} = g_q = s(1-u)\frac{q}{k} - \delta$$

$$g_v = \frac{dv/dt}{v} = \frac{s(1-u)}{\sigma} - (\delta + \alpha + \beta)$$

[해의 도출]

The two differential equations

$$g_v = \frac{dv/dt}{v} = \frac{s(1-u)}{\sigma} - (\delta + \alpha + \beta)$$

$$g_u = \frac{du/dt}{u} = g_w - \alpha = \rho v - \gamma - \alpha$$

are the key equations of the model and in fact are the Lotka-Volterra equations

While the model can be solved explicitly it is instructive to analyze the trajectory of the economy in terms of a phase diagram. Setting the two equations above equal to zero we get the values of u and v at which growth of v and growth u , respectively, are zero.

$$\frac{s(1-u)}{\sigma} - (\delta + \alpha + \beta) = 0$$

so

$$u^* = 1 - \frac{(\delta + \alpha + \beta)\sigma}{s}$$

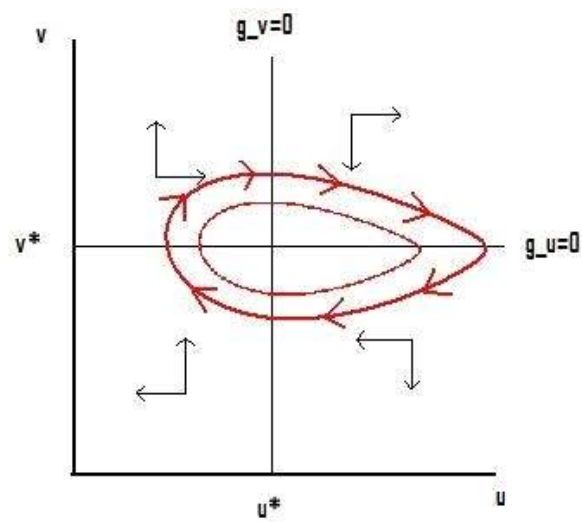
$$\rho v - \gamma - \alpha = 0$$

so

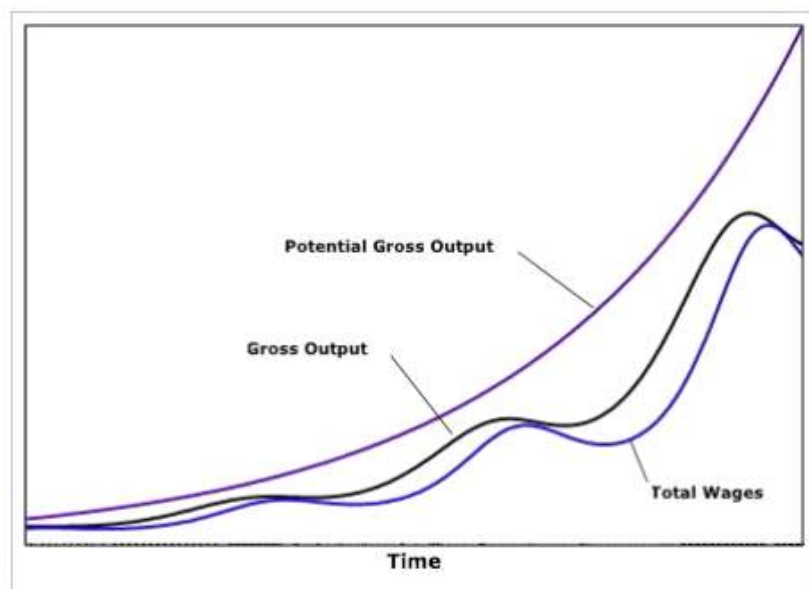
$$v^* = \frac{\gamma + \alpha}{\rho}$$

These two lines (along with parameter restrictions which ensure that neither u nor v can go higher than 1) divide the positive orthant into four regions. The figure below indicates with arrows the movement of the economy in each region. For example the north-western region (high employment, low labor's share in output) the economy is moving north-east (employment is rising, worker's share is increasing). Once it crosses the u^* line it will begin moving south-west.

Figure 1



The figure below illustrates the movement of potential output (output at full employment), actual output and wages over time.



As can be seen the Goodwin model can generate endogenous fluctuations in economic activity without relying on extraneous assumptions of outside shocks, whether on the demand or supply side.

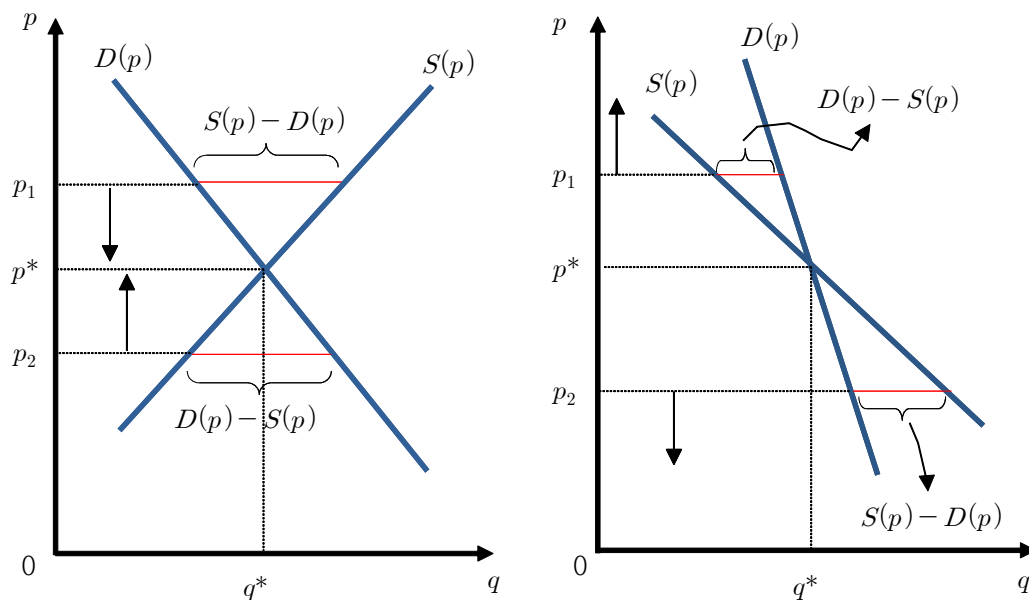
“This state of equilibrium is a purely imaginary construction. In a changing world it can never be realized. It differs from today’s state as well as from any other realizable state of affairs.”

—Ludwig von Mises—

動態的 需要-供給 模型(Dynamic demand-supply model)

해의 존재여부(existence), 해의 안정성(stability)

한 상품의 수요 $D(p)$, 공급 $S(p)$ 은 가격 p 의 함수이고 $D(p) = S(p)$ 인 p^* 를 시장청산 균형가격이라 한다. p^* 의 존재 여부는 수요, 공급 곡선이 교차하는가에 달려있다. 만약 가격 p 가 균형외의 점일 때 시간이 경과함에 따라 균형가격 p^* 으로 수렴하는가의 여부는 해의 안정성 문제이다.



(그림)은 균형가격에서 이탈한 가격이 균형가격으로 수렴하는가 여부를 나타낸다.

(그림a)는 균형가격으로 수렴하지만 (그림b)는 균형가격으로 수렴하지 않고 가격이 발산한다.

(가정)

(i) 초과수요는 가격을 상승시키고 초과공급은 가격을 하락시킨다.

$$D(p) \geq S(p) \Rightarrow \frac{dp}{dt} \geq 0$$

$$D(p) \leq S(p) \Rightarrow \frac{dp}{dt} \leq 0$$

(ii) 완전경쟁시장 - 가격은 시장에 따라 결정

(iii) 가격만이 결정요소

(iv) 조정과정은 순간적(instantaneous)-시간이 걸리지 않음

(일반형)

$$\frac{d}{dt} \mathbf{p}(t) = h_i[f_i(\mathbf{p}(t))] , i = 1, 2, \dots, n$$

$\mathbf{p}(t)$: 가격벡터,

$f_i(\mathbf{p}(t))$: i 상품의 초과수요함수

h_i : 단조증가 미분가능한 함수

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathbf{p}(t) = h_i[D_i(\mathbf{p}(t)) - S_i(\mathbf{p}(t))]$$

왈라스 안정성(Walrasian stability) vs 마샬 안정성(Marshallian stability)⁷⁵⁾

(왈라스 모형)

가격을 조정함으로써 균형에 도달하는 과정. 이 때의 안정을 왈라스 안정성이라 한다.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{p}(t) = a_i[D_i(\mathbf{p}(t)) - S_i(\mathbf{p}(t))] , \text{ where } a_i(>0) \text{는 속도조정계수}$$

(마샬 모형)

공급량을 조정함으로써 균형에 도달하는 과정. 이 때의 안정을 마샬 안정성이라 한다.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{q}(t) = b_i[P_i^d(\mathbf{q}(t)) - P_i^s(\mathbf{q}(t))] , \text{ where } b_i(>0) \text{는 속도조정계수}$$

$P_i^d(\mathbf{q})$: 소비자가 지불하려는 가격

$P_i^s(\mathbf{q})$: 공급자가 요구하는 가격

75) Takayama, mathematical economics.

$$P_i^d(\mathbf{q}) \geq P_i^s(\mathbf{q}) \Rightarrow \frac{d}{dt}\mathbf{q}(t) \geq 0$$

소비자가 지불하려는 가격이 공급자가 요구하는 가격보다 크다면 공급자는 공급을 늘린다.

$$P_i^d(\mathbf{q}) \leq P_i^s(\mathbf{q}) \Rightarrow \frac{d}{dt}\mathbf{q}(t) \leq 0$$

소비자가 지불하려는 가격이 공급자가 요구하는 가격보다 작다면 공급자는 공급을 줄인다.

(샤뮤엘슨 모형)

$$\frac{d}{dt}p_i(t) = a_i[f_i(\mathbf{p}(t))] , \text{ where } a_i \text{는 속도조정계수}$$

테일러 전개를 통해 비선형함수를 선형화(linear approximation)를 함

$$\frac{d}{dt}p_i(t) = \sum_{j=1}^n a_i \frac{\partial f_i}{\partial p_j} [p_j(t) - \hat{p}_j] , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

선형연립미분방정식을 풀 수 있다.

행렬로 표현

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{p})\mathbf{E}(\mathbf{p})$$

where $\mathbf{A}(\mathbf{p})$ 는 조정속도계수 행렬, $\mathbf{E}(\mathbf{p})$ 는 초과수요함수 벡터

조정속도계수가 상수인 경우

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p}(t) = \mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{p})$$

$$p'_1(t) = a_{11}E_1(\mathbf{p}) + a_{12}E_2(\mathbf{p}) + \dots + a_{1n}E_n(\mathbf{p})$$

$$p'_2(t) = a_{21}E_1(\mathbf{p}) + a_{22}E_2(\mathbf{p}) + \dots + a_{2n}E_n(\mathbf{p})$$

$\vdots$

$$p'_n(t) = a_{n1}E_1(\mathbf{p}) + a_{n2}E_2(\mathbf{p}) + \dots + a_{nn}E_n(\mathbf{p})$$

where $p_i(t)$ 는 i 상품의 가격, a_{ij} 는 속도조정계수, $E_i(\mathbf{p})$ 는 초과수요함수

the rate of adjustment in a single market given fixed prices in all markets depends on the state of disequilibrium in the other markets. That is, while demand might be greater than supply in one market the fact that another market is in disequilibrium might cause prices to go down.

Walras tended to reject this as a possibility and postulated a fundamental principle” that the direction of price change in a given market depended only on the sign of its own excess demand

the adjustment in a market depends only on its own excess demand and not on whether other markets are in equilibrium or disequilibrium

$$\frac{d}{dt} \mathbf{p}(t) = \mathbf{A}_d \mathbf{E}(\mathbf{p})$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{pmatrix}$$

the instability phenomenon of “expanding orbits” predicted by theory does actually exist in the markets. prices spiral outwardly around the equilibrium prices. the principles governing market adjustment are not among those that guarantee convergence to a unique interior equilibrium⁷⁶⁾

76) http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/rogers_b/personal/assets/pricedyn.pdf

초과수요모형(단일 상품)

(가정)

수요, 공급이 일치하는 과정은 어느 정도 시간이 걸린다.

시간 t 에서 상품가격은 수요-공급 차이(초과수요)의 일정비율(조정계수)을 반영한 형태로 조정된다. 단, 상품가격은 초과수요와 정비례 관계($\alpha > 0$)

(모형)

한 상품의 수요, 공급 곡선은 다음의 형태를 하고 있다.

$$D(t) = a - bP(t)$$

$$S(t) = c + dP(t) \quad , \quad (a > 0, b > 0, c > 0, d > 0)$$

$$\frac{dP}{dt} = \alpha(D - S) \quad , \quad \alpha : \text{조정계수} (\alpha > 0), \text{ 조정의 속도를 결정한다.}$$

(풀이)

본 모형에서 가격의 변화율은 수요, 공급에 대입하면 다음과 같이 표시될 수 있다.

$$\frac{dP}{dt} = \alpha(a - bP - c - dP)$$

$$\frac{dP}{dt} + \alpha(b + d)P = \alpha(a - c) \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

이는 계수가 상수인 1차 선형 비동차 미분방정식이다.

확장된 중첩의 원리에 따라 일반해는 특수해(P_p)와 여함수(P_c)의 합으로 구성된다.

계수가 상수이므로 한 특수해는 상수가 가능.

①에 $P=k$ (상수)를 대입하면

$$\alpha(b + d)k = \alpha(a - c)$$

$$\therefore P_p = k = \frac{a - c}{b + d}$$

여함수는 동차 미분방정식의 해이므로

$$\frac{dP}{dt} + \alpha(b + d)P = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = -\alpha(b+d)$$

양변 적분하면

$$\ln P = -\alpha(b+d)t + A_1, \quad A_1 \text{는 상수}$$

$$P_c = A_2 e^{-\alpha(b+d)t}, \quad \text{where } A_2 = e^{A_1}$$

$$\text{따라서 일반해는 } P_g = P_p + P_c$$

$$P(t) = A_2 e^{-\alpha(b+d)t} + \frac{a-c}{b+d}$$

b, d, $\alpha > 0$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{a-c}{b+d} = \hat{P}$$

따라서 가격은 장기적으로 $\frac{a-c}{b+d}$ 로 수렴한다. $\hat{P}$ 를 장기균형가격이라 한다.

한편 수요와 공급이 같아지는 점에서 每期 시장청산(market clearing)이 이루어진다면

$$a - bP = c + dP$$

$$\Rightarrow P = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b}P$$

$$\Rightarrow P^* = \frac{a-c}{b+d}$$

P^* 는 매기 시장청산이 일어날 때의 가격이므로 단기균형가격(short-run equilibrium price)이라 한다.

$$\hat{P} = \frac{a-c}{b+d} = P^*$$

따라서 장기균형가격(long-run equilibrium price)은 점차 단기균형가격에 수렴함을 알 수 있다.⁷⁷⁾

77) 단기균형가격과 장기균형가격이 항상 일치하는 것이 아님. 이 모형의 경우에만 해당됨.

장기적 안정조건

$$P(t) = Ae^{-\alpha(b+d)t} + \frac{a-c}{b+d} \text{ 에서}$$

$\alpha > 0, b > 0, d > 0$ 이므로 가격은 장기적으로 안정적이고 $P^* = \frac{a-c}{b+d}$ 로 수렴한다.

만약 $b < 0$ (또는 $d < 0$) 라면, 즉 수요곡선이 우상향하는 형태라면(또는 공급곡선이 우하향하는 형태라면)

$$(i) \ b + d > 0 \Rightarrow b > -d$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{a-c}{b+d} = P^*$$

해는 안정적임을 알 수 있다.

$$(ii) \ b + d < 0 \Rightarrow b < -d$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \infty$$

즉 수요곡선과 공급곡선의 기울기의 부호가 같더라도 기울기의 절대값을 비교했을 때 안정적이 될 수도 있음을 의미. 78)

단일시장 모형의 시사점

이상에서 본 바와 같이 해가 항상 안정적이라는 보장이 없다. 기울기에 따라 해가 불안정해질 수도 있다는 점은 경제학적으로 시사하는 바가 크다. 경제원론에서 배운바 수요와 공급의 법칙에 따라 자동적으로 균형가격에 접근한다는 이론은 수요곡선과 공급곡선의 기울기에 따라 균형가격에 수렴하지 않고 발산할 수도 있다는 점을 시사한다.

78) 앞의 위상도 그림에서 (a), (b)의 경우가 해당된다. 그림에서 위상선은 비선형형태의 일반적인 형태를 띄고 있지만 교차점에서의 기울기로 수렴, 발산을 판정할 수 있다?

초과수요모형(가격기대치를 고려)

시장의 수요, 공급은 상품가격은 물론 가격추세(price trend)에 영향을 받는다.

국제곡물시장의 곡물가격은 현재가격은 물론 휴작이나 풍작이냐에 따른 가격전망, 가격추세 등을 고려하여 결정

(모형)

$$D = Q_d(P(t), P'(t), P''(t))$$

$$S = Q_s(P(t), P'(t), P''(t))$$

$$D(t) = a - b_1P(t) + b_2P'(t) + b_3P''(t)$$

$$S(t) = c + d_1P(t) + d_2P'(t) + d_3P''(t)$$

(가정)

곡물가격의 수요, 공급은 가격, 가격변화율, 가격변화율의 움직임을 고려하여 결정
매기 수요, 공급이 일치하는 시장청산이 일어남

(풀이)

$$D(t) = S(t) \text{ 에서}$$

$$a - b_1P(t) + b_2P'(t) + b_3P''(t) = c + d_1P(t) + d_2P'(t) + d_3P''(t)$$

이를 정리하면

$$a - b_1P(t) + b_2P'(t) + b_3P''(t) = c + d_1P(t) + d_2P'(t) + d_3P''(t)$$

$$a - c - (b_1 + d_1)P(t) + (b_2 - d_2)P'(t) + (b_3 - d_3)P''(t) = 0$$

$$\frac{b_1 + d_1}{b_3 - d_3}P(t) + \frac{b_2 - d_2}{b_3 - d_3}P'(t) + P''(t) = c - a$$

장기균형이기 위해 시간에 따른 변화가 없어야 하므로($P' = P'' = 0$)

$$\frac{b_1 + d_1}{b_3 - d_3}P^* = c - a$$

$$P^* = \frac{(c - a)(b_3 + d_3)}{b_1 + d_1}$$

P^* 값이 상수이므로 stationary 균형값을 갖는다.

특성방정식은

$$\frac{b_1 + d_1}{b_3 - d_3} + \frac{b_2 - d_2}{b_3 - d_3} r + r^2 = 0$$

r_1, r_2 가 실근이고 0보다 작다면 단조 수렴

r_1, r_2 가 실근이고 0보다 크면 단조 발산

$$P(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} + \frac{(c-a)(b_3 + d_3)}{b_1 + d_1}$$

r_1, r_2 가 허근이고 실수부분이 0보다 작다면 곡물가격은 사인파형으로 움직이면서 균형가격에 수렴해 간다.

r_1, r_2 가 허근이고 실수부분이 0보다 크면 곡물가격은 사인파형으로 움직이면서 균형가격에서 멀어져 간다.

$$P(t) = \frac{(c-a)(b_3 + d_3)}{b_1 + d_1} + e^{ct} (C_1 \cos(dt) + C_2 \sin(dt))$$

초과수요모형(2 개 시장)

(모형)

x, y 는 총보완재(gross complement)

$$D_X(t) = a_X - b_X P_X(t) - k_X P_Y(t)$$

$$S_X(t) = c_X + d_X P_X(t)$$

$$\frac{dP_X}{dt} = E_X(P) = D_X - S_X$$

$$D_Y(t) = a_Y - b_Y P_Y(t) - k_Y P_X(t)$$

$$S_Y(t) = c_Y + d_Y P_Y(t)$$

$$\frac{dP_Y}{dt} = E_Y(P) = D_Y - S_Y$$

where $a_X, b_X, c_X, d_X, a_Y, b_Y, c_Y, d_Y, k_X, k_Y > 0$

위 식을 정리하면 다음의 연립미분방정식을 얻는다.

$$\frac{dP_X}{dt} = a_X - c_X - (b_X + d_X)P_X - k_X P_Y$$

$$\frac{dP_Y}{dt} = a_Y - c_Y - (b_Y + d_Y)P_Y - k_Y P_X$$

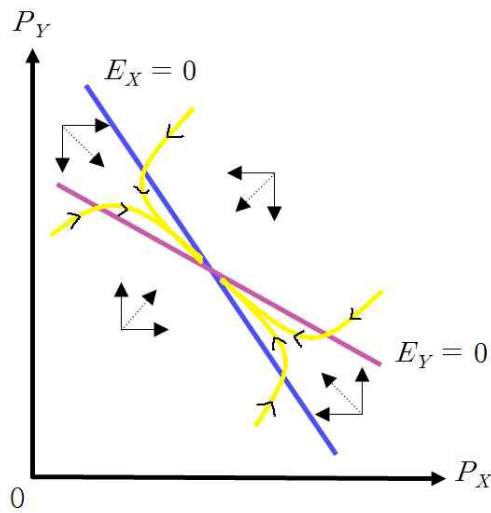
$$\text{균형점에서 } \frac{dP_X}{dt} = \frac{dP_Y}{dt} = 0$$

$$E_X(P) = a_X - c_X - (b_X + d_X)P_X - k_X P_Y = 0$$

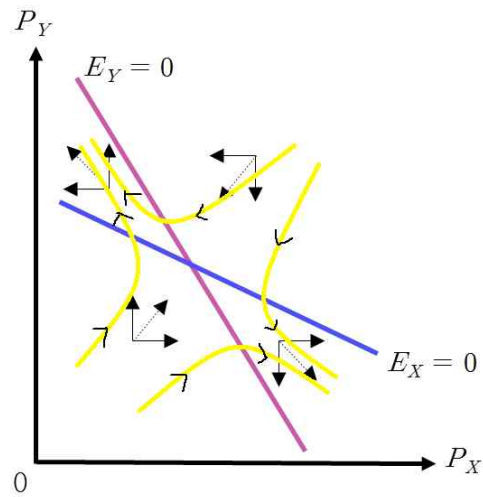
$$E_Y(P) = a_Y - c_Y - (b_Y + d_Y)P_Y - k_Y P_X = 0$$

$b_X, d_X, b_Y, d_Y, k_X, k_Y$ 에 따라 위상도는 두 가지 경우로 나뉜다.⁷⁹⁾

79) 위상도의 자세한 설명은 ‘미분방정식 위상도’ 참조



(그림 a) 안정적



(그림 b) 불안정적

(i) 안정적인 경우

(그림 a)에서 파란선($E_X = 0$)은 제품 x의 초과수요가 0인 점들의 집합이다. 제품 x는 제품 y의 총보완재이므로 $E_X = 0$ 곡선은 우하향한다.

점들이 파란선 좌하에 있을 때 초과수요의 부등호는 다음과 같다. 초과수요가 양(+)인 경우

$$E_X(P) = a_X - c_X - (b_X + d_X)P_X - k_X P_Y > 0$$

$$\Rightarrow a_X - c_X > (b_X + d_X)P_X + k_X P_Y$$

따라서 초과수요가 0 이상인 점들은 파란선 좌하에 있는 점들이다.

$$E_X(P_X) > 0 \Rightarrow D_X(P_X) \geq S_X(P_X) \Rightarrow \frac{dP_X}{dt} \geq 0$$

따라서 상태가 파란선 좌하에 있는 경우 시간이 지남에 따라 가격은 오른다.

파란선 우상에 있는 점들은 초과수요가 0 이하인 점들이고 시간이 지남에 따라 가격은 내린다. 제품 y의 빨간선($E_Y = 0$)도 마찬가지로 해석된다.

이들을 종합하면 (그림 a), (그림 b)와 같은 방향벡터가 그려진다.

(그림 a)는 안정적임을, (그림 b)는 불안정함(안장경로)을 보여준다. 그림으로부터 초과수요함수의 상대적인 기울기가 해의 안정성 여부를 판단하는 기준이 됨을 알 수 있다. 이는 단일상

품 시장의 경우 수요와 공급의 절대적인 기울기에 따라 수렴과 발산이 판정되는 경우와 유사하다. 이는 물론 수요, 공급 곡선이 선형함수임에 기인한다.

초과 수요모형의 의미

이상에서 본 바와 같이 해가 항상 안정적이라는 보장이 없다. 기울기에 따라 해가 불안정해질 수도 있다는 점은 경제학적으로 시사하는 바가 크다. 경제원론에서 배운바와 같이 수요와 공급의 법칙에 따라 자동적으로 균형가격에 접근한다는 이론은 수요곡선과 공급곡선의 기울기, 관련된 다른 상품과의 상호작용에 따라 균형가격에 수렴하지 않고 발산할 수도 있다는 점을 시사한다. 균형가격이 안정적이지 않고 불안정한 경우 그 원인으로 외부효과(수요곡선 우상향), 규모의 경제(공급곡선 우하향), 소득효과 등에 기인한다.

예)

(a)

$$E_X = 10 - P_X - P_Y$$

$$E_Y = 16 - P_X - 2P_Y$$

(b)

$$E_X = 16 - P_X - 2P_Y$$

$$E_Y = 10 - P_X - P_Y$$

(풀이)

(a)

$$E_X = E_Y \text{ 인 } (4, 6) \text{ 이 균형점이다.}$$

고유치와 고유벡터를 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2} < 0$$

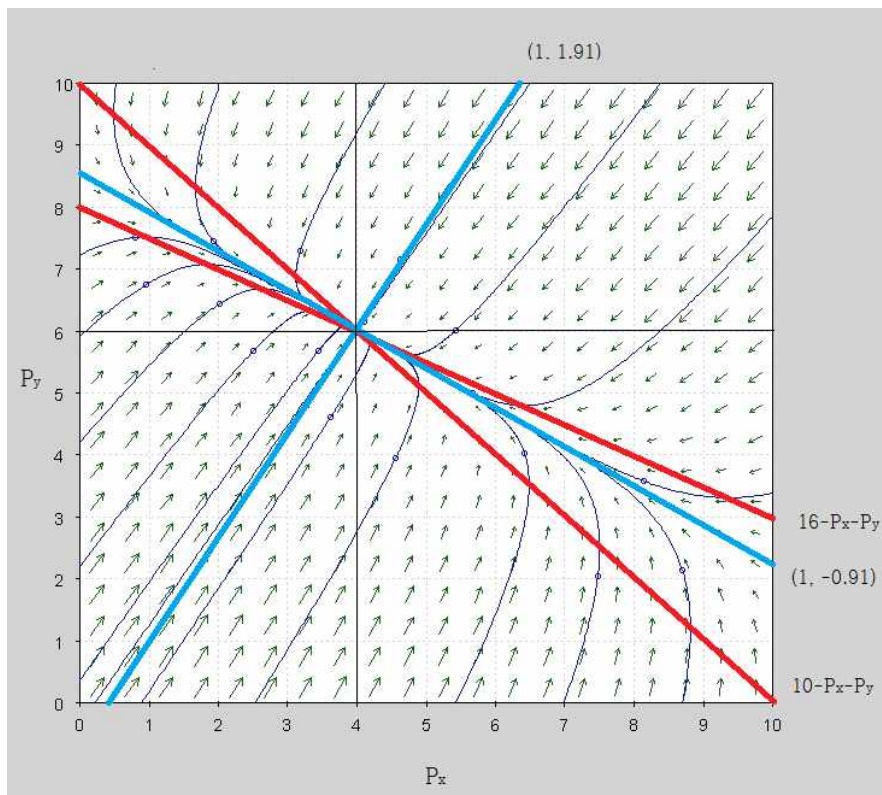
두 근이 실근이고 모두 0보다 작으므로 해는 안정적이다.

고유벡터는

$$\lambda_1 = \frac{-3+2\sqrt{2}}{2} \text{ 일 때 } \begin{pmatrix} 1 \\ -0.91 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \frac{-3-2\sqrt{2}}{2} \text{ 일 때 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1.91 \end{pmatrix}$$

상변화도는 아래 그림과 같다.



(b)

$E_X = E_Y$ 인 (4, 6)이 균형점이다.

고유치와 고유벡터를 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda_1 = -1 + \sqrt{2} > 0, \lambda_2 = -1 - \sqrt{2} < 0$$

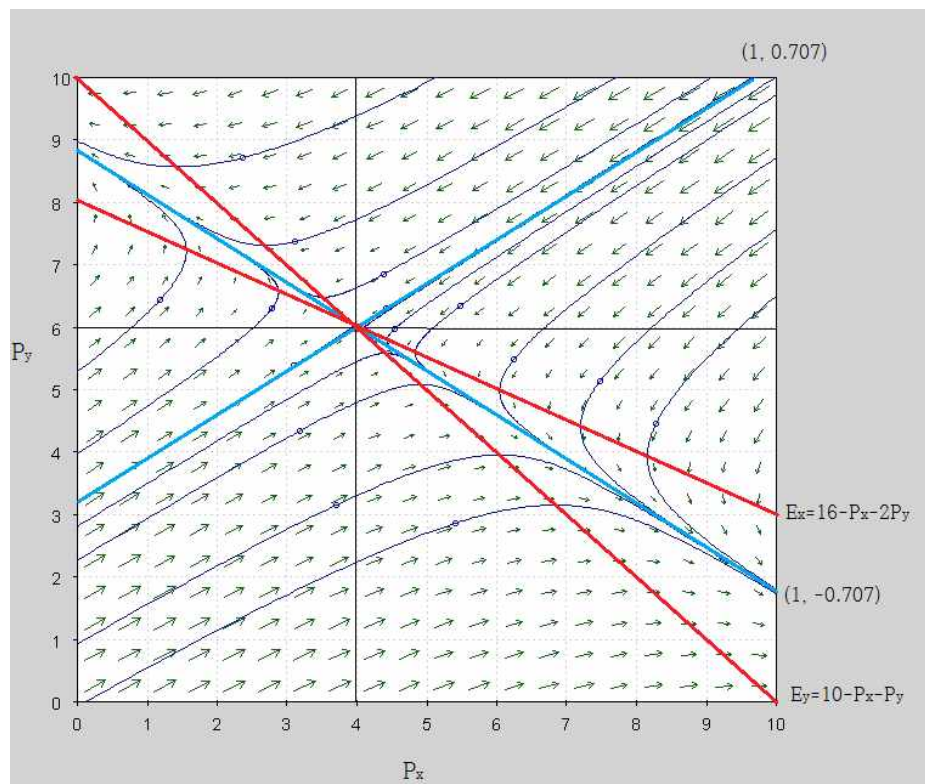
한 근이 0보다 작으므로 해는 불안정적이다. 두근의 부호가 다르므로 균형점은 안장경로이다.

고유벡터는

$$\lambda_1 = -1 + \sqrt{2} \text{ 일 때 } \begin{pmatrix} 1 \\ -0.707 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1 - \sqrt{2} \text{ 일 때 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0.707 \end{pmatrix}$$

상변화도는 아래 그림과 같다.



(풀이끝)

Domar의 성장모형⁸⁰⁾

케인즈 총수요 모형을 가정. 케인즈가 단기모형에 집중했다면 즉, $Y = C(Y) + I + G$
Domar는 여기에 시간변수를 도입하여 장기적 관점에서 케인즈모형을 연구

(가정)

i) 기간당 투자의 변화는 총수요에 영향을 미친다.⁸¹⁾

균형이 되기 위해서는 총수요는 총생산량과 일치해야 한다.

총수요에서 정부와 해외부문은 고려하지 않는다.

$$Y^p(t) = C(Y(t)) + I(t)$$

$Y^d(t)$: t기의 총수요

$Y^p(t)$: t기의 총생산

$$Y^d(t) = Y^p(t)$$

따라서

$$Y^p(t) = C(Y(t)) + I(t)$$

ii) The marginal product of capital is constant.⁸²⁾⁸³⁾

$$Y^p(t) = \rho K(t) ; \rho \text{는 자본계수(산출량/자본비율)로 일정}^{84)}$$

$$\frac{dY^p}{dt} = \rho \frac{dK}{dt} = \rho I(t) \dots \dots \dots \textcircled{0}$$

iii) 소득의 일정 부분은 저축하고 이는 모두 투자된다.⁸⁵⁾

80) Harrod 성장모형도 Domar 모형과 비슷하므로 이를 합하여 Harrod-Domar 성장모형이라고도 함.

81) 케인즈모형의 장기화

82) the production function exhibits constant returns to scale. This implies capital's marginal and average products are equal. 총산출량은 자본에만 의존하고 노동에는 의존하지 않는다. 자본은 완전히 사용된다. 즉, 생산함수는 자본의 함수로 $Y_t = \rho \min[K_t, L_t]$

83) 이는 가속도효과(accelerator effect)를 설명한다. 즉 소득의 증가는 소비의 증가를 야기시키고 이는 더 많은 생산설비를 필요로 하기 때문에(자본계수로 설명되는 부분) 투자의 증가를 유발하고 투자의 증가는 소득의 증가를 유발(투자승수로 설명되는 부분). 즉 자본은 투자승수와 자본계수를 통해 더 빨리 변동.

84) 혹은 $K = \delta Y^p(t)$; δ 는 자본/산출량비율. $Y^p(t)$ 를 생산하기위해 필요한 자본량 K

85) 케인즈모형의 총수요 = 총공급을 가정하고 있음.

$$Y^p = C + I, C = c Y^p$$

$$(1 - c) Y^p = I ; c \text{ 한계소비성향}$$

$${}_sY = S = I$$

S ; 저축

s ; 한계저축성향

I ; 투자

$$Y = \frac{1}{s} I \dots\dots\dots ②$$

②을 t로 미분하면

$$\frac{dY}{dt} = \frac{1}{s} \frac{dI}{dt} \dots\dots\dots ③$$

(풀이)

완전한 시장청산을 가정했을 때 매년의 생산능력은 완전히 사용되어야 한다.

즉 총수요와 잠재적 생산량이 일치해야 한다.

$$Y^d(t) = Y^p(t)$$

$$\frac{dY^d(t)}{dt} = \frac{dY^p(t)}{dt} \dots\dots\dots ④$$

④에 ②과 ③을 대입하면

$$\frac{1}{s} \frac{dI}{dt} = \rho I(t)$$

이는 다시

$$\frac{1}{I(t)} \frac{dI(t)}{dt} = s\rho$$

이를 적분하면

$$\ln I(t) = \rho s t + A$$

$$Y^P = \frac{1}{s} I, s = 1 - c \text{ ; 한계저축성향}$$

$${}_sY^p = S = I$$

$$I(t) = e^{\rho s t} \times e^A$$

$$I(0) = e^A \Rightarrow A = \ln I(0)$$

$$\therefore I(t) = I(0)e^{\rho s t}$$

경제의 총수요와 생산능력이 일치하기 위해서는(즉 자본의 완전이용이 이루어지기 위해서는) 투자가 ρs 의 성장률로 증가하여야만 하는데 이를 필요성장률(required rate of growth)이라고 한다.

$$\text{한편 ③에서 } Y(t) = \frac{1}{s} I(t)$$

$$Y(t) = \frac{1}{s} I(0)e^{\rho s t}$$

따라서 총수요와 생산능력이 일치하기 위해서는 총소득 또한 ρs 의 성장률로 증가하여야만 한다.

면도날균형(Razor's edge steady-state)

실제성장률을 r 이라 할 때 t 기의 투자는

$$I(t) = I(0)e^{rt}$$

$$\frac{dI}{dt} = rI(0)e^{rt}$$

이때 총수요 변화율과 총생산 변화율은

$$\frac{dY}{dt} = \frac{1}{s} \frac{dI}{dt} = \frac{r}{s} I(0)e^{rt}$$

$$\frac{dY^p}{dt} = \rho \frac{dK}{dt} = \rho I(t) = \rho I(0)e^{rt}$$

따라서

$$\frac{\frac{dY(t)}{dt}}{\frac{dY^p(t)}{dt}} = \frac{r}{\rho s}$$

$$\text{i) } r > \rho s \Rightarrow \frac{dY(t)}{dt} > \frac{dY^p(t)}{dt}$$

투자가 필요성장률보다 빠르게 증가하는데 총수요가 생산량보다 많으므로 공급부족 발생 $\Rightarrow$ 더욱 투자 $\Rightarrow$ 공급부족 심화 $\Rightarrow$ 더욱 투자 $\Rightarrow$ 공급부족 심화 $\Rightarrow$

$$\text{ii) } r < \rho s \Rightarrow \frac{dY(t)}{dt} < \frac{dY^p(t)}{dt}$$

투자가 필요성장률보다 느리게 증가하는데 총수요보다 생산량이 많으므로 과잉공급 발생 $\Rightarrow$ 투자 줄임 $\Rightarrow$ 과잉공급 심화 $\Rightarrow$ 투자 줄임 $\Rightarrow$ 과잉공급 심화 $\Rightarrow$

한번 균형에서 벗어나면 경제의 내생적 힘에 의하여 원래의 균형상태로 돌아갈 수 있는 방법이 없다. 이때 $r = \rho s$ 를 면도날 균형이라 부른다.⁸⁶⁾

Harrod-Domar 모형의 적용과 한계⁸⁷⁾

In summation, the savings rate times the marginal product of capital minus the depreciation rate equals the output growth rate. Increasing the savings rate, increasing the marginal product of capital, or decreasing the depreciation rate will increase the growth rate of output; these are the means to achieve growth in the Harrod-Domar model.

Its implications were that growth depends on the quantity of labour and capital; more investment leads to capital accumulation, which generates economic growth. The model also had implications for less economically developed countries; labour is in plentiful supply in these countries but physical capital is not, slowing economic progress. LEDCs do not have sufficient average incomes to enable high rates of saving, and therefore accumulation of the capital stock through investment is low.

The model implies that economic growth depends on policies to increase investment, by increasing saving, and using that investment more efficiently

86) 양쪽면이 (깎아지른 면도날 같이) 날카로운 낭떨어지 위에 서 있는 사람이 한번 실족하면 영원히 협곡 아래로 떨어져버리고 돌이킬 수 없는 것처럼 현재의 균형이 위험한 상태에 놓여있다는 것을 의미. 이러한 현상을 간략한 숫자를 대입하여 예시한 것은 http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/growth_models.htm 참조.

87) http://en.wikipedia.org/wiki/Harrod%E2%80%93Domar_model

through technological advances.

The model concludes that an economy does not find full employment and stable growth rates naturally, similar to the Keynesian beliefs.

모형의 의미와 시사점

The main criticism of the model is the level of assumption, one being that there is no reason for growth to be sufficient to maintain full employment; this is based on the belief that the relative price of labour and capital is fixed, and that they are used in equal proportions. The model explains economic boom and bust by the assumption that investors are only influenced by output (known as the accelerator principle); this is now widely believed to be false.

In terms of development, critics claim that the model sees economic growth and development as the same; in reality, economic growth is only a subset of development. Another criticism is that the model implies poor countries should borrow to finance investment in capital to trigger economic growth; however, history has shown that this often causes repayment problems later.

The endogeneity of savings: Perhaps the most important parameter in the Harrod-Domar model is the rate of savings. Can it be treated as a parameter that can be manipulated easily by policy? That depends on how much control the policy maker has over the economy. In fact, there are several reasons to believe that the rate of savings may itself be influenced by the overall level of per capita income in the society, not to mention the distribution of that income among the population.

예) <http://www.neas-seminars.com/Discussions/Topic11438.aspx> ,
<http://www.neas-seminars.com/Discussions/Attachment3831.aspx>

Solow 성장모형

균형성장이론이다. 그는 샤뮤엘슨 교수와 신고전학파이론의 기초를 정립하였는데, 이 이론은 노동과 자본의 대체관계를 인정하고 경제성장요인을 수요측면이 아닌 생산측면에서 찾으려 하였다. 경제가 지속적으로 성장하는 정상상태(steady state)에서는 저축과 투자가 이자율의 조정으로 항상 일치할 뿐만 아니라 완전고용을 실현할 수 있다. 또한 솔로는 한계생산력설과 기술의 가변성을 도입하여 새로운 시각에서 성장이론을 전개했던 것이다. 그는 시장수급조절기능에 따라 경제가 균형상태에 이르며 일정한 규제하에서 기업의 이윤이나 개인의 효용을 극대화한다는 경제학의 기본원리를 존중 하지만 동시에 현실경제는 불균형 상태에 있으므로 유효한 거시정책을 시행해야 한다는 케인즈학파의 전통을 따르고 있다.⁸⁸⁾

The Solow model implicitly assumes that, as long as supply of goods increases, economic growth can be attained, neoclassic in that it focuses primarily on the supply side.

based on the observation of US data between 1950's and 1970's, finding that

- savings rates and input factor shares were almost constant, and
- per capita GDP growth rates were steady.

(가정)

(a) 총수요 = 총공급(케인즈모형)⁸⁹⁾

$Y^d = Y^s$, Y^d ; 케인즈적 총수요 , Y^s ; 총생산 또는 총공급을 의미

(b) 생산함수

㉔ 총생산은 노동과 자본의 함수이고⁹⁰⁾, ㉕ The production function exhibits Constant Returns to Scale(1차 동차 함수)이며⁹¹⁾, ㉖ 한계생산물은 체감한다.

㉔ $Y^s = f(K, L)$,

㉕ $Y^s = Lf(\frac{K}{L}, 1) = L\phi(k)$, where $k = \frac{K}{L}$, $\phi(k) = f(\frac{K}{L}, 1)$

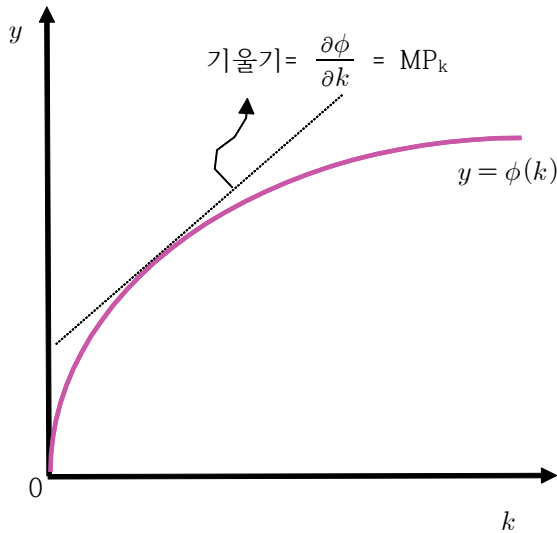
㉖ $f_K > 0$, $f_{kk} < 0$ ⁹²⁾

88) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=779181&mobile&categoryId=520>

89) 가정 a는 고전학파 주장, 가정 b는 케인즈 주장, 이런 의미로 샤뮤엘슨과 함께 솔로를 신고전학파 통합(neoclassical synthesis)라고도 부른다.

90) Y^q 는 미시경제에서 생산량이 아니라 총생산물을 의미한다. 이하의 MPP_K , MPP_L , $\phi(\cdot)$ 도 각각 총생산물에 대한 자본, 노동의 미분, 평균생산물 개념임을 주의

91) $\alpha Y = f(\alpha K, \alpha L)$



(c) 인구는 일정비율(n)로 지수함수적으로(exponentially) 증가한다.

$$\frac{dL}{dt} / L = n \quad ; \quad n \text{는 인구증가율}^{93)}$$

(풀이)

1) 단기적 균형 : 총수요 = 총공급

총생산 즉, 총공급은 소비와 투자로 구성

$$Y^d = C + I$$

$$92) \quad k = \frac{K}{L} \text{에} \text{서} \quad \frac{\partial k}{\partial K} = \frac{1}{L}, \quad \frac{\partial k}{\partial L} = -\frac{K}{L^2}$$

$$MPP_K = \frac{\partial Y^q}{\partial K} = \frac{\partial}{\partial K}(L\phi(k)) = L \frac{d\phi(k)}{dk} \frac{\partial k}{\partial K} = L\phi'(k) \frac{1}{L} = \phi'(k)$$

$$\begin{aligned} MPP_L &= \frac{\partial Q}{\partial L} = \frac{\partial}{\partial L}(L\phi(k)) = \phi(k) + L \frac{\partial \phi(k)}{\partial L} = \phi(k) + L\phi'(k) \frac{\partial k}{\partial L} = \phi(k) + L\phi'(k) \left(-\frac{K}{L^2}\right) \\ &= \phi(k) - \frac{K}{L} \phi'(k) = \phi(k) - k\phi'(k) \end{aligned}$$

$$f_K = MPP_K = \phi'(k) > 0$$

$$f_{KK} = \frac{\partial}{\partial K} \phi'(k) = \frac{d\phi'(k)}{dk} \frac{\partial k}{\partial K} = \phi''(k) \frac{1}{L} < 0 \Rightarrow \phi''(k) < 0 \quad \text{Q.E.D.}$$

93) L 에 관한 이 미분방정식의 해는, $\frac{dL}{dt} / L = n$ 를 양변적분하면 $\ln L(t) = nt + A \Rightarrow L(t) = L(0)e^{nt}$

$$\Rightarrow y^d = c + i, \text{ where } y^d = \frac{Y^d}{L}, c = \frac{C}{L}, i = \frac{I}{L}$$

총수요는 소비와 저축으로 구성

$$Y^s = C + S = C + sY^s, \text{ where } s: \text{한계저축성향 } (0 \leq s \leq 1)$$

$$\Rightarrow y^s = c + sy^s, \text{ where } y^s = \frac{Y^s}{L}$$

단기 균형에서 총수요 = 총공급 이어야 하므로

$$y^d = y^s$$

$$\Rightarrow c + i = c + sy^d$$

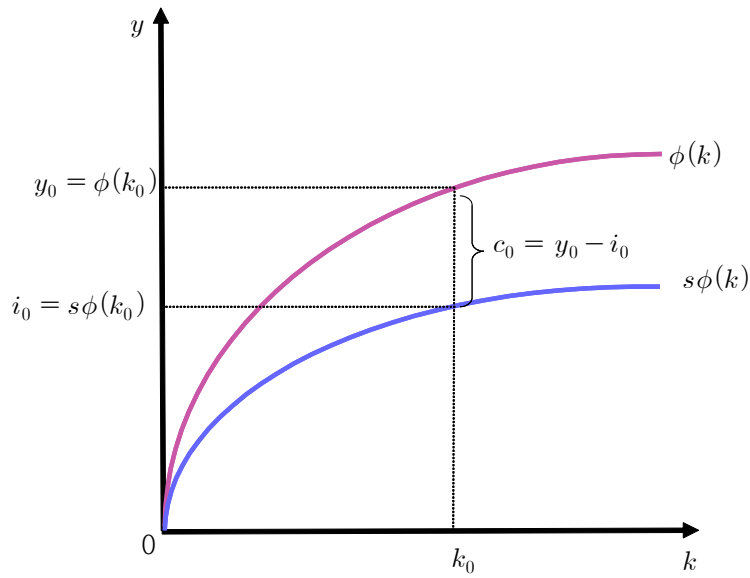
$$\Rightarrow i = sy^d$$

$$\Rightarrow i = s\alpha\phi(k), (\because y^d = y^s = \phi(k))$$

$$\Rightarrow I = sL\phi(k)$$

i 는 1인당 총투자이고 $s\phi(k)$ 는 1인당 총저축이므로 케인지안 균형에서 총투자는 총저축과 같음을 의미.

k_0 의 1인당 자본량을 투자하면 $y_0 = \phi(k_0)$ 만큼의 생산물이 생산되고 이는 $c_0 = y_0 - i_0$ 만큼 소비되고 $i_0 = s\phi(k_0)$ 만큼 투자 된다.



(3) 동태적 균형 (자본축적)

- 투자는 자본재를 증가시킨다.
- 인구의 증가는 1인당 자본재를 감소시킨다.

1인당 자본재 변화율은

$$\begin{aligned}\frac{dk}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{K}{L}\right) = \frac{1}{L^2}\left(L\frac{dK}{dt} - K\frac{dL}{dt}\right) \\ &= \frac{1}{L}\frac{dK}{dt} - \frac{K}{L^2}\frac{dL}{dt} \dots\dots\dots ①\end{aligned}$$

한편, 자본재 변화율은 투자와 같으므로

$$\begin{aligned}\frac{dK}{dt} &= I \\ &= sL\phi(k) \dots\dots\dots ②, (\because \text{앞의 총수요} = \text{총공급 가정})\end{aligned}$$

인구증가율은 $\frac{dL}{dt} / L = n$ 이므로

$$\frac{dL}{dt} = nL \dots\dots\dots ③$$

②, ③을 ①에 대입하면

$$\frac{dk}{dt} = \frac{1}{L} \frac{dK}{dt} - \frac{K}{L^2} \frac{dL}{dt}$$

$$= \frac{1}{L} sL\phi(k) - \frac{K}{L^2} nL$$

$$= s\phi(k) - kn$$

솔로우 기본방정식⁹⁴⁾

$$\frac{dk}{dt} = s\phi(k) - nk$$

1인당 자본재의 증가율⁹⁵⁾은 생산량 증가로 인한 저축 증가 만큼 증가하지만 노동인구가 증가할수록 감소한다. 인구증가는 자본에 직접적인 영향을 끼치지 않지만 1인당 자본을 감소시킴. (인구증가로 인한 자본의 희석효과)

솔로우 기본방정식은 $\phi(k)$ 가 일반형이므로 k 에 관한 비선형 미분방정식이다.

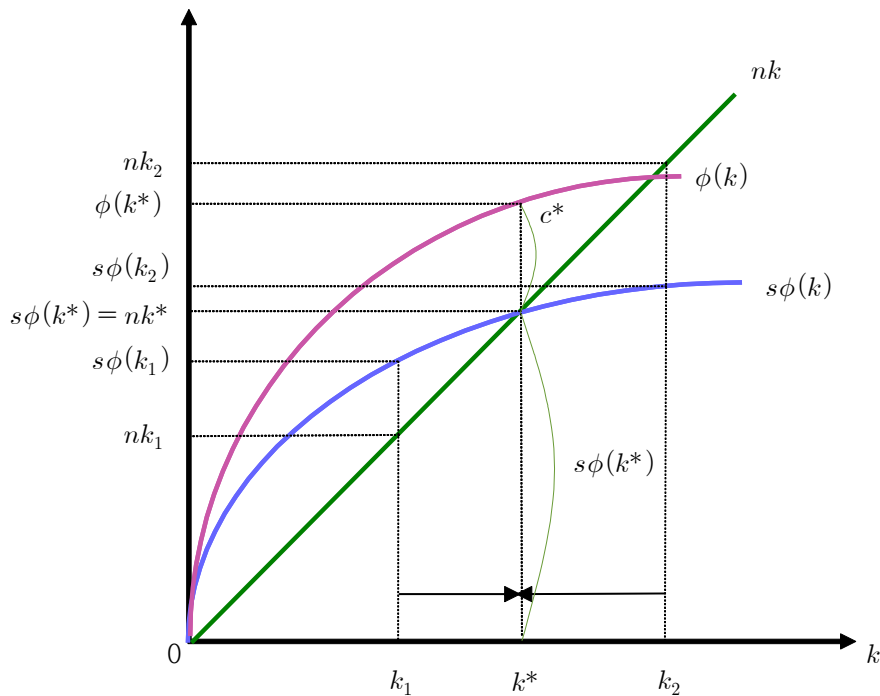
이의 해는 수치적으로 도출하기 어렵다. 따라서 해의 의미를 그림을 이용하여 많이 설명한다.⁹⁶⁾

균제성장경로(balanced growth path)

94) 이는 미분방정식의 형태를 띄고 있지만 생산함수의 형태가 미정이므로 구체적 해를 구할 수는 없다.

95) 1인당 자본재의 축적률은 여기서는 경제성장률을 의미하는 것으로 해석된다.

96) 단, 다음 예에서 보듯이 총생산함수가 Cobb-Douglas 함수라면 미분방정식을 풀 수 있다.



n 은 상수이므로 nk 는 그림에서 직선으로 표시.

k_1 에서 $s\phi(k_1) \geq nk_1$ 이므로 총처축(총투자)가 인구증가로 인한 1인당 자본감소를 초과하므로 자본은 증가한다. k_2 에서 $s\phi(k_2) \leq nk_2$ 이므로 자본은 감소한다. k^* 에서 안정적이 되고 이 상태를 벗어나려고 하지 않는다.

(정의) 정상상태(steady-state)

Steady state is an equilibrium state where k (per worker capital stock) is invariant

k^* 를 정상상태라고 한다.

$$\text{즉, } \frac{dk}{dt} = 0 \Rightarrow s\phi(k) = nk$$

$s\phi(k)$ 는 일인당 저축량이므로 투자량과 일치. 즉 위 식은 일인당 자본을 유지하기 위한 양과 투자량의 일치를 의미.

n 은 인구증가율이므로 자본증가율이 인구증가율과 일치해야 정상상태가 된다는 뜻입니다. 즉 인구가 증가하는 만큼 자본을 축적하는 식으로 경제성장이 이루어진다는 의미.⁹⁷⁾

정상상태에 있을 때 $k(t)$ 는 시간이 지나도 일정하게 유지된다.

97) 인구가 증가할수록 수요가 늘어나므로 추가적인 자본이 요구된다.

$k^*(t)$ 가 결정되면 $\Rightarrow \phi(k^*) = y^{d*} = y^{s*}$ 결정 $\Rightarrow c^* = y^{s*} - s\phi(k^*)$ 결정

인구($L(t)$)는 외생변수이므로

$$\therefore K^*(t) = k^*(t)L(t), \quad Y(t)^* = y(t)^*L(t), \quad C(t)^* = c(t)^*L(t)$$

$L(t) = L(0)e^{nt}$ 이므로⁹⁸⁾, 이를 위에 대입하면

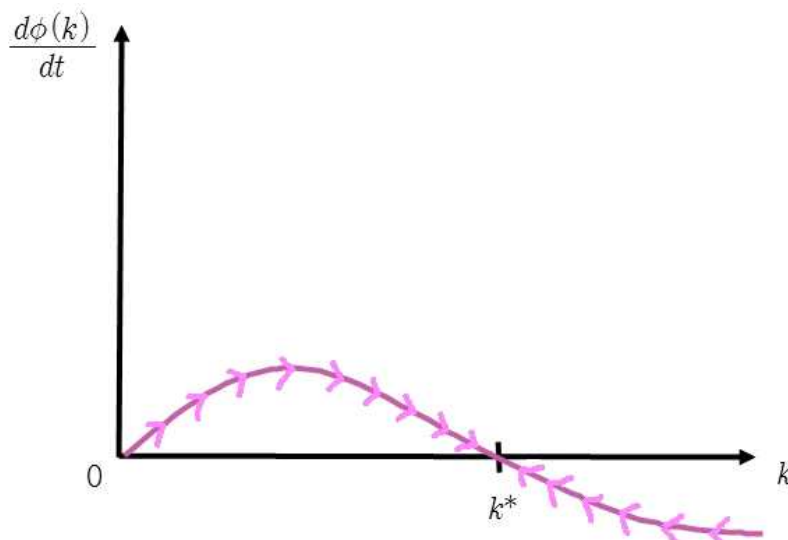
$$K^*(t) = k^*(t)L(0)e^{nt}$$

$$Y(t)^* = y(t)^*L(0)e^{nt}$$

$$C(t)^* = c(t)^*L(0)e^{nt}$$

자본, 노동, 소비, 총생산이 일정한 비율로(인구증가율만큼 지수적으로) 성장하기 때문에 이때의 경제성장경로 $Y(t)$ 를 **正常狀態 성장경로(steady-state growth path)** 또는 **均齊 성장경로(balanced growth path)**라 한다.⁹⁹⁾

위 식들이 의미하는 바는 인구성장 없이는 경제성장이 없음을 의미. 인구성장률이 0라면 자본, 소득, 소비의 증가는 없고 경제성장은 일어나지 않는다. 이는 인구가 정체상태인 나라에 시사하는 바가 크다.



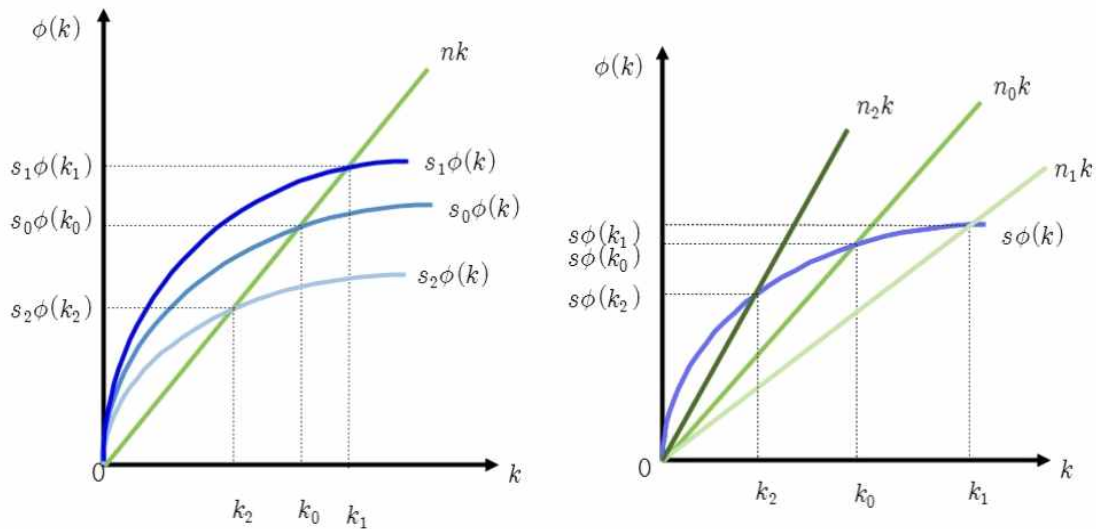
98) 인구증가율 가정 (주) 참조

99) 물리학, 화학, 생물학 등에서 쓰이는 용어, 유체의 흐름, 열 및 물질이동 등의 동적 현상에서 각각의 상태를 결정하는 여러 가지 상태량이 시간적으로 변하지 않을 때 정상상태라고 말한다.

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=296534&mobile&categoryId=562>

한편 솔로우는 정상상태(steady-state)를 약간 다른 의미인 일정한 비율로 성장함을 의미하는 말로 사용하였다. http://en.wikipedia.org/wiki/Steady_state

비교정태분석



저축률과 인구증가율이 변할 때 균형점이 어떻게 변하는 가를 알아보자.

저축률이 증가하면 $s\phi(k)$ 선이 상향이동을 한다. 그렇다면 균형자본량은 nk 선과 $s\phi(k)$ 선의 교차점을 따라 우측으로 이동한다. 결국 저축률이 증가하면 균형자본량 k^* 도 증가하고 $Y^q = L\phi(k)$ 에서 생산도 증가하기때문에 경제성장률이 상승한다.

인구증가율이 감소를 하면 nk 직선의 기울기가 완만해지므로, 균형자본량은 nk 선과 $s\phi(k)$ 선의 교차점을 따라 우측으로 이동하고 1인당 자본량과 1인당 GNP는 증가한다. 반대로 인구증가율이 증가하면 1인당 자본량과 1인당 GNP는 감소한다.¹⁰⁰⁾

안정값은 저축에 비례하고 인구증가에 반비례한다.

안정값이 높은 것이 더 바람직한 것을 의미하는 것은 아니다.¹⁰¹⁾

인구증가율이 계속 감소하여 0에 가까워 진다면 1인당 GNP는 무한대로 증가? 앞에서도 언급했듯이 인구증가율이 0이라면 외부요인이 없을 경우 총GNP는 정체되므로 경제는 성장을 멈춤. 즉 인구증가율을 낮춰 1인당 GNP를 높이는 효과가 있는 반면에 총GNP는 낮아진다.

국가의 정책입안자는 이 둘간의 trade-off 관계를 잘 조정하여야 한다. 낮은 GNP의 국가가 1인당 GNP를 높이기 위해 인구억제정책을 쓰는 것이 과연 바람직한가?

$$Y(t) = y(t)L(0)e^0 = y(t)L(0)$$

자본의 감가상각을 고려했을 경우

100) 저축률은 그대로인데 인구가 감소했다면 총저축액은 그만큼 인구 대비 증가한 것에 해당한다. 후진국이 경제성장을 위해 인구억제정책과 저축장려정책을 펴는 것은 이런 이유라고 할 수 있다. <http://blog.naver.com/dogkangkang?Redirect=Log&logNo=90117596031>

101) 자세한 설명은 아래 '황금률 정책' 참조

매년 투자는 신규 사업으로 인한 자본증가와 기존설비 감가상각으로 인한 마모분의 총당분으로 구성된다.

따라서

자본증가량 = 투자 - 감가상각액

$$\frac{dK}{dt} = sL\phi(k) - \delta K, \quad \delta : \text{감가상각률(일정)} \dots \dots \dots \textcircled{4}$$

앞의 ①의 식을 다시 쓰면

$$\frac{dk}{dt} = \frac{1}{L} \frac{dK}{dt} - \frac{K}{L^2} \frac{dL}{dt} \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

①에 ③, ④ 를 대입하면

$$\frac{dk}{dt} = \frac{1}{L} [sL\phi(k) - \delta K] - \frac{K}{L^2} nL$$

$$= s\phi(k) - \delta \frac{K}{L} - \frac{K}{L} n$$

$$= s\phi - (\delta + n)k$$

따라서 감가상각을 고려했을 때 솔로 기본방정식은

$$\frac{dk}{dt} = s\phi(k) - (n + \delta)k$$

$s\phi(k) \geq (n + \delta)k$ 이면 총처축(총투자)가 감가상각으로 인한 자본감소를 초과하므로 자본은 증가한다. $s\phi(k) < (n + \delta)k$ 이면 총처축(총투자)보다 감가상각으로 인한 자본감소가 크므로 자본은 감소한다. $s\phi(k^*) = (n + \delta)k^*$ 인 k^* 에서 안정적이 되고 안정점이 된다.

예) $Y^s = K^\alpha L^{1-\alpha}$ 즉, Cobb-Douglas 생산함수일 때¹⁰²⁾ 솔로우 성장모형은?
(한계저축성향 s , 인구 성장률 n , 감가상각률 δ)

(풀이)

$$Y^s = K^\alpha L^{1-\alpha}, \quad (\alpha > 0, 1 - \alpha > 0)$$

102) where (which is positive and < 1) is the share of output produced by capital

$$= L\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} = Lk^{\alpha}$$

$$\text{따라서 } y^s = \phi(k) = k^{\alpha}$$

따라서 솔로우 방정식은

$$\frac{dk}{dt} = sk^{\alpha} - (n + \delta)k$$

$$\Rightarrow \frac{dk}{dt} + (n + \delta)k = sk^{\alpha}$$

이 미분방정식은 베르누이 방정식기법을 이용해 풀 수 있다.

i) 양변을 k^{α} 로 나누면

$$k^{-\alpha} \frac{dk}{dt} + (n + \delta)k^{1-\alpha} = s \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

ii) $z = k^{1-\alpha}$ 라 하고 미분하면

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dk} \frac{dk}{dt} = (1 - \alpha)k^{-\alpha} \frac{dk}{dt}$$

$$\frac{dk}{dt} = \frac{k^{\alpha}}{(1 - \alpha)} \frac{dz}{dt} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

iii) ②를 ①에 대입하면

$$\frac{1}{(1 - \alpha)} \frac{dz}{dt} + (n + \delta)z = s$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} + (1 - \alpha)(n + \delta)z = (1 - \alpha)s$$

iv) 이는 1차 선형미분방정식이므로¹⁰³⁾

$$z(t) = \frac{s}{n} + Ae^{-(n + \delta)(1 - \alpha)t} \text{ , A는 상수}$$

103) ‘미분방정식 (예)’ 참조

$z = k^{1-\alpha}$ 이므로

$$k^{1-\alpha} = \frac{s}{(n+\delta)} + Ae^{-(n+\delta)(1-\alpha)t}$$

$$\therefore k(t) = \left[\frac{s}{(n+\delta)} + Ae^{-(n+\delta)(1-\alpha)t} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k = \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{(1-\alpha)^{-1}}, \quad (\because 1-\alpha > 0, \quad n > 0 \text{ 이므로 } \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(1-\alpha)(n+\delta)t} = 0)$$

즉, 1인당 자본은 장기적으로 안정값에 근접할 것이다.

이 때의 안정값은 저축에 비례하고 인구증가에 반비례한다.

이는 솔로우 기본방정식에서도 바로 확인할 수 있다.

$$\frac{dk}{dt} + (n+\delta)k = sk^\alpha \text{ 에서}$$

$$\frac{dk}{dt} = k[sk^{\alpha-1} - (n+\delta)]$$

균형상태에서 시간당 k 변화율은 0 이므로

$$k[sk^{\alpha-1} - (n+\delta)] = 0$$

$$k > 0 \text{ 이므로 } sk^{\alpha-1} = n+\delta$$

$$\text{따라서 } k^* = \left(\frac{n+\delta}{s} \right)^{\frac{1}{(\alpha-1)}} = \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{1}{(1-\alpha)}} ; \text{ 상수}$$

즉 정상상태값과 같다.

$$y(t) = k^\alpha \text{ 이므로}$$

$$y^*(t) = \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}} ; \text{ 상수}$$

increases in the saving rate will raise steady state income per-capita

increases in the depreciation rate and the population growth rate will reduce steady state income per-capita

$$k = \frac{K}{L}, \quad y = \frac{Y}{L} \quad \text{이므로}$$

$$K^*(t) = L(t) \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = L(0) e^{nt} \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$Y^*(t) = L(t) \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = L(0) e^{nt} \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

steady state aggregate output and capital will grow at the same rate as the population.

increases in the saving rate will raise steady state aggregate income

increases in the depreciation rate will reduce steady state aggregate income

increases in the size of the population (labor force) will increase aggregate income

an increase in the growth rate of the population will actually increase aggregate income. n is also part of $L(t)$, i.e. $L(t) = L(0)e^{nt}$. Since exponential functions grow

faster than linear functions the $L(t)$ term increases faster than the $\left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$ term decreases.

(풀이끝)

황금률 정책(golden rule policy)

Given that an increase in the saving rate will increase steady-state per-capita income, does that mean that countries should always try to invest more? In other words, is the optimal rate of saving/investment equal to 100%? Or is there some other rate of investment that is optimal.

one steady state is better than another? If so, what criteria do we use to rank them?

Household welfare depends on consumption rather than output

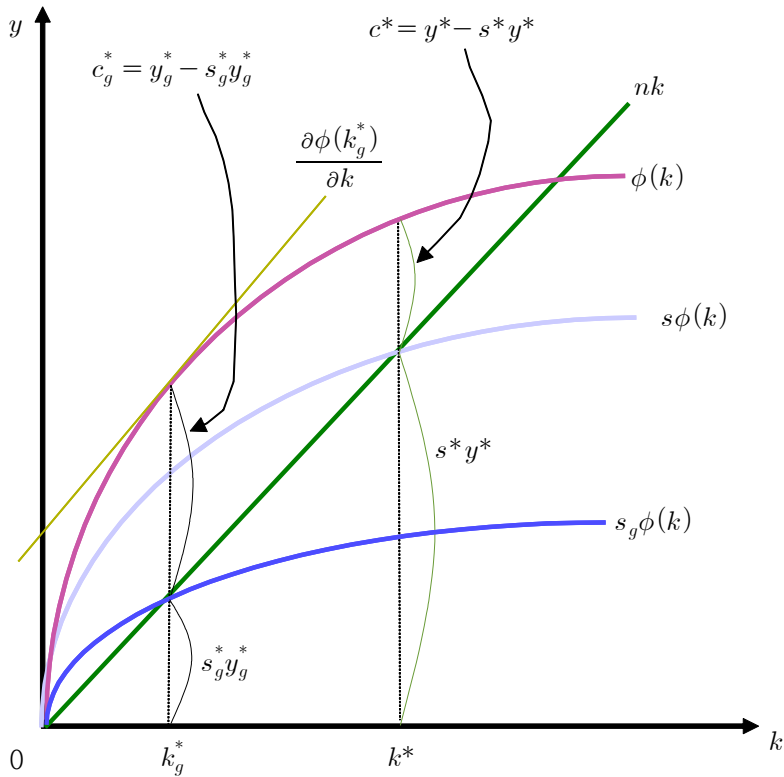
개인의 소비를 최대화하는 것이 사회후생을 극대화하는 것이라는 전제하에 저축률을 조정하여 여러 안정점 중 개인의 소비를 극대화하는 안정점을 찾는 것을 ‘**황금률 정책**’이라 한다.¹⁰⁴⁾

저축률이 변함에 따라 1인당 총저축(sy) 곡선은 변화하고 이에 따라 각각 무수히 많은 안정상

104) 정책입안자는 ‘최대다수의 최대행복’이라는 J. 벤담의 주장처럼 개인의 소비를 최대화시키는 것이 사회적으로 가장 바람직한 정책이므로 이런 원칙하에 정책을 입안해야 한다. 이 경우 여기서 황금률의 의미는 성경 마태복음에 나오는 남에게 대접받기를 원하는 만큼 남을 대접하라는 의미로 후세대의 소비를 위해 금세대가 소비를 희생하고 일정 부분을 저축해야 함을 의미한다.

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule_savings_rate

태 자본량(k^*)이 결정될 것이다. 이러한 총저축 곡선 중 소비($y - sy$)를 최대화하는 저축을 찾는 것이 문제



케인즈모형에서 총생산 = 소비 + 저축 이므로

$$Y^s = C + S$$

$$\Rightarrow C = Y^s - s Y^s$$

양변을 L로 나누면

$$c = y^s - s y^s \equiv (1 - s) y^s$$

정상상태에서 $y^d = y^s = y^*$ 이므로

$$c^* = y^* - s y^* \equiv (1 - s) y^*$$

$$= \phi(k^*) - (n + \delta) k^* \quad (\because \text{안정점에서 } s\phi(k^*) = (n + \delta)k^*)$$

안정점 $k^*(s)$ 는 s 의 함수이므로 소비를 극대화시키는 저축률 s 를 찾는다.

$$\max c(s) = \phi(k^*(s)) - (n + \delta)k^*(s)$$

1차조건 ;

$$\frac{dc}{ds} = \frac{d\phi(k^*)}{dk^*} \frac{dk^*}{ds} - (n + \delta) \frac{dk^*}{ds} = 0$$

$$\therefore \left[\frac{d\phi(k^*)}{dk^*} - (n + \delta) \right] \frac{dk^*}{ds} = 0$$

$$\therefore \frac{d\phi(k^*(s))}{dk^*} = n + \delta, \quad (\because \frac{dk^*}{ds} > 0 \text{ 저축률이 증가할수록 자본이 증가하므로})$$

좌변은 생산함수의 접선의 기울기(자본의 한계생산물)¹⁰⁵⁾, 우변은 자본 직선의 기울기 즉, 소비를 극대화시키려면 생산곡선의 접선의 기울기와 자본 직선의 기울기가 일치하는 점까지 자본축적이 이루어져야 함.

이를 만족시키도록 저축을 조정하는 것이 황금을 정책이고 이 식을 만족시키는 $s = s_g^*$ 를 황금을 저축이라 한다. 이 때의 자본량을 황금을 안정 1인당 자본(k_g^*)이라 한다.

※ in the Solow model, households/firms do not make any optimization decisions: the savings rate is exogenous. Therefore, there is no reason to expect the golden-rule level of k^* to prevail rather than some other level of k^* .

예) 신고전파 경제성장모형과 관련하여 다음 물음에 답하시오.

$$\begin{array}{l} Y_t = K_t^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha} : t\text{기의 생산함수} \\ \dot{K}_t = s Y_t - \delta K_t : \text{자본축적함수} \end{array}$$

(a) 균제상태(steady state)하에서 1인당 국민소득수준과 경제성장률(Y 의 성장률)을 도출하시오.

(b) M, N 두 나라는 저축률을 제외한 모든 조건이 동일하고, N 국의 저축률(s_N)은 M 국의 저축률(s_M)보다 높으며, M 국은 황금을 균제상태에 도달해 있다. M 국의 저축률(s_M)을 도출하고, 두 국가 간의 저축률 차이가 1인당 국민소득, 1인당 소비, 성장률(Y 의 성장률)에 미치는 영향을 분석하시오.

105) 앞의 '생산함수 그림' 참조

(풀이)

(a) *Solow* 모형에서 1인당 형태의 균제균형 상태를 도출하면 다음과 같다.

$$k = \frac{K}{AN} \text{ (첨자 } t \text{ 생략)} \text{ 을 양변에 자연대수를 취하면 } \ln k = \ln K - \ln A - \ln N$$

$$t \text{ 로 미분하면 } \frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta K}{K} - \frac{\Delta A}{A} - \frac{\Delta N}{N}$$

$$\text{위식에 } \Delta K = sY - \delta K, \frac{\Delta A}{A} = g_A, \frac{\Delta N}{N} = n \text{ 을 대입하면,}$$

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{sY - \delta K}{K} - g_A - n = \frac{sY/AN}{K/AN} - (n + \delta + g_A)$$

$$\Delta k = sf(k) - (n + \delta + g_A)k, \text{ 균제상태에서 } \Delta k = 0 \text{ 이므로 } sf(k) = (n + \delta + g_A)k \text{ 이다.}$$

제시문의 생산함수를 1인당 형태로 바꾸고 위의 균제균형 상태를 구하면,

$$y = \frac{Y}{AN} = \left(\frac{K}{AN}\right)^\alpha = k^\alpha \rightarrow sk^\alpha = (n + \delta + g_A)k \rightarrow k^* = \left(\frac{s}{n + \delta + g_A}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \text{ 이다.}$$

따라서 1인당 소득수준은 $y^* = \left(\frac{s}{n + \delta + g_A}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$ 이며, 균제균형에서 $Y = ANf(k^*)$ 이므로

Y 는 A 와 N 의 증가율의 합($g_A + n$)으로 증가한다.

(b) M 국은 황금을 균제상태에 있다. 다시 말해 M 국은 1인당 소비가 극대화되는 조건인 $MP_K = n + \delta + g_A$ 가 성립하므로,

$$f'(k) = n + \delta + g_A \rightarrow \alpha k^{\alpha-1} = n + \delta + g_A \rightarrow k_g^* = \left(\frac{\alpha}{n + \delta + g_A}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \text{ 이다.}$$

1)에서 균제상태가 $k^* = \left(\frac{s}{n + \delta + g_A}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 이므로 k^* 중 k_g^* 는 $s_M = \alpha$ 인 경우다.

균제상태에서 두 국가의 Y 의 성장률은 동일($g_A + n$)하고, 1인당 국민소득수준은 저축률이 높은 N 국이 M 국에 비해 높다. 즉, 저축률의 차이가 성장효과는 없고 수준효과에만 영향을 미친다는 솔로우모형의 특성(1차 동차생산함수로 인한 수확체감현상)을 보여준다.

* 그래프를 그려 두 국가의 구체적인 모습을 비교하여 보여줄 것.

예)

http://faculty.apec.umn.edu/gmccullo/3006/APEC3006_Pset4_Answer.pdf

예)

<http://www.artsrn.ualberta.ca/econweb/hryshko/econ385winter2011/ps1solns.pdf>

예) 앞의 Cobb-Douglas 총생산함수 예에서 황금률 정책은?

(풀이)

안정상태에서 1인당 GNP는

$$y^*(t) = \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}}$$

따라서 안정상태에서 1인당 소비는

$$c^*(s) = (1-s)y^* = (1-s) \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}}$$

1인당 소비를 최대화하는 저축률 s 를 찾는다.

1차조건 :

$$\frac{\partial c^*}{\partial s} = - \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}} + (1-s) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right) \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}-1} \left(\frac{1}{n+\delta} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}} = (1-s) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right) \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}-1} \left(\frac{1}{n+\delta} \right)$$

양변을 $\left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{(1-\alpha)}}$ 로 나누면

$$\Rightarrow 1 = (1-s) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right) \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{-1} \left(\frac{1}{n+\delta} \right)$$

$$\Rightarrow 1 = \left(\frac{1-s}{s} \right) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)$$

$$\therefore s = \alpha$$

2차 조건 :

$$\frac{dc^*}{ds} = (1-s)y^{*'} - y^*$$

$$\frac{d^2 c^*}{ds^2} = -y^{*'} + (1-s)y^{*''} - y^* = -2y^{*'} + (1-s)y^{*''} < 0,$$

($\because$ 생산함수가정에서 $y' > 0$, $y'' < 0$)

따라서 최대값은 $s = \alpha$

the optimal rate of saving, the one that maximizes steady state consumption is equal to , the share of output produced by capital. So in an economy where 30%

of the output is produced by capital, the optimal saving rate is also 30%, i.e. 3 out of every 10 units of output should be saved/invested and the rest consumed.

자본의 한계생산물의 정의는

$$MP_K = \frac{dy}{dk}$$

안정상태에서 MP_K 는

$$\frac{dy^*}{dk^*} = \frac{dk^{*\alpha}}{dk^*} = \alpha k^{*\alpha-1}$$

$$= \alpha \left[\left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \right]^{\alpha-1}$$

$$= \alpha \left(\frac{n+\delta}{s} \right) = n+\delta, \quad (\because \text{황금률 정책하에서 } s = \alpha)$$

자본의 한계생산물이 자본직선과 같아야 한다는 앞의 해석과 같은 결과이다.

(풀이끝)

예) 다음과 같은 Solow의 경제성장모형을 고려하자.

$$\text{총생산함수 : } y^s = f(K, L) = K^{0.5}(L)^{0.5}$$

[L, Y, K, C, I, F 는 각각 노동, 소득, 자본, 소비, 투자 및 생산함수를 나타낸다. 한편 n, s, δ 는 각각 인구증가율, 저축률 및 감가상각률을 나타내며 외생적으로 주어진다]

초기에 경제는 안정적 상태에 있으며 n=4%, δ=8%, s=4%라고 가정하자.

- 노동자 1인당 생산함수(y)식을 도출하고 안정적 상태에서의 노동자 1인당 자본과 생산, 소비는?
- 황금률 수준의 노동자 1인당 자본과 저축률을 구하고 이를 토대로 황금률 수준의 노동자 1인당 생산, 소비는?
- a)의 결과를 토대로 황금률 수준으로 도달하기 위한 정부의 정책을 제시하시오.

(풀이)

$$a) \ y^s = \phi(K/L) = k^{0.5}, \quad k = \frac{K}{L}$$

$$\frac{dk}{dt} = s\phi(k) - (n + \delta)k = 0$$

$$s\phi(k) = (n + \delta)k$$

$$0.04 \times k^{0.5} = 0.12k$$

$$\therefore k^* = \frac{1}{16}$$

$$y^* = \left(\frac{1}{16}\right)^{0.5} = \frac{1}{4}$$

$$c^* = (1 - s)y^*$$

$$= 0.06 \times 1/4$$

$$= 0.015$$

$$\text{b) } \frac{d\phi(k^*)}{dk^*} = n + \delta$$

$$\frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}} = 0.12$$

$$\therefore k^g = \frac{1}{0.24^2} = 17.36 \quad ; \quad \text{황금률 수준의 노동자 1인당 자본}$$

$$y^g = (17.36)^{0.5} = 4.16 \quad ; \quad \text{황금률 수준의 노동자 1인당 생산}$$

$$c^g = (1 - 0.04) \times 4.16 = 0.25 \quad ; \quad \text{황금률 수준의 노동자 1인당 소비}$$

$k^g = 17.36 > k^* = \frac{1}{16}$ 이므로 현재 자본이 황금률 수준의 노동자 1인당 자본에 미치지 못하는 상태이다. 따라서 황금률 수준의 노동자 1인당 자본에 이르도록 자본을 증가시키기 위해서는 저축률을 높이는 정책을 취해야 한다.

(풀이끝)

예)

http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=4&dirId=409&docId=65371516&qb=7Jik7J2865+s7KCV66asLOqyveygnO2VmQ==&enc=utf8§ion=kin&rank=3&search_sort=0&spq=0&pid=ROHmic5Y7t0sssVY1zKssssssul-146037&sid=Ud5g-3JvLCUAAAVplbE

Solow 경제성장모형의 의미

자본증가율(균형경제성장률)은 인구증가율 + 감가성각률 만큼으로 이루어진다.

인구증가가 둔화되면 경제성장이 둔화된다. 경기침체에 대한경제활동인구의 감소는 경제성장을 둔화시키고 재정, 금융정책을 통한 처방을 무력화시킨다.¹⁰⁶⁾

-사실 경제학적 상식으로 보면 정부가 양적완화 등을 통해 돈을 많이 풀면 인플레이션 압력이 높아져야 한다. 그런데 일본은 금리를 제로(0) 수준으로 유지하고 대규모로 국채를 매입해 유동성을 확대했어도 디플레이션에서 벗어나지 못하고 있다. 왜 그런가.

▶ 낮은 출산율과 인구 고령화 때문이다. 청년층은 인플레이션 요인이다. 그들은 사회에 진출하는 순간부터 지출을 늘려가기 시작한다. 가정을 꾸리게 되면 가족을 부양하는데 돈을 많이 쓰게 된다. 하지만 자녀가 독립하는 나이가 되면 노후대비를 위해 소비를 줄이게 된다. 집도 아이들과 살던 큰 집을 팔고 작은 집으로 다운사이징한다. 이런 점에서 노인층은 디플레이션 요인이다.

청년 인구가 줄고 노인 인구가 늘면 경제는 자연스럽게 디플레이션에 빠져 들게 된다. 노동인력이 줄고 집을 살 사람이 줄고 소비자들이 줄고 기업들은 이제 공장이나 사무실에 투자할 필요를 느끼지 못하게 된다. 일본은 대다수 선진국, 그리고 한국과 싱가포르, 중국 등 동아시아의 미래 모습이다. 일본은 미국이나 유럽보다 더 일찍 베이비부머들의 소비가 정점에 도달하면서 디플레이션 위기를 먼저 겪게 됐다.¹⁰⁷⁾

선진국 대부분은 가장 인구가 많은 전후 베이비붐 세대들이 고령화되는 한편, 청년들은 생활비 인상으로 결혼이나 출산을 기피하면서 인구구조가 역피라미드형으로 바뀌고 있지만 북미와 호주는 예외다. 미국과 캐나다, 호주 등은 이민자 유입으로 인해 노동인구가 늘거나 유지되고 있다. 따라서 한국의 인구구조가 견고하게 유지되는 마지막 10년간 권하고 싶은 것은, 일본이 실패한 이민 장려정책을 적극적으로 펼치라는 것이다. 앞으로 중국 경제가 급격하게 둔화되면 중국인들이 일자리를 찾아 한국으로 들어올 것이다. 이들을 적극 수용해 인구구조 하강을 막는 것이 필요하다.

Solow 경제성장모형의 한계

The Solow model has very little to say about difference in per capita economic growth across countries

The Solow model has a little bit more to say about the growth rate of total output: it is equal to the rate of population growth. This seems to say that countries with high population growth rates should grow faster.¹⁰⁸⁾

106) <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=023&aid=0002403884>

107) http://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=008&aid=0002871716&date=20120710&type=1&rankingSeq=4&rankingSectionId=101

108) <http://www.wellesley.edu/Economics/weerapana/econ202/econ202pdf/lecture%20202-06.pdf>

실증적 검증(empirical research)의 문제

differences in growth rates across countries was the theory of convergence¹⁰⁹), namely, the idea that poor countries would grow faster than rich ones. The underlying economic intuition was that, because of diminishing returns, countries with a low level of k would have a higher marginal product of capital and hence attract more investment and grow faster.

If you look at a larger sample of countries, then poor countries do not seem to grow faster than rich ones

the theory of “Convergence” says that a poorer a country is the faster it will grow. That theory does not seem to be supported in reality. The theory of “Conditional Convergence” states that the poorer an economy is relative to its steady state the faster output per worker will grow. In other words it is not whether a country is poor or whether a country is rich, but whether it is poor or rich relative to its steady state.

- The Solow model predicts conditional convergence instead of convergence

인구문제 뿐만이 아니라 수출도 경제성장에 큰 변수로 작용한다.¹¹⁰⁾

유럽, 미국에 이어 중국 경기가 급격히 둔화되면서 수출이 타격을 받으면 본격적인 부동산 가격 하락세가 시작될 것이다.

솔로우 경제성장모형의 의의와 한계

- The Solow model predicts that countries with high investment (saving) rates, low population growth rates and low rates of depreciation are likely to have more output per worker.
- The model also predicts that all else being equal, i.e. if the investment rates, population growth rates and depreciation rates are the same, countries with a larger population are likely to be have larger economies.

솔로우 모형으로 대표되는 신고전학파의 경제성장이론에서 비롯된 개념으로 자본소득분배율이 일정한 상황에서 기술이 일정한 속도로 진보한다면 1인당 자본증가율과 1인당 소득증가율이 일정한 값을 유지하게 되어 소득, 소비, 자본 등이 모두 일정한 속도로 성장하는 성장경로를 말한다. 경제가 안정상태성장을 보이는 경우 균형성장경로(balanced growth path)를 따라 성장한다고도 말한다.

솔로우 모형에 의하면 모든 경제변수의 값은 균형상태에서 결정되므로 동태분석에서도 동태적

109) the theory of convergence in economics (also sometimes known as the catch-up effect) is the hypothesis that poorer economies' per capita incomes will tend to grow at faster rates than richer economies. As a result, all economies should eventually converge in terms of per capita income. http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_%28economics%29

110) 한국의 경우 인구구조 변화에 민감한 내수시장보다 수출이 GDP(국내총생산)에서 차지하는 비중이 훨씬 크다. 일본의 경우 수출 의존도가 10%대인 데 반해 한국은 40%대이다. 고령화 못지않게 수출이 한국의 소득과 집값을 좌우할 수 있는 것이다.

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/06/13/2012061302950.html

균형에 대한 개념정의를 요구된다. 신고전학과 성장모형을 수립한 솔로우(R. Solow)(1959)는 동태체계의 최종적인 균형으로서 정상상태(stationary state)란 1인당 저축과 1인당 필요투자가 같아지는 점에서 정상상태(stationary state)의 자본축적량이 정해지며 정상상태에서는 시간의 경과에 관계없이 경제체계의 모든 경제변수, 예를 들어 1인당 자본축적량 k^* , 1인당 소득 y^* , 1인당 소비 c^* , 국민소득이나 물가 등의 값이 일정하게 되어 변화하지 않게 된다고 하였다. 따라서 경제가 정상상태에 이르면 경제주체는 재화를 y^* 만큼 생산해서 c^* 만큼 소비하고 y^*-c^* 를 자본축적에 투자하는 활동을 반복한다는 것이다.

그런데 외생적인 기술진보가 지속적으로 일어난다면 사정은 달라진다. 기술진보율이 0보다 크다면 1인당 자본축적량 k 가 결코 정상상태에 도달하지 않는다. 자본소득 분배율이 일정한 경우 1인당 자본증가율이 0이 아닌 일정한 값을 갖게 되고 1인당 소득증가율과 1인당 소비증가율이 일정한 값을 갖게 되기 때문이다. 이와 같이 소득, 소비, 자본 등이 모두 일정한 속도로 성장하는 것을 경제가 균형성장경로를 따라 움직인다고 말하고 경제가 정상상태(steady - state)에 머물러 있다고 말한다.¹¹¹⁾

111) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=778739>

동태적 필립스곡선(Dynamic Philips curve)¹¹²⁾

가정

(i) 기대를 반영한 필립스곡선

인플레이션율은 실업률과 역관계이다.¹¹³⁾

명목임금은 기대인플레이션율과 정관계이다. 따라서 인플레이션율은 기대인플레이션율과 정관계이다.

$$\pi = a - bU - E + \lambda\pi^e, \quad a, b > 0, \quad 0 < \lambda \leq 1 \dots\dots\dots ①$$

$$\pi = \frac{dP}{dt}/P : \text{인플레이션율}, \quad \pi^e : \text{기대인플레이션율}, \quad \lambda : \text{조정계수}^{114)}$$

(ii) 적응적 기대가설

실질인플레이션율과 기대인플레이션율을 비교하여 기대인플레이션율을 수정한다.

$$\frac{d\pi^e}{dt} = \alpha(\pi - \pi^e), \quad 0 < \alpha \leq 1 \dots\dots\dots ②$$

(iii) 통화정책

실업률 변화는 실질화폐잔고 증가율과 역관계이다.¹¹⁵⁾

$$\frac{dU}{dt} = -k(m - \pi), \quad k > 0 \dots\dots\dots ③$$

$$m = \frac{dM}{dt}/M ; \text{명목화폐잔고 증가율}$$

112) A. Chiang, Fundamental methods of mathematical economics(4th), 참조

113) 거시경제학 응용 ‘필립스곡선’ 참조

114) 인플레이션율이 기대인플레이션율에 반영되는 정도를 의미

115) 일반적으로 케인즈의 총수요이론에서 통화정책을 통해서 총소득을 증가시킬 수 있다. 이때 인플레이션율은 소비/저축에 영향을 미치고, 이는 총수요에 영향을 미치고, 이는 실업률에 영향을 미친다. 정부의 총수요 유발을 위한 재정정책(정부지출 증대) 또는 금융정책(통화공급 증대)의 효과는 인플레이션율에 따라 달라진다. (명목통화공급에서 인플레이션 효과를 제외한) 실질통화공급량을 증가시키면 총소득이 늘어나고 경기가 활성화되어 실업률은 하락한다고 가정하는 것이다. 이는 재정정책의 효과는 미미하고 통화정책의 효과가 크다는 통화주의론자들의 가정이다.

풀이

인플레이션을, 실업률, 기대인플레이션을 변수 세 개에 방정식 3개이므로 방정식을 풀 수 있다.

①을 ②에 대입하면

$$\frac{d\pi^e}{dt} = \alpha(a - bU - E + (\lambda - 1)\pi^e)$$

이를 미분하면

$$\frac{d^2\pi^e}{dt^2} = \alpha((-b)\frac{dU}{dt} + (\lambda - 1)\frac{d\pi^e}{dt})$$

$$= -\alpha b \frac{dU}{dt} + \alpha(\lambda - 1)\frac{d\pi^e}{dt}$$

③을 대입하면

$$\frac{d^2\pi^e}{dt^2} = \alpha b k(m - \pi^e) + \alpha(\lambda - 1)\frac{d\pi^e}{dt} \dots\dots\dots ④$$

②를 π 에 대해 정리하면

$$\frac{d\pi^e}{dt} = \alpha(\pi - \pi^e)$$

$$\Rightarrow \pi = \frac{1}{\alpha} \frac{d\pi^e}{dt} + \pi^e$$

이를 ④에 대입하면

$$\frac{d^2\pi^e}{dt^2} = \alpha b k(m - \frac{1}{\alpha} \frac{d\pi^e}{dt} - \pi) + \alpha(\lambda - 1)\frac{d\pi^e}{dt}$$

이를 정리하면

$$\frac{d^2\pi^e}{dt^2} + (bk + \alpha(\lambda - 1))\frac{d\pi^e}{dt} + \alpha b k \pi^e = \alpha b k m$$

이는 2계 미분방정식이다.

균형상태에서 $\frac{d^2\pi^e}{dt^2} = \frac{d\pi^e}{dt} = 0$ 이므로 정상상태값(steady-state value)은

$$\alpha b k \pi^{e*} = \alpha b k m$$

$$\therefore \pi^{e*} = m$$

즉 균형에서 기대인플레이션율은 명목화폐증가율과 같다.

미분방정식의 특성방정식은

$$r^2 + a_1 r + a_2 = 0$$

$$\therefore r_1, r_2 = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

여기서 $a_1 = -(r_1 + r_2) = bk + \alpha(\lambda - 1) > 0$, $a_2 = r_1 r_2 = \alpha b k > 0$

따라서 t기의 기대인플레이션율은

$$\pi^e(t) = m + A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} \dots\dots\dots \textcircled{5}^{116}$$

i) 두 근이 실근일 때($a_1^2 - 4a_2 \geq 0$)

$$a_1 > 0, a_2 > 0 \text{ 이므로 } r_1 < 0, r_2 < 0$$

따라서 t가 증가함에 따라 π^e 는 m으로 수렴한다.

ii) 두 근이 허근일 때($a_1^2 - 4a_2 < 0$)

$$a_1 > 0 \text{ 이므로, 복소수의 실수부분 } -\frac{a_1}{2} < 0$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} e^{r_1 t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{r_2 t} = 0$$

116) π^e 기호 e는 기댓값을 의미. 지수(exponential) e와 구별

따라서 t 가 증가함에 따라 π^e 는 진동하면서 m 으로 수렴한다.

즉 실근, 허근 어느 경우든 기대인플레이션율은 명목화폐증가율로 수렴한다.

이제 인플레이션을 π 를 구하자. ⑤을 t 에 대해 미분하면

$$\frac{d}{dt}\pi^e(t) = r_1 A_1 e^{r_1 t} + r_2 A_2 e^{r_2 t}$$

이를 ②에 대입하면 인플레이션을 π 는

$$\begin{aligned}\pi(t) &= \frac{1}{\alpha}(r_1 A_1 e^{r_1 t} + r_2 A_2 e^{r_2 t}) + m + A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} \\ &= m + \left(\frac{r_1}{\alpha} + 1\right) A_1 e^{r_1 t} + \left(\frac{r_2}{\alpha} + 1\right) A_2 e^{r_2 t}\end{aligned}$$

t 가 증가함에 따라 π 는 두근이 실수이든 허근이든 m 으로 수렴한다.¹¹⁷⁾

$$\text{즉 } \lim_{t \rightarrow \infty} \pi(t) = m$$

따라서 실질 인플레이션율은 명목화폐증가율로 수렴한다.

이제 실업률 U 를 구하자.

식 ①을 U 에 대해 정리하면

$$\pi = a - bU - E + \lambda\pi^e \quad \text{에서}$$

$$U = \frac{a - E}{b} + \frac{1}{b}(\lambda\pi^e - \pi)$$

$$\begin{aligned}U &= \frac{a - E}{b} + \frac{1}{b} \left[\lambda(m + A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}) - m - \left(\frac{r_1}{\alpha} + 1\right) A_1 e^{r_1 t} - \left(\frac{r_2}{\alpha} + 1\right) A_2 e^{r_2 t} \right] \\ &= \frac{a - E}{b} + \frac{1}{b} \left[(\lambda - 1)m + \left(\lambda - \frac{r_1}{\alpha} - 1\right) A_1 e^{r_1 t} + \left(\lambda - \frac{r_2}{\alpha} - 1\right) A_2 e^{r_2 t} \right]\end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = \frac{a - E}{b} + \frac{(\lambda - 1)m}{b}$$

117) 두근이 실수이든 허근이든 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{r_1 t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{r_2 t} = 0$

따라서 실업률은 $\frac{a-E}{b} + \frac{(\lambda-1)m}{b}$ 로 수렴한다.¹¹⁸⁾

자연실업률가설(natural rate of unemployment hypothesis)¹¹⁹⁾

$\lambda=1$ 이라 하면, 즉 기대인플레이션이 전기의 인플레이션을 100% 반영한다면 실업률 U 는

$$U = \frac{a-E}{b}$$

즉 장기균형실업률은 명목화폐증가율에 관계없이 일정하다. 명목화폐증가율이 변하면 장기적으로 인플레이션율과 기대인플레이션율은 변하지만 장기적으로 실업률은 변하지 않는다. 따라서 장기적으로 실업률과 물가상승률은 상관관계가 없고 실업률은 수직인 곡선으로 표시되는데 이를 **장기필립스곡선**이라 한다. 통화론자인 프리드만은 장기필립스곡선이 수직선의 모양을 가지기 때문에 경제안정정책이 장기에서는 실업률을 낮추는데 아무 도움도 주지 못한다고 주장한다. 이를 **자연실업률가설**이라 한다.¹²⁰⁾

118) $a_1^2 - 4a_2 = (bk + \alpha(\lambda-1))^2 - 4\alpha bk$ 이므로 실근, 허근 여부를 일률적으로 판정할 수 없지만 추측을 해볼 수는 있다. 예를 들어 $\alpha=1, \lambda=1, k=1$ 라 하면 실근을 가지려면 $b > 4$, 이는 대략적으로 실근을 가지려면 필립스 곡선의 기울기 절대값이 커야 함을 의미한다. 반대로 필립스곡선의 기울기가 완만하면 허근을 가질 가능성이 있고 물가상승률과 실업률이 진동할 가능성이 커진다.

119) 거시경제학 응용 ‘필립스곡선’ 참조

120) 어느 경제에서나 자연실업률이 존재하는데 정부가 실업률을 자연실업률 이하로 낮추기 위해 팽창정책인 금융확대정책을 시행하면 실업률은 감소되지 않고 인플레이션율만 높아진다는 가설이다. 일반적으로 자연실업률이라 함은 3% 미만의 실업률을 의미한다.